

onde $V(s)$ é a tensão elétrica aplicada à bobina; τ_1 é a constante de tempo do ímã e ω_1 é a frequência natural. O sistema utiliza um sensor de posição com uma constante de tempo insignificante. Um trem se deslocando a uma velocidade de 250 km/h teria $\tau_1 = 0,75$ segundo e $\omega_1 = 75$ rad/s. Determinar um controlador que possa manter uma levitação precisa e estável quando ocorrerem perturbações ao longo da via férrea. Usar o modelo de sistema da Fig. 12.1.

PP12.13 Reconsidere-se o problema do veículo explorador de Marte descrito em PP6.2. O sistema usa um controlador PID, e se deseja um sistema robusto. As especificações do sistema são: (1) ultrapassagem máxima igual a 18%, (2) tempo de assentamento (critério dos 2%) inferior a 2 segundos, (3) tempo de subida igual ou maior que 0,20 para limitar os requisitos de potência, (4) margem de fase maior que 65° , (5) margem de ganho superior a 8 dB, (6) máximo valor da sensibilidade em relação a raízes (magnitude das partes real e imaginária) menor que 1. Selecionar o melhor valor do ganho K .

PP12.14 Um problema de teste consiste no sistema de massa-mola mostrado na Fig. PP12.14, que representa uma estrutura flexível. Sejam $m_1 = m_2 = 1$ e $0,5 \leq k \leq 2,0$ [33]. É possível medir x_1 e x_2 e usar um controlador antes de $u(t)$. Obter a descrição do sistema, escolher uma estrutura de controle e projetar um sistema robusto. Determinar a resposta do sistema para uma perturbação em degrau unitário. Admitir que a variável de saída $x_2(t)$ é a variável a ser controlada.

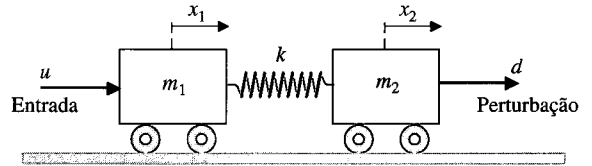
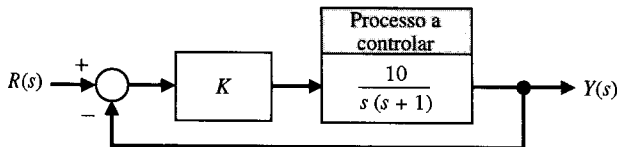


Fig. PP12.14

PROBLEMAS COM MATLAB

PM12.1 Um sistema com retroação a malha fechada está mostrado na Fig. PM12.1. Usar o MATLAB para obter um gráfico de $|S_k^T|$ em função de ω . Traçar, no mesmo gráfico, $|T(s)|$ em função de ω , onde $T(s)$ é a função de transferência a malha fechada. Usando as funções ctrb e obsv, mostrar que o sistema é controlável e observável.

Fig. PM12.1 Sistema com retroação a malha fechada com ganho K .

PM12.2 O elerom de um avião pode ser modelado como um sistema de primeira ordem

$$G(s) = \frac{p}{s + p},$$

onde p varia de um avião para outro. Obter uma família de respostas ao degrau para um sistema de eleron na configuração com retroação mostrada na Fig. PM12.2.

O valor nominal de $p = 10$. Calcular um valor razoável para K de modo que a resposta ao degrau (com $p = 10$) apresente U.P.

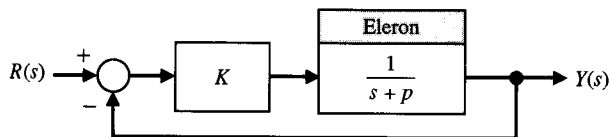
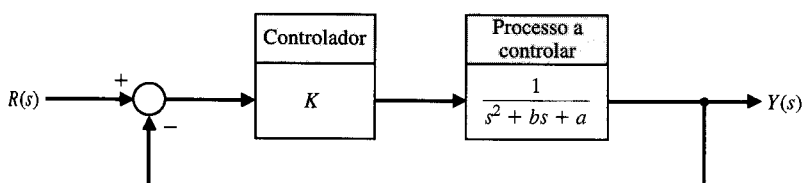


Fig. PM12.2 Sistema de controle para o eleron do avião.

Fig. PM12.4 Sistema de controle com retroação com um parâmetro impreciso b .

$< 5\%$ e $T_s < 0,1$ s. Em seguida, usar o MATLAB para obter as respostas ao degrau referentes a $0,1 < p < 20$, com o ganho K determinado anteriormente.

PM12.3 Considere-se o sistema de controle da Fig. PM12.3, onde

$$G(s) = \frac{1}{Js^2}.$$

Sabe-se que o valor de J muda lentamente com o tempo, embora, para fins de projeto, seja escolhido o valor nominal $J = 10$. (a) Projetar um compensador PID (designado por $G_c(s)$) para obter uma margem de fase superior a 45° e uma banda passante menor que 5 rad/s. (b) Usando o controlador PID projetado na parte (a), desenvolver um script em MATLAB para gerar o gráfico da margem de fase à medida que J varia de $1 \leq J \leq 30$.

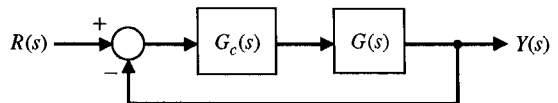


Fig. PM12.3 Sistema de controle com retroação com compensação.

PM12.4 Considere-se o sistema de controle com retroação da Fig. PM12.4. O valor exato do parâmetro b é desconhecido; contudo, para fins de projeto, é adotado o valor nominal $b = 4$. O valor de $a = 8$ é conhecido com exatidão.

(a) Projetar um controlador proporcional K de modo que a resposta do sistema a malha fechada para uma entrada em degrau apresente um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 5 segundos e uma ultrapassagem menor que 10%. Usar o valor nominal de b no projeto.

(b) Investigar os efeitos das variações no parâmetro b sobre a resposta ao degrau unitário do sistema a malha fechada. Fazer $b = 0, 1, 4$ e 40 e traçar em um mesmo gráfico a resposta ao degrau associada a cada um dos valores de b . Em todos os casos, utilizar o controlador proporcional da parte (a). Discutir os resultados.

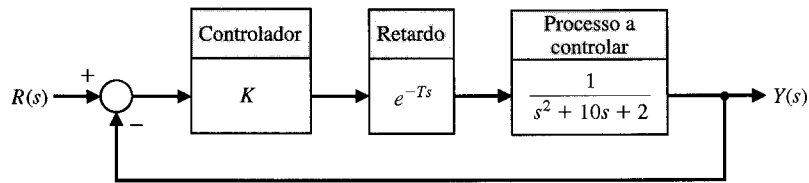


Fig. PM12.6 Um processo industrial controlado com um retardo na malha.

PM12.5 Um modelo de uma estrutura flexível é dado por

$$G(s) = \frac{(1 + k\omega_n^2)s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}{s^2(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)},$$

onde ω_n é a frequência natural do modo flexível e ζ é a relação de amortecimento correspondente. De um modo geral é difícil conhecer precisamente o amortecimento estrutural, enquanto que a frequência natural pode ser prevista mais exatamente usando técnicas de modelagem bem conhecidas. Admitir os valores nominais de $\omega_n = 2$ rad/s, $\zeta = 0,005$ e $k = 0,1$.

(a) Projetar um compensador por avanço de fase para atender as seguintes especificações: (1) resposta do sistema a malha fechada para uma entrada em degrau unitário com um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 200 segundos e (2) ultrapassagem menor que 50%.

(b) Com o controlador da parte (a), investigar a resposta do sistema a malha fechada para uma entrada em degrau unitário com $\zeta = 0; 0,005; 0,1$ e 1. Traçar em um mesmo gráfico as várias respostas ao degrau unitário e discutir os resultados.

(c) Do ponto de vista de sistemas de controle, é preferível ter o amortecimento real da estrutura flexível menor ou maior que o valor de projeto? Explicar.

PM12.6 Sabe-se que o processo industrial mostrado na Fig. PM12.6 possui um retardo na malha. Na prática, quase sempre não se pode determinar com exatidão a magnitude dos retardos do sistema. A magnitude do retardo pode mudar de forma imprevisível em função das condições ambientais do processo. Um sistema de con-

trole robusto deve ser capaz de operar satisfatoriamente em presença de retardos no sistema.

(a) Desenvolver um script em MATLAB para calcular e traçar o gráfico da margem de fase do processo industrial da Fig. PM12.6 quando o retardo, T , variar entre 0 e 5 segundos. Usar a função `pade` com uma aproximação de segunda ordem para representar o retardo. Traçar o gráfico da margem de fase em função do retardo.

(b) Determinar o retardo máximo permitido para que se tenha um sistema estável. Usar o gráfico produzido na parte (a) para calcular, aproximadamente, o valor máximo do retardo.

PM12.7 Uma malha com retroação unitária negativa possui a função de transferência de malha

$$GH(s) = \frac{a(s - 1)}{s^2 + 2s + 1}$$

Sabe-se, a partir de conhecimentos básicos sobre a física do problema, que o parâmetro a pode variar somente entre $0 < a < 1$. Desenvolver um script em MATLAB para gerar os seguintes gráficos:

(a) Erro de rastreamento em estado estacionário devido a uma entrada em degrau unitário negativo (isto é, $R(s) = -1/s$) em função do parâmetro a .

(b) O valor máximo inicial do percentual de ultrapassagem inferior (ou superior) em função do parâmetro a .

(c) A margem de ganho em função do parâmetro a .

(d) Com base nos resultados das partes de (a) a (c), comentar a robustez do sistema com respeito a variações no parâmetro a em termos de erros estacionários, estabilidade e resposta transitória.

TERMOS E CONCEITOS

Controlador de processo Ver controlador PID.

Controlador de três modos Ver controlador PID.

Controlador de três termos Ver controlador PID.

Controlador PID Um controlador com três termos no qual a saída é a soma de um termo proporcional, de um termo integrador e de um termo derivativo, com um ganho ajustável para cada termo.

Filtro prévio Uma função de transferência, $G_p(s)$, que filtra o sinal de entrada $R(s)$ antes do cálculo do sinal de erro.

Sistema de controle robusto Um sistema que apresenta desempenho desejado em presença de incertezas significativas do processo a controlar.

Sistemas de Controle Digital

- 13.1 Introdução
- 13.2 Aplicações de Sistemas de Controle com Computador Digital
- 13.3 Sistemas com Dados Amostrados
- 13.4 Transformada z
- 13.5 Sistemas com Retroação a Malha Fechada com Dados Amostrados
- 13.6 Análise de Estabilidade no Plano z
- 13.7 Desempenho de um Sistema de Segunda Ordem com Dados Amostrados
- 13.8 Sistemas a Malha Fechada com Compensação Digital por Computador
- 13.9 Projeto de um Sistema de Controle do Movimento de uma Mesa Transportadora
- 13.10 O Lugar das Raízes de Sistemas com Controle Digital
- 13.11 Implementação de Controladores Digitais
- 13.12 Sistemas de Controle Digital Usando MATLAB
- 13.13 Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco
- 13.14 Sumário

APRESENTAÇÃO

Um computador digital pode servir como compensador ou controlador em um sistema de controle com retroação. Como o computador recebe dados somente a intervalos específicos, é necessário desenvolver um método para descrever e analisar o desempenho de sistemas de controle por computador.

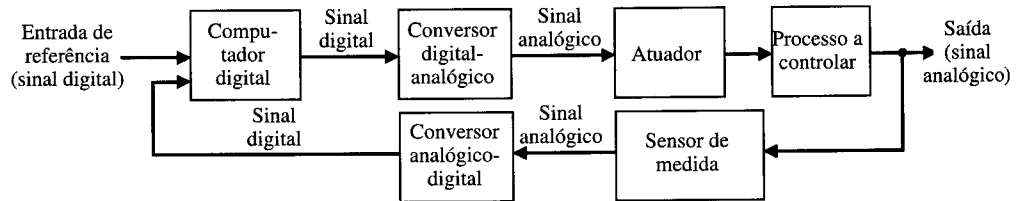
O sistema com computador utiliza dados amostrados em intervalos preestabelecidos, resultando em séries temporais de sinais. Estas séries temporais, chamadas de dados amostrados, podem ser transformadas para o domínio s e, finalmente, para o domínio z por meio da relação $z = e^{sT}$. O domínio de frequência complexa em termos de z possui propriedades semelhantes às do domínio s de Laplace.

Pode-se usar a transformada z de uma função de transferência para analisar a estabilidade e a resposta transitória de um sistema. Deste modo, pode-se determinar, facilmente, a resposta de um sistema com retroação a malha fechada dotado de um computador digital no papel de um bloco compensador (ou controlador). Pode-se usar também o método do lugar das raízes para determinar a localização das raízes da equação característica. Estes sistemas de controle com computador são amplamente usados na indústria. Eles desempenham também um importante papel no controle de processos industriais, que utilizam uma combinação de um computador e de um atuador operando juntos na realização de uma série de tarefas. Este capítulo é concluído com o projeto de um controlador digital para o Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco.

13.1 INTRODUÇÃO

A utilização de computadores digitais como dispositivo compensador (controlador) cresceu de forma impressionante durante as duas últimas décadas [1, 2]. A Fig. 13.1 mostra o diagrama de blocos de um sistema de controle digital de uma única malha. Nesta configuração de sistema, o computador digital recebe o erro em forma digital e executa cálculos a fim de fornecer uma saída em forma digital. O computador pode ser programado para fornecer uma saída de modo que o desempenho do processo a controlar seja próximo ou igual ao desempenho desejado. Muitos computadores são capazes

Fig. 13.1 Diagrama de blocos de um sistema de controle com computador, incluindo os conversores de sinal. Os sinais são indicados como analógicos e digitais.



de receber e manipular diversas entradas. Deste modo um sistema de controle com computador digital pode ser, quase sempre, um sistema multivariável.

O computador digital recebe e trata sinais em forma digital (numérica), em contraste com os sinais contínuos [3]. Um **sistema de controle digital** usa sinais digitais e um computador digital para controlar processos. Os dados de medição são convertidos da forma analógica para a forma digital por meio do conversor analógico-digital mostrado na Fig. 13.1. Depois de processar os sinais de entrada, o computador digital fornece uma saída em forma digital. Esta saída é, então, convertida em forma analógica através do conversor digital-analógico mostrado na Fig. 13.1.

13.2 APLICAÇÕES DE SISTEMAS DE CONTROLE COM COMPUTADOR DIGITAL

O número total de sistemas de controle por computador instalado na indústria aumentou nas três últimas décadas [2]. Atualmente há cerca de 100 milhões de sistemas de controle usando computadores, embora o tamanho e a capacidade dos computadores em utilização possam variar de forma significativa. Considerando-se somente os sistemas de controle por computador de natureza relativamente complexa, como o controle de processos químicos ou de aviões, o número de sistemas de controle por computador é de aproximadamente 20 milhões.

Um computador digital consiste em uma unidade central de processamento (CPU),¹ de unidades de entrada e de saída e de uma unidade de memória. O porte e a potência de um computador irá variar de acordo com o tamanho, com a velocidade e com a potência computacional da CPU, bem como com o porte, com a velocidade e com a organização da CPU. Pequenos computadores, chamados de **minicomputadores**, se tornaram muito comuns a partir de 1980. Computadores poderosos, mas no entanto baratos, chamados de **microcomputadores**, que utilizam palavras de 16 bits ou de 32 bits, se tornaram corriqueiros. Estes sistemas usam um microprocessador como CPU. Em consequência, a natureza da tarefa de controle, o volume de dados necessários na memória e a velocidade de cálculo requerida irão ditar a escolha dentre os computadores disponíveis.

O tamanho dos computadores e o custo dos dispositivos lógicos ativos usados na construção dos computadores diminuíram, ambos, de forma exponencial. O número de componentes ativos por centímetro cúbico aumentou, de modo que o computador real teve seu tamanho reduzido. Além disto, a velocidade dos computadores aumentou exponencialmente. Estima-se que a venda de minicomputadores e de microcomputadores em 1994 atingiu, nos Estados Unidos, uma cifra superior a 50 bilhões de dólares. Com a disponibilidade de microprocessadores de pequenas dimensões, baratos e rápidos, muitos dos controles de processos industriais e comerciais tendem a usar computadores nos sistemas de controle. O desempenho dos microprocessadores da INTEL, mostrado na Fig. 13.2, ilustra o desenvolvimento de dispositivos de cálculo potentes.

Os sistemas de controle digital são usados em muitas aplicações, dentre as quais: máquinas ferramenta, processos de usinagem de metais, processos químicos, controle de aviões e controle do tráfego de automóveis [4–8]. Um exemplo de sistema de controle com computador usado na indústria aeronáutica está mostrado na Fig. 13.3. Os sistemas de controle automático por computador são usa-

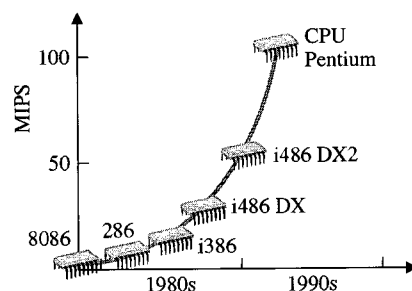


Fig. 13.2 O desenvolvimento dos microprocessadores da INTEL, medido em milhões de instruções por segundo (Fonte: INTEL).

¹CPU é a sigla para *Central Processing Unit* (N.T.).



Fig. 13.3 A cabine de comando dos Boeing 757 e 767 destaca a eletrônica de controle digital, incluindo os sistemas de monitoração dos motores e de alerta à tripulação. Todos os sistemas de controle estão dentro do alcance de cada um dos pilotos. Inclui-se um sistema de referência inercial com girolasers e um indicador eletrônico de atitude. Um sistema computadorizado de supervisão e controle do voo integra as funções de navegação, pilotagem e desempenho dos dados. Quando acoplado ao sistema de controle automático do voo (piloto automático), o sistema de supervisão e controle propicia o ajuste do empuxo dos motores e o guiamento da rota de voo durante todas as fases, desde os instantes iniciais imediatamente após a decolagem até a aproximação final e a aterrissagem. O sistema pode prever as velocidades e altitudes que resultarão na melhor economia de combustível e comandar o avião para seguir as trajetórias mais eficientes quanto ao uso do combustível ou de “menor tempo” de viagem. (Cortesia da Boeing Airplane Co.)

dos em uma gama diversificada que abrange desde a medida de refração do cristalino do olho humano até o controle da centelha de ignição ou da relação ar-combustível nos motores de combustão interna dos automóveis. Estas últimas inovações são necessárias para se reduzir as emissões poluentes e aumentar a economia de combustível.

As vantagens de utilizar o controle digital incluem aumento na sensibilidade da medição; o uso de sinais codificados digitalmente; sensores e transdutores digitais e microprocessadores; sensibilidade reduzida ao ruído dos sinais; capacidade de reconfigurar facilmente, via software, o algoritmo de controle. A melhoria na sensibilidade resulta dos sinais de níveis baixos de energia requeridos pelos sensores e dispositivos digitais. O uso de sinais codificados digitalmente permite uma aplicação ampla a dispositivos e sistemas de comunicações digitais. Os sensores e os transdutores digitais podem, de maneira eficaz, medir, transmitir e acoplar sinais e dispositivos. Além disto, muitos sistemas são inerentemente digitais por emitirem sinais sob a forma de pulsos. Radares de rastreamento e satélites espaciais constituem exemplos de sistemas digitais.

13.3 SISTEMAS COM DADOS AMOSTRADOS

Os computadores usados em sistemas de controle são interligados ao atuador e ao processo por meio de conversores de sinal. A saída do computador é processada por um conversor digital analógico.² Será admitido que todos os números que entram no computador ou deixam o computador o fazem em um mesmo período fixo T , chamado **período de amostragem**. Assim, por exemplo, a entrada de referência mostrada na Fig. 13.4 é uma seqüência de valores $r(kT)$ das amostras. As variáveis $r(kT)$, $m(kT)$ e $u(kT)$ são sinais discretos em oposição a $r(t)$, $m(t)$ e $u(t)$, que são funções contínuas no tempo.

Os dados obtidos para as variáveis de sistema somente a intervalos discretos, e representados por $x(kT)$, são chamados dados amostrados ou sinal discreto.

²Conhecido usualmente como conversor D/A (N.T.).

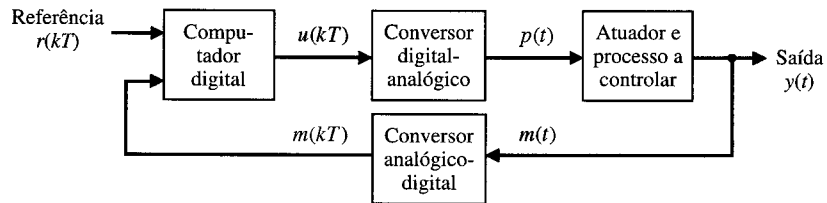


Fig. 13.4 Um sistema de controle digital.

Um amostrador é basicamente uma chave que se fecha a cada T segundos por um breve instante de tempo. Considere-se um amostrador ideal como o mostrado na Fig. 13.5. A entrada é $r(t)$ e a saída é $r^*(t)$, onde nT é o instante corrente de amostragem e o valor corrente de $r^*(t)$ é $r(nT)$. Tem-se, então, $r^*(t) = r(nT)\delta(t - nT)$, em que δ é a função impulso.

Considere-se a amostragem de um sinal $r(t)$, como está mostrado na Fig. 13.5, no sentido de se obter $r^*(t)$. Retrata-se, então, a série relativa a $r^*(t)$ como um trem de impulsos começando em $t = 0$, espaçados de T segundos e com amplitudes de valor $r(kT)$. Por exemplo, considere-se o sinal $r(t)$ mostrado na Fig. 13.6(a). O sinal amostrado está mostrado na Fig. 13.6(b), na qual os impulsos estão representados por setas verticais de magnitude $r(kT)$.

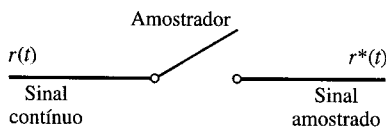
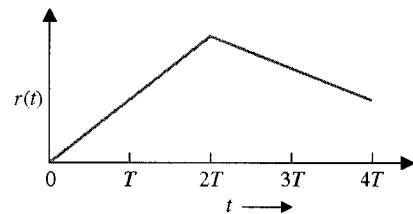
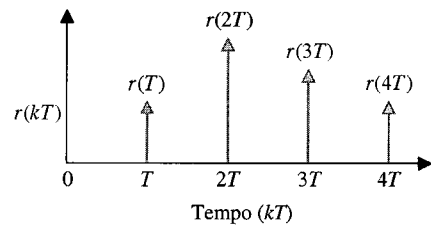


Fig. 13.5 Um amostrador ideal com uma entrada $r(t)$.



(a)



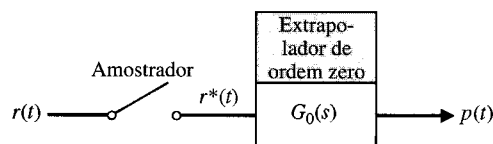
(b)

Fig. 13.6 (a) Um sinal de entrada $r(t)$ e (b) o sinal amostrado $r^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} r(kT)\delta(t - kT)$. As setas verticais indicam impulsos.

O conversor digital-analógico serve como um dispositivo que converte o sinal amostrado $r^*(t)$ em um sinal contínuo $p(t)$. O conversor digital analógico pode usualmente ser representado por um circuito extrapolador de ordem zero (ZOH), como está mostrado na Fig. 13.7. O extrapolador de ordem zero recebe o valor $r(kT)$ e o mantém constante para $kT \leq t < (k+1)T$, como está mostrado na Fig. 13.8 para $k = 0$. Assim, será usado o valor $r(kT)$ durante o período de amostragem.

Um amostrador e um extrapolador de ordem zero podem seguir com exatidão o sinal de entrada se T for pequeno em comparação com as variações transitórias do sinal. A Fig. 13.9 mostra a resposta de um amostrador e de um extrapolador de ordem zero para uma entrada em rampa. Finalmente, a resposta de um amostrador e de um extrapolador de ordem zero para um sinal que decresce exponencialmente é mostrado na Fig. 13.10, usando dois valores de período de amostragem. Obviamente a saída $p(t)$ tenderá à entrada $r(t)$ à medida que T tender a zero (como é frequente ao se fazer a amostragem).

Fig. 13.7 Um amostrador e um circuito de retenção de ordem zero (Zero-order hold).³



³Também designado como extrapolador de ordem zero ou pela sigla ZOH (do inglês Zero-Order Hold). (N.T.).

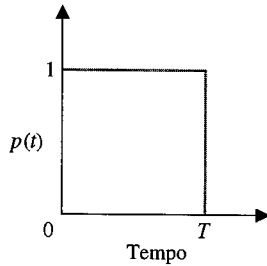


Fig. 13.8 A resposta de um extrapolador de ordem zero para um impulso de entrada $r(kT)$, que é igual a 1 quando $k = 0$ e é igual a zero quando $k \neq 0$ de modo que $r^*(t) = r(0)\delta(t)$.

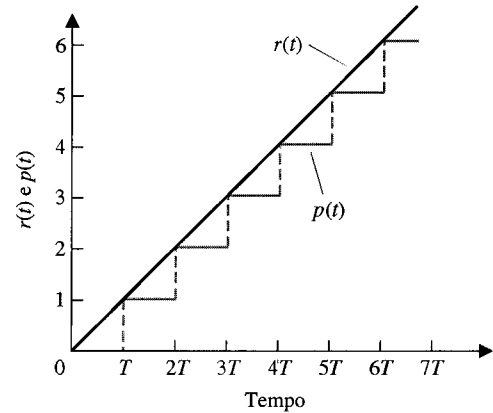
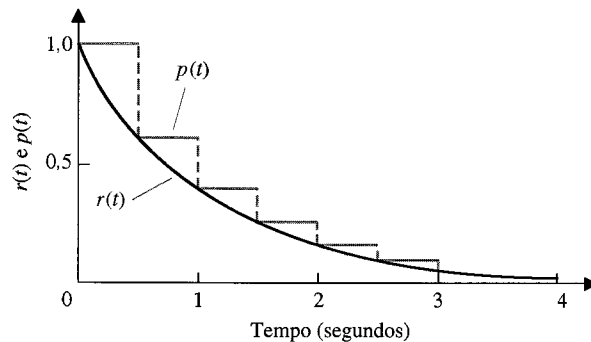
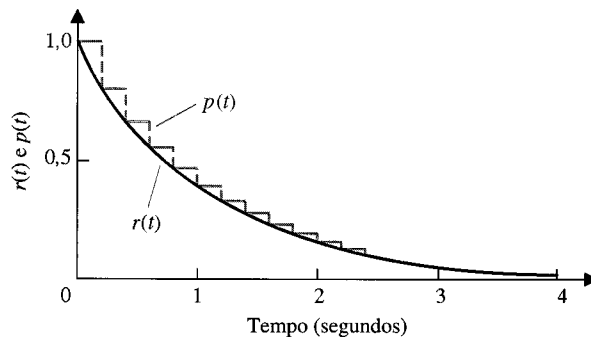


Fig. 13.9 Resposta de um amostrador com extrapolador de ordem zero para uma entrada em rampa $r(t) = t$.



(a) $T = 0,5$ segundo



(b) $T = 0,2$ segundo

Fig. 13.10 Resposta de um amostrador com extrapolador de ordem zero para uma entrada $r(t) = e^{-t}$ para dois valores do período de amostragem T .

A resposta impulsional de um extrapolador de ordem zero está mostrada na Fig. 13.8. A função de transferência de um **extrapolador de ordem zero** é

$$G_0(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s}e^{-sT} = \frac{(1 - e^{-sT})}{s}. \quad (13.1)$$

A precisão do computador digital e dos conversores de sinal associados é limitada (ver Fig. 13.4). A **precisão** é o grau de exatidão ou de discriminação com a qual uma grandeza é estabelecida. A precisão do computador é limitada pelo comprimento de palavra finito. A precisão de um conversor análogo-digital é limitada pela capacidade de armazenar sua saída em lógica digital composta de um número finito de dígitos binários. Diz-se que o sinal convertido, $m(kT)$, inclui um **erro de quantização de amplitude**. Quando o erro de quantização e o erro devido ao tamanho finito da palavra do computador forem pequenos em relação à amplitude do sinal [13, 19], o sistema é suficientemente preciso e as limitações de precisão podem ser desprezadas.

13.4 TRANSFORMADA z

Como a saída de um amostrador ideal, $r^*(t)$, é uma série de impulsos com valores $r(kT)$, tem-se

$$r^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} r(kT)\delta(t - kT), \quad (13.2)$$

para um sinal para $t > 0$. Usando a transformada de Laplace tem-se

$$\mathcal{L}\{r^*(t)\} = \sum_{k=0}^{\infty} r(kT)e^{-ksT}. \quad (13.3)$$

Tem-se agora uma série que envolve o fator e^{sT} e suas potências. Define-se

$$\boxed{z = e^{sT}}, \quad (13.4)$$

onde esta relação envolve um mapeamento conforme do plano s no plano z . Define-se então uma nova transformada, chamada transformada z , tal que

$$Z\{r(t)\} = Z\{r^*(t)\} = \sum_{k=0}^{\infty} r(kT)z^{-k}. \quad (13.5)$$

Como exemplo, seja determinar a transformada z da função degrau unitário $u(t)$ [não confundir com o sinal de controle genérico, $u(t)$]. Obtém-se

$$Z\{u(t)\} = \sum_{k=0}^{\infty} u(kT)z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k}, \quad (13.6)$$

uma vez que $u(kT) = 1$ para $k \geq 0$. Esta série pode ser escrita em forma fechada como⁴

$$U(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}. \quad (13.7)$$

De um modo geral, define-se a **transformada z** de uma função $f(t)$ como

$$\boxed{Z\{f(t)\} = F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)z^{-k}}. \quad (13.8)$$

EXEMPLO 13.1**Transformada da exponencial**

Seja determinar a transformada z de $f(t) = e^{-at}$ para $t \geq 0$. Então

$$Z\{e^{-at}\} = F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-akT}z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} (ze^{aT})^{-k}. \quad (13.9)$$

Novamente esta série pode ser escrita em forma fechada como

$$F(z) = \frac{1}{1 - (ze^{aT})^{-1}} = \frac{z}{z - e^{-aT}}. \quad (13.10)$$

De um modo geral, pode ser mostrado que

$$Z\{e^{-at}f(t)\} = F(e^{aT}z). \blacksquare$$

EXEMPLO 13.2**Transformada da senóide**

Seja determinar a transformada z de $f(t) = \sin \omega t$ para $t \geq 0$. Pode-se escrever $\sin \omega t$ como

$$\sin \omega t = \frac{e^{j\omega T} - e^{-j\omega T}}{2j}.$$

Portanto,

$$\sin \omega t = \left\{ \frac{e^{j\omega T}}{2j} - \frac{e^{-j\omega T}}{2j} \right\}. \quad (13.11)$$

⁴Convém lembrar que a série geométrica pode ser escrita $(1 - bx)^{-1} = 1 + bx + (bx)^2 + (bx)^3 + \dots$, se $(bx)^2 < 1$.

TABELA 13.1 Transformadas z

$x(t)$	$X(s)$	$X(z)$
$\delta(t) = \begin{cases} 1 & t = 0, \\ 0 & t = kT, k \neq 0 \end{cases}$	1	1
$\delta(t - kT) = \begin{cases} 1 & t = kT, \\ 0 & t \neq kT \end{cases}$	e^{-kTs}	z^{-k}
$u(t)$, degrau unitário	$1/s$	$\frac{z}{z - 1}$
t	$1/s^2$	$\frac{Tz}{(z - 1)^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{s + a}$	$\frac{z}{z - e^{-aT}}$
$1 - e^{-at}$	$\frac{1}{s(s + a)}$	$\frac{(1 - e^{-aT})z}{(z - 1)(z - e^{-aT})}$
$\text{sen } \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{z \text{ sen } \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{z(z - \cos \omega T)}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$
$e^{-at} \text{ sen } \omega t$	$\frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$	$\frac{(ze^{-aT} \text{ sen } \omega T)}{z^2 - 2ze^{-aT} \cos \omega T + e^{-2aT}}$
$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega^2}$	$\frac{z^2 - ze^{-aT} \cos \omega T}{z^2 - 2ze^{-aT} \cos \omega T + e^{-2aT}}$

Então,

$$\begin{aligned}
 F(z) &= \frac{1}{2j} \left(\frac{z}{z - e^{j\omega T}} - \frac{z}{z - e^{-j\omega T}} \right) \\
 &= \frac{1}{2j} \left(\frac{z(e^{j\omega T} - e^{-j\omega T})}{z^2 - z(e^{j\omega T} + e^{-j\omega T}) + 1} \right) \\
 &= \frac{z \text{ sen } \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}. \blacksquare
 \end{aligned} \tag{13.12}$$

A Tabela 13.1 e o Apêndice G fornecem uma tabela de transformadas z . A Tabela 13.2 apresenta um conjunto de propriedades da transformada z . Como no caso da transformada de Laplace, o interesse principal é obter a saída $y(t)$ do sistema. Por conseguinte, deve-se usar uma transformada inversa para obter $y(t)$ a partir de $Y(z)$. Pode-se obter a saída (1) expandindo-se $Y(z)$ em série de potências, (2) em frações parciais e usando a Tabela 13.1 para obter inversa de cada termo ou (3) obtendo a transformada z inversa por meio de uma integral de inversão. Esta discussão ficará limitada aos métodos (1) e (2).

EXEMPLO 13.3

Função de transferência do sistema a malha aberta

Considere-se o sistema mostrado na Fig. 13.11 para $T = 1$. A função de transferência do extrapolador de ordem zero (Eq. 13.1) é

$$G_0(s) = \frac{(1 - e^{-sT})}{s}.$$

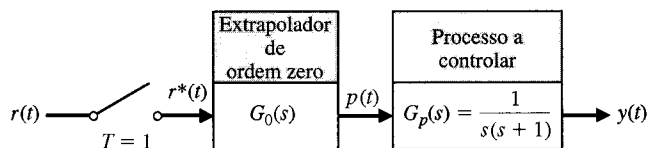
Em consequência, a função de transferência $Y(s)/R^*(s)$ é

$$\frac{Y(s)}{R^*(s)} = G_0(s)G_p(s) = G(s) = \frac{1 - e^{-sT}}{s^2(s + 1)}. \tag{13.13}$$

TABELA 13.2 Propriedades da Transformada z

	$x(t)$	$X(z)$
1.	$kx(t)$	$kX(z)$
2.	$x_1(t) + x_2(t)$	$X_1(z) + X_2(z)$
3.	$x(t + T)$	$zX(z) - zx(0)$
4.	$tx(t)$	$-Tz \frac{dX(z)}{dz}$
5.	$e^{-at}x(t)$	$X(ze^{aT})$
6.	$x(0)$, valor inicial	$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$ se existir o limite
7.	$x(\infty)$, valor final	$\lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z)$ se existir o limite e o sistema for estável; isto é, se todos os pólos de $(z - 1)X(z)$ estiverem no interior do círculo unitário $ z = 1$ no plano z .

Fig. 13.11 Sistema com dados amostrados, a malha aberta (sem retroação).



Expandindo em frações parciais tem-se

$$G(s) = (1 - e^{-sT}) \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} \right); \quad (13.14)$$

$$G(z) = Z\{G(s)\} = (1 - z^{-1})Z\left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1}\right). \quad (13.15)$$

Usando o conteúdo da Tabela 13.1 para obter a transformada z de cada termo, vem

$$\begin{aligned} G(z) &= (1 - z^{-1}) \left[\frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-e^{-T}} \right] \\ &= \left[\frac{(ze^{-T} - z + Tz) + (1 - e^{-T} - Te^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})} \right]. \end{aligned}$$

Quando $T = 1$, obtém-se

$$\begin{aligned} G(z) &= \frac{ze^{-1} + 1 - 2e^{-1}}{(z-1)(z-e^{-1})} \\ &= \frac{0,3678z + 0,2644}{(z-1)(z-0,3678)} = \frac{0,3678z + 0,2644}{z^2 - 1,3678z + 0,3678}. \end{aligned} \quad (13.16)$$

A resposta deste sistema a um impulso unitário é obtida para $R(z) = 1$ e então $Y(z) = G(z) \cdot 1$. Pode-se obter $Y(z)$ dividindo-se o numerador pelo denominador:

$$\begin{array}{r} 0,3678z^{-1} + 0,7675z^{-2} + 0,9145z^{-3} + \dots = Y(z) \\ z^2 - 1,3678z + 0,3678 \overline{) 0,3678z + 0,2644} \\ \underline{0,3678z - 0,5031} \phantom{+ 0,1353z^{-1}} \\ + 0,7675 \phantom{- 0,1353z^{-1}} \\ \underline{+ 0,7675} \phantom{- 1,0497z^{-1} + 0,2823z^{-2}} \\ 0,9145z^{-1} - 0,2823z^{-2} \end{array} \quad (13.17)$$

Este cálculo conduz ao valor da resposta nos instantes de amostragem e pode ser estendido tanto quanto necessário para um dado $Y(z)$. Da Eq. (13.5) tem-se

$$Y(z) = \sum_{k=0}^{\infty} y(kT)z^{-k}$$

Neste caso, se obtiveram os valores de $y(kT)$: $y(0) = 0$, $y(T) = 0,3678$; $y(2T) = 0,7675$ e $y(3T) = 0,9145$. Observe-se que $y(kT)$ fornece os valores de $y(t)$ nos instantes $t = kT$. ■

Determinou-se $Y(z)$, a transformada z do sinal de saída amostrado. A transformada z do sinal de entrada amostrado é $R(z)$. A função de transferência no domínio z é

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = G(z). \quad (13.18)$$

Como se determinou a saída amostrada, é possível utilizar um amostrador na saída para descrever esta condição, como se vê na Fig. 13.12, que representa o sistema da Fig. 13.11 com os amostradores adicionais (fictícios). Admite-se que ambos os amostradores possuem o mesmo período de amostragem e operam de forma síncrona. Então,

$$Y(z) = G(z)R(z), \quad (13.19)$$

como requerido. É possível representar a Eq. (13.19), que é uma equação com transformada z , por meio do diagrama de blocos da Fig. 13.13.

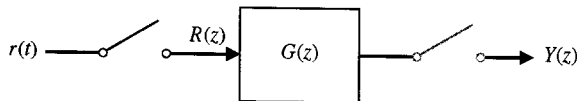


Fig. 13.12 Sistema com saída amostrada.

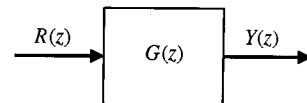


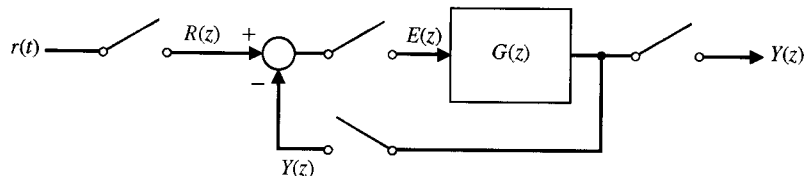
Fig. 13.13 A função de transferência com transformada z sob a forma de diagrama de blocos.

13.5 SISTEMAS COM RETROAÇÃO A MALHA FECHADA COM DADOS AMOSTRADOS

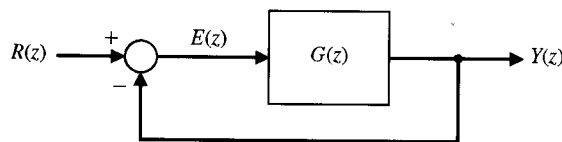
Nesta seção serão considerados os sistemas de controle a malha fechada, com dados amostrados. Considere-se o sistema mostrado na Fig. 13.14(a). A Fig. 13.14(b) mostra o modelo em transformada z deste sistema com um sinal amostrado de saída $Y(z)$. A função de transferência a malha fechada $T(z)$ (usando a redução de diagrama de blocos) é

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = T(z) = \frac{G(z)}{1 + G(z)}. \quad (13.20)$$

Admite-se aqui que $G(z)$ é a transformada z de $G(s) = G_0(s)G_p(s)$, onde $G_0(s)$ é o extrapolador de ordem zero e $G_p(s)$ é a função de transferência do processo a controlar.



(a)



(b)

Fig. 13.14 Sistema de controle com retroação unitária. $G(z)$ é a transformada z de $G(s)$, que representa o processo a controlar e o extrapolador de ordem zero.

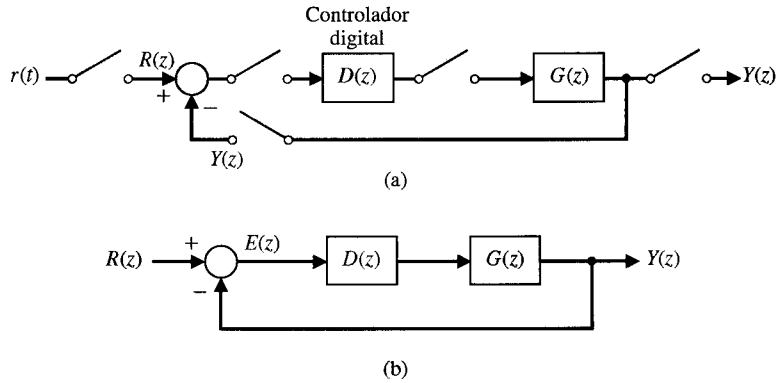


Fig. 13.15 (a) Sistema de controle com retroação com controlador digital. (b) Modelo em diagrama de blocos. Observe-se que $G(z) = Z[G_0(s)G_p(s)]$.

Um sistema de controle com retroação com computador digital está mostrado na Fig. 13.15(a). O modelo de transformada z em diagrama de blocos está mostrado na Fig. 13.15(b). A **função de transferência a malha fechada** é

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = T(z) = \frac{G(z)D(z)}{1 + G(z)D(z)} \quad (13.21)$$

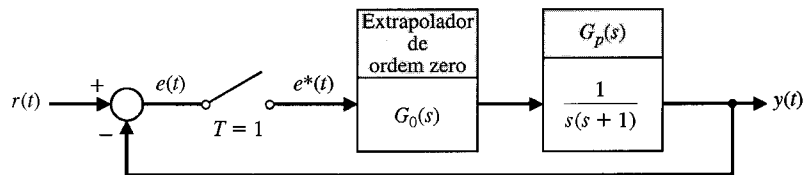
EXEMPLO 13.4

Resposta do sistema a malha fechada

Considere-se agora o sistema a malha fechada mostrado na Fig. 13.16. Obteve-se o modelo deste sistema em transformada z , como está mostrado na Fig. 13.14. Tem-se, portanto,

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + G(z)} \quad (13.22)$$

Fig. 13.16 Sistema a malha fechada com dados amostrados.



No Exemplo 13.3 foi obtida a função de transferência $G(z)$ da Eq. (13.16) quando $T = 1$ segundo. Substituindo-se $G(z)$ na Eq. (13.22) obtém-se

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{0,3678z + 0,2644}{z^2 - z + 0,6322} \quad (13.23)$$

Como a entrada é um degrau unitário,

$$R(z) = \frac{z}{z - 1}, \quad (13.24)$$

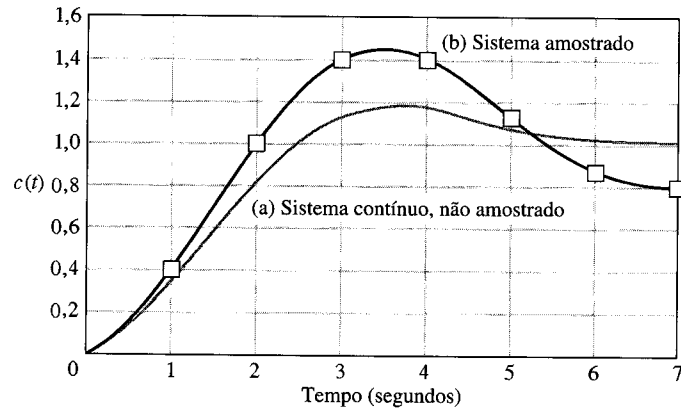
$$\text{então} \quad Y(z) = \frac{z(0,3678z + 0,2644)}{(z - 1)(z^2 - z + 0,6322)} = \frac{0,3678z^2 + 0,2644z}{z^3 - 2z^2 + 1,6322z - 0,6322}$$

Efetuada-se a divisão, resulta

$$Y(z) = 0,3678z^{-1} + z^{-2} + 1,4z^{-3} + 1,4z^{-4} + 1,147z^{-5} \dots \quad (13.25)$$

Os valores de $y(kT)$ estão mostrados na Fig. 13.17, usando o símbolo de um quadrado. Está mostrada a resposta completa do sistema a malha fechada com dados amostrados (obtida com o MATLAB; ver Seção 13.12) em comparação com a resposta de um sistema contínuo (quando $T = 0$). A ultrapassagem do sistema amostrado é de 45%, em contraste com os 17% do sistema contínuo. Além disto, o tempo de assentamento do sistema amostrado é duas vezes maior que o do sistema contínuo. ■

Fig. 13.17 A resposta de um sistema de segunda ordem: (a) contínuo ($T = 0$), não amostrado; (b) sistema amostrado, $T = 1$ segundo.



13.6 ANÁLISE DE ESTABILIDADE NO PLANO z

Um sistema de controle com retroação linear e contínuo no tempo é estável se todos os pólos da função de transferência a malha fechada $T(s)$ estiverem no semiplano s da esquerda. O plano z se relaciona com o plano s através da transformação

$$z = e^{sT} = e^{(\sigma + j\omega)T}. \quad (13.26)$$

Pode-se escrever esta relação como

$$|z| = e^{\sigma T}$$

e

$$\angle z = \omega T. \quad (13.27)$$

No semiplano s da esquerda, $\sigma < 0$, e portanto a magnitude de z varia entre 0 e 1. Portanto, o eixo imaginário do plano s corresponde ao círculo unitário no plano z e o interior do círculo unitário corresponde ao semiplano s da esquerda [15].

Pode-se enunciar, em consequência, que um **sistema amostrado é estável se todos os pólos da função de transferência a malha fechada $T(z)$ estiverem situados no interior do círculo unitário do plano z .**

EXEMPLO 13.5

Estabilidade de um sistema a malha fechada

Considere-se o sistema mostrado na Fig. 13.18, com $T = 1$ e

$$G_p(s) = \frac{K}{s(s+1)}. \quad (13.28)$$

Chamando de novo a Eq. (13.16), constata-se que

$$G(z) = \frac{K(0,3678z + 0,2644)}{z^2 - 1,3678z + 0,3678} = \frac{K(az + b)}{z^2 - (1+a)z + a}, \quad (13.29)$$

onde $a = 0,3678$ e $b = 0,2644$.

Os pólos da função de transferência a malha fechada $T(z)$ são as raízes da equação $[1 + G(z)] = 0$. A equação $q(z) = 1 + G(z) = 0$ é chamada de equação característica. Se obtém, portanto,

$$q(z) = 1 + G(z) = z^2 - (1+a)z + a + Kaz + Kb = 0. \quad (13.30)$$

Quando $K = 1$, tem-se

$$\begin{aligned} q(z) &= z^2 - z + 0,6322 \\ &= (z - 0,50 + j0,6182)(z - 0,50 - j0,6182) = 0. \end{aligned} \quad (13.31)$$

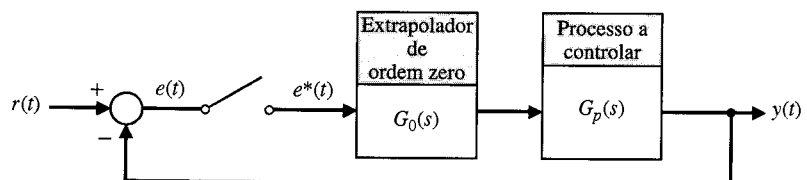


Fig. 13.18 Sistema a malha fechada com dados amostrados.

Em consequência, o sistema é estável porque todas as raízes estão no interior do círculo unitário. Para $K = 10$, tem-se

$$\begin{aligned} q(z) &= z^2 + 2,310z + 3,012 \\ &= (z + 1,155 + j1,295)(z + 1,155 - j1,295), \end{aligned} \quad (13.32)$$

e o sistema é instável porque ambas as raízes estão fora do círculo unitário. O sistema é estável para $0 < K < 2,39$. O lugar das raízes à medida que K varia será discutido na Seção 13.10.

Observa-se que um sistema amostrado de segunda ordem pode ser instável com um valor crescente de ganho enquanto um sistema de segunda ordem contínuo é estável para todos os valores de ganho (supondo que ambos os pólos do sistema a malha aberta estejam situados no semiplano s da esquerda). ■

13.7 DESEMPENHO DE UM SISTEMA DE SEGUNDA ORDEM COM DADOS AMOSTRADOS

Considere-se o desempenho de um sistema de segunda ordem amostrado com um extrapolador de ordem zero, como mostrado na Fig. 13.18, quando o processo a controlar é

$$G_p(s) = \frac{K}{s(\tau s + 1)}. \quad (13.33)$$

Obtém-se, então, $G(z)$ para um valor não especificado do período de amostragem T

$$G(z) = \frac{K\{(z - E)[T - \tau(z - 1)] + \tau(z - 1)^2\}}{(z - 1)(z - E)}, \quad (13.34)$$

onde $E = e^{-T/\tau}$. A estabilidade do sistema é analisada considerando-se a equação característica

$$q(z) = z^2 + z\{K[T - \tau(1 - E)] - (1 + E)\} + K[\tau(1 - E) - TE] + E = 0. \quad (13.35)$$

Como o polinômio $q(z)$ é do segundo grau e tem todos os coeficientes reais, as condições necessárias e suficientes para ter todas as raízes no interior do círculo unitário são

$$|q(0)| < 1, \quad q(1) > 0, \quad q(-1) > 0.$$

Estas condições de estabilidade para um sistema de segunda ordem podem ser estabelecidas mapeando-se a equação característica do plano z no plano s e verificando se os coeficientes de $q(s)$ são positivos. Usando-se estas condições, estabelecem-se as condições necessárias a partir da Eq. (13.35) como

$$K\tau < \frac{1 - E}{1 - E - (T/\tau)E}, \quad (13.36)$$

$$K\tau < \frac{2(1 + E)}{(T/\tau)(1 + E) - 2(1 - E)}, \quad (13.37)$$

e $K > 0$, $T > 0$. Para este sistema é possível calcular o valor máximo de ganho permissível para se ter um sistema estável. A Tabela 13.3 fornece o valor máximo de ganho admissível em função de diversos valores de T/τ . Se o sistema computacional possuir velocidade de cálculo e de manuseio de dados suficiente, é possível fazer $T/\tau = 0,1$ e obter características do sistema tendendo para as do sistema contínuo (sem amostragem).

O valor de ultrapassagem máxima do sistema de segunda ordem para uma entrada em degrau unitário está mostrado na Fig. 13.19.

O critério de desempenho, integral do erro ao quadrado, pode ser escrito como

$$I = \frac{1}{\tau} \int_0^\infty e^2(t) dt. \quad (13.38)$$

Os lugares deste critério são dados na Fig. 13.20 para valores constantes de I . Para um dado valor de T/τ , é possível determinar o valor mínimo de I e o valor necessário de $K\tau$. A curva ótima mostrada na Fig. 13.20 indica o valor necessário de $K\tau$ para um dado T/τ que minimiza I . Por exemplo, quando $T/\tau = 0,75$, é preciso ter $K\tau = 1$ a fim de minimizar o índice de desempenho I .

TABELA 13.3 Ganho Máximo para um Sistema de Segunda Ordem Amostrado

	T/τ	0	0,1	0,5	1	2
Máximo	$K\tau$	∞	20,4	4,0	2,32	1,45

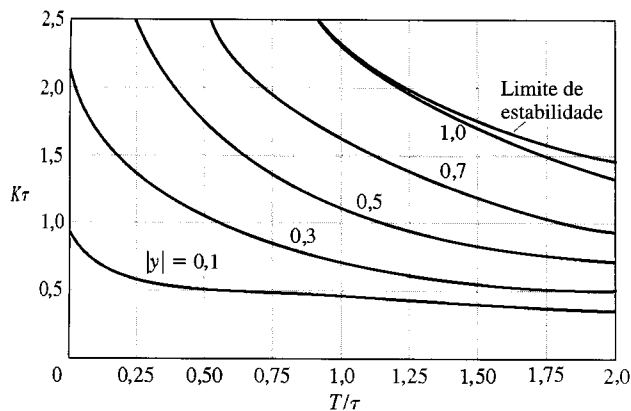


Fig. 13.19 O valor máximo de ultrapassagem $|y|$ para um sistema de segunda ordem com dados amostrados para uma entrada em degrau unitário.

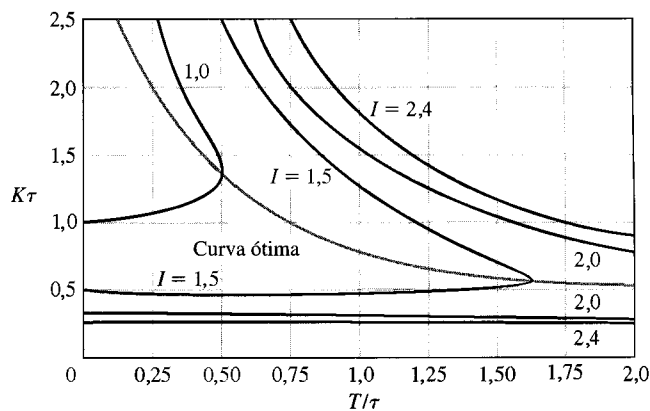
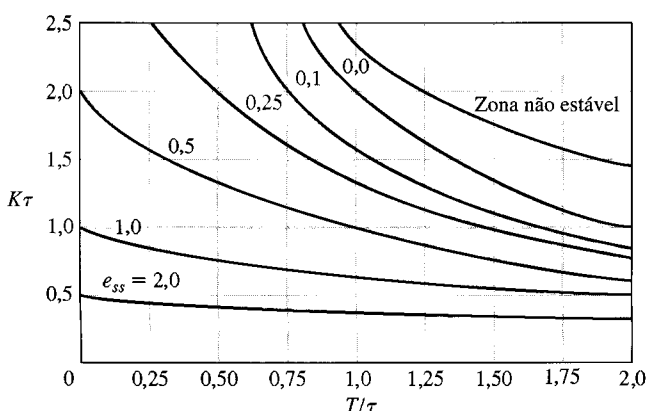


Fig. 13.20 Lugares da integral do erro ao quadrado para um sistema de segunda ordem amostrado para valores constantes de I .

Fig. 13.21 Erro de estado estacionário de um sistema de segunda ordem amostrado para uma entrada em rampa unitária $r(t) = t$, $t > 0$.



O erro de estado estacionário para uma entrada em rampa unitária $r(t) = t$ está mostrado na Fig. 13.21. Para um dado valor de T/τ pode-se reduzir o erro de estado estacionário, mas o sistema conduz a valores maiores de ultrapassagem e de tempo de assentamento para uma entrada em degrau.

EXEMPLO 13.6

Projeto de um sistema amostrado

Considere-se o sistema a malha fechada com dados amostrados visto na Fig. 13.18, quando

$$G_p(s) = \frac{K}{s(0,1s + 1)(0,005s + 1)} \quad (13.39)$$

e se necessita selecionar T e K para um desempenho adequado. Como aproximação, desprezam-se os efeitos da constante de tempo $\tau_2 = 0,005$ porque ela é somente 5% da constante de tempo principal $\tau_1 = 0,1$. As Figs. 13.19, 13.20 e 13.21 podem ser usadas para selecionar K e T . Limitando-se a ultrapassagem a 30% do degrau aplicado na entrada, escolhe-se $T/\tau = 0,25$, conduzindo a $K\tau = 1,4$. Para estes valores, o erro de estado estacionário para uma entrada em rampa é de aproximadamente 0,6 (ver Fig. 13.21).

Como $\tau = 0,1$, faz-se então $T = 0,025$ segundo e $K = 14$. A taxa de amostragem necessária é de 40 amostras por segundo.

A ultrapassagem para uma entrada em degrau e o erro de estado estacionário para uma entrada em rampa podem ser reduzidos fazendo-se T/τ igual a 0,1. A ultrapassagem para uma entrada em degrau será 25% para $K\tau = 1,6$. Usando a Fig. 13.21, estima-se o erro de estado estacionário de 0,55 para uma entrada em rampa unitária, para um $K\tau = 1,6$. ■

13.8 SISTEMAS A MALHA FECHADA COM COMPENSAÇÃO DIGITAL POR COMPUTADOR

Um sistema amostrado, a malha fechada, com um computador digital usado para melhorar o desempenho, está mostrado na Fig. 13.15. A função de transferência a malha fechada é

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = T(z) = \frac{G(z)D(z)}{1 + G(z)D(z)} \quad (13.40)$$

A função de transferência do computador é representada por

$$\frac{U(z)}{E(z)} = D(z). \quad (13.41)$$

Nos cálculos anteriores, $D(z)$ foi representado simplesmente por um ganho K . Como ilustração da potência do computador como compensador, será reconsiderado o sistema de segunda ordem com um extrapolador de ordem zero e um processo a controlar

$$G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)} \quad \text{quando } T = 1.$$

Então (ver Eq. 13.16)

$$G(z) = \frac{0,3678(z + 0,7189)}{(z - 1)(z - 0,3678)}. \quad (13.42)$$

Se for selecionado

$$D(z) = \frac{K(z - 0,3678)}{(z + r)}, \quad (13.43)$$

cancela-se o pólo de $G(z)$ em $z = 0,3678$ e há dois parâmetros, r e K , para determinar. Escolhendo-se

$$D(z) = \frac{1,359(z - 0,3678)}{(z + 0,240)}, \quad (13.44)$$

tem-se

$$G(z)D(z) = \frac{0,50(z + 0,7189)}{(z - 1)(z + 0,240)}. \quad (13.45)$$

Calculando-se a resposta do sistema para uma entrada em degrau, constata-se que a saída é igual à entrada no instante da quarta amostragem e daí em diante. As respostas dos sistemas com compensação e sem compensação estão mostradas na Fig. 13.22. A ultrapassagem do sistema compensado é de 4% e a ultrapassagem do sistema sem compensação é de 45%. Está além do objetivo deste livro discutir todos os métodos gerais para a seleção analítica dos parâmetros de $D(z)$, e recomenda-se que o leitor consulte outros textos [2-4]. Contudo, serão considerados dois métodos de projetar compensadores: (1) o método da conversão $G_c(s)-D(z)$, nos parágrafos seguintes, e (2) o método do lugar das raízes no plano z , na Seção 13.10.

Um método para a determinação de $D(z)$ obtém primeiramente o controlador $G_c(s)$ relativo ao processo $G_p(s)$ do sistema mostrado na Fig. 13.23. Em seguida o controlador é convertido em $D(z)$ para um dado período de amostragem T . Os métodos descritos no Cap. 10 são usados para se deter-

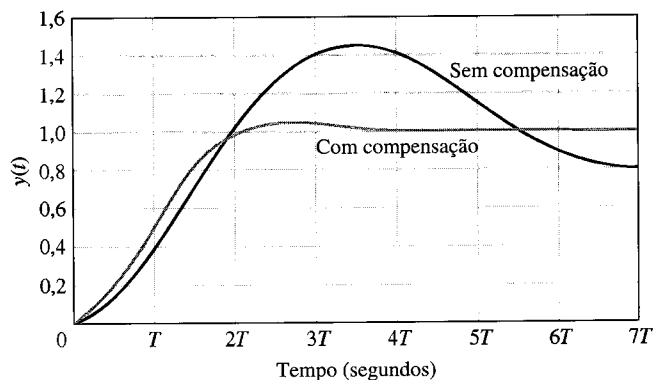


Fig. 13.22 Resposta de um sistema de segunda ordem com dados amostrados para uma entrada em degrau unitário.

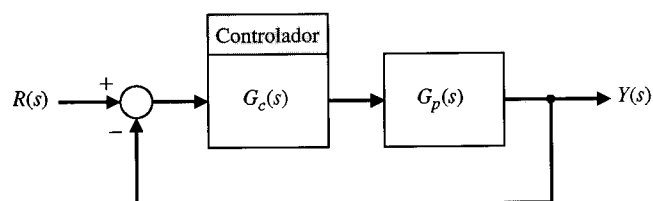


Fig. 13.23 Modelo contínuo de um sistema amostrado.

minar $G_c(s)$. Este método de projeto é chamado de método da conversão $G_c(s)$ - $D(z)$. Ele converte o $G_c(s)$ da Fig. 13.23 no $D(z)$ da Fig. 13.15.

Considere-se um compensador de primeira ordem

$$G_c(s) = K \frac{s + a}{s + b} \quad (13.46)$$

e um controlador digital

$$D(z) = C \frac{z - A}{z - B}. \quad (13.47)$$

Determina-se a transformada z de $G_c(s)$ e iguala-se esta transformada a $D(z)$

$$Z\{G_c(s)\} = D(z). \quad (13.48)$$

Então a relação entre as duas funções de transferência é $A = e^{-aT}$, $B = e^{-bT}$ e, quando $s = 0$, é necessário que

$$C \frac{(1 - A)}{(1 - B)} = K \frac{a}{b}. \quad (13.49)$$

EXEMPLO 13.7

Projeto para atender uma especificação de margem de fase

Considere-se um sistema com um processo a controlar

$$G_p(s) = \frac{1740}{s(0,25s + 1)}. \quad (13.50)$$

Será feita a tentativa de projetar $G_c(s)$ de modo a se alcançar uma margem de fase de 45° com uma frequência de cruzamento $\omega_c = 125$ rad/s. Usando-se o diagrama de Bode de $G_p(s)$, encontra-se uma margem de fase de 2° . Empregando o método da Seção 10.4, descobre-se que a relação pólo-zero necessária é $\alpha = 6,25$. Foi especificado que $\omega_c = 125$, e se constata que $\omega_c = (ab)^{1/2}$. Portanto, $a = 50$ e $b = 312$. O compensador por avanço de fase é, então,

$$G_c(s) = \frac{K(s + 50)}{(s + 312)}. \quad (13.51)$$

Escolhe-se K de modo a se ter $|GG_c(j\omega)| = 1$ quando $\omega = \omega_c = 125$ rad/s. Assim se obtém $K = 5,6$. O compensador $G_c(s)$ deve ser implementado por meio de $D(z)$, e em consequência resolvem-se as relações com um período de amostragem escolhido. Fazendo-se $T = 0,001$ segundo, tem-se

$$A = e^{-0,05} = 0,95, \quad B = e^{-0,312} = 0,73, \quad e \quad C = 4,85.$$

Tem-se, então,

$$D(z) = \frac{4,85(z - 0,95)}{(z - 0,73)}. \quad (13.52)$$

Naturalmente, se for escolhido um outro valor para o período de amostragem serão diferentes os coeficientes de $D(z)$. ■

Em geral escolhe-se um período de amostragem pequeno de modo que o projeto baseado no sistema contínuo se conserve válido no plano z . Contudo, não se deve escolher um valor excessivamente pequeno para T , ou os requisitos de cálculo poderão ser maiores que o necessário. Em geral, se usa um período de amostragem $T \cong 1/10f_b$, onde $f_b = \omega_b/2\pi$ e ω_b é a banda passante do sistema contínuo a malha fechada.

A banda passante do sistema projetado no Exemplo 13.7 é $\omega_b = 180$ rad/s, ou seja, $f_b = 28,6$ Hz. Escolhe-se então um período $T = 0,003$ segundo. Observe-se que, no Exemplo 13.7, foi usado o valor $T = 0,001$ segundo.

13.9 PROJETO DE UM SISTEMA DE CONTROLE DO MOVIMENTO DE UMA MESA TRANSPORTADORA

O sistema de controle do movimento de uma mesa transportadora constitui um sistema de posicionamento importante na manufatura. O sistema controla o movimento de uma mesa para uma determinada posição [21]. Admite-se que a mesa é ativada segundo cada um dos eixos por meio de um motor e de um fuso, como mostra a Fig. 13.24(a). Será considerado o eixo x e será examinado o controle do

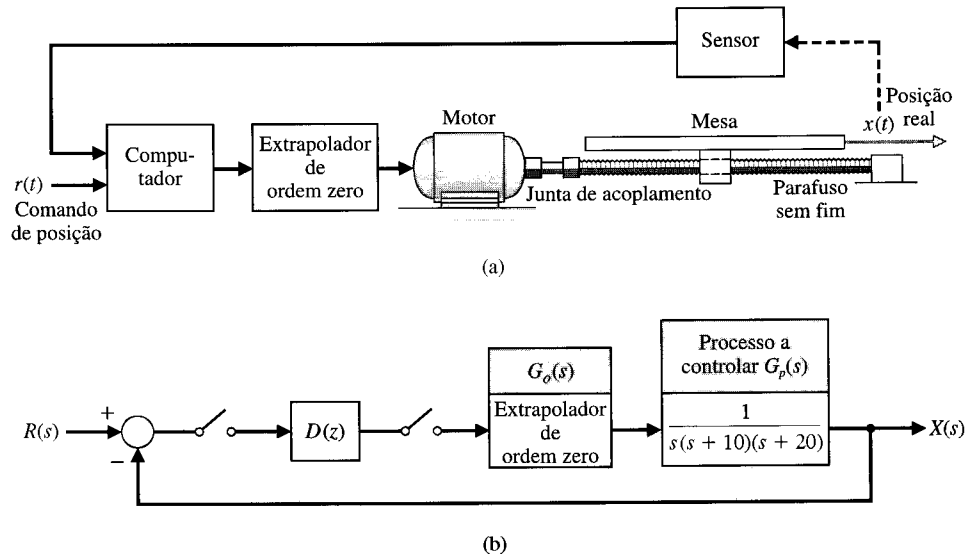


Fig. 13.24 Sistema de controle de movimento de uma mesa: (a) atuador e mesa; (b) diagrama de blocos.

movimento de um sistema com retroação, como mostra a Fig. 13.24(b). O objetivo é obter uma resposta rápida, para um comando em degrau, com tempos de subida e de assentamento pequenos sem exceder uma ultrapassagem de 5%.

As especificações são, portanto, (1) ultrapassagem percentual igual a 5% e (2) tempo de assentamento (critério dos 2%) e tempo de subida mínimos. O tempo de subida é definido como o tempo necessário para alcançar o valor do comando e é ilustrado na Fig. 5.7 por T_R .

Para configurar o sistema, escolhe-se inicialmente um amplificador de potência e o motor de modo que o sistema seja o descrito pela Fig. 13.25. Obtendo-se a função de transferência do amplificador de potência e do motor, resulta

$$G_p(s) = \frac{1}{s(s+10)(s+20)}. \quad (13.53)$$

Será usado inicialmente um sistema contínuo e projetado $G_c(s)$, como descrito na Seção 13.8. Obtém-se em seguida $D(z)$ a partir de $G_c(s)$. Escolhe-se primeiro o controlador como um simples ganho, K , a fim de determinar a resposta que pode ser obtida sem um compensador. Traçando-se o lugar das raízes, descobre-se que, para $K = 700$, as raízes complexas dominantes apresentam uma relação de amortecimento de 0,707 e se espera uma ultrapassagem de 5%. Em seguida, usando simulação, descobre-se que a ultrapassagem é 5%, o tempo de subida é 0,48 segundo e o tempo de acomodação (critério dos 2%) é 1,12 segundo. Estes valores estão registrados na Tabela 13.4.

A próxima etapa é introduzir um compensador de avanço de fase, do tipo

$$G_c(s) = \frac{K(s+a)}{(s+b)}. \quad (13.54)$$

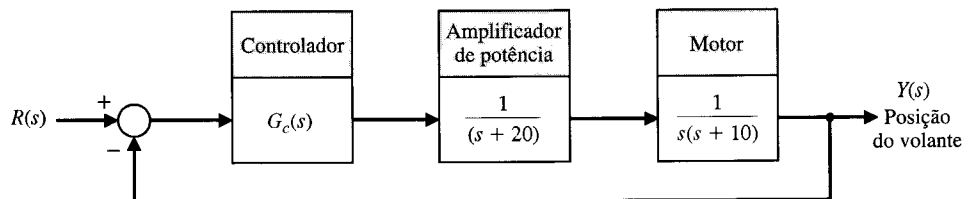


Fig. 13.25 Modelo do controle de um volante para uma mesa transportadora.

TABELA 13.4 Desempenho de Dois Controladores

Compensador $G_c(s)$	K	Ultrapassagem Percentual	Tempo de assentamento (segundos)	Tempo de Subida (segundos)
1. K	700	5,0	1,12	0,40
2. $K(s+11)/(s+62)$	8000	5,0	0,60	0,25

Será escolhido o zero em $s = -11$ de modo que as raízes complexas próximas da origem sejam dominantes. Usando-se o método da Seção 10.5, descobre-se ser necessário ter o pólo em $s = -62$. Calculando-se o ganho nessas raízes, acha-se $K = 8000$. Então a resposta ao degrau apresenta um tempo de subida de 0,25 segundo e um tempo de assentamento (critério dos 2%) de 0,60 segundo. Esta é uma resposta melhorada, e se finaliza este sistema como aceitável.

Resta agora escolher o período de amostragem e usar então o método da Seção 13.8 para obter $D(z)$. O tempo de subida do sistema compensado contínuo é de 0,25 segundo. Em consequência, é necessário ter $T \ll T_R$ a fim de obter a resposta do sistema prevista pelo projeto do sistema contínuo. Seleciona-se $T = 0,01$ segundo. Tem-se

$$G_c(s) = \frac{8000(s + 11)}{(s + 62)}.$$

Então

$$D(z) = C \frac{z - A}{z - B},$$

onde

$$A = e^{-11T} = 0,8958, \quad e \quad B = e^{-62T} = 0,5379.$$

Tem-se, agora,

$$C = K \frac{a(1 - B)}{b(1 - A)} = \frac{8000(11)(0,462)}{62(0,1042)} = 6293.$$

Usando-se este $D(z)$, espera-se uma resposta muito semelhante à obtida com o modelo do sistema contínuo.

13.10 O LUGAR DAS RAÍZES DE SISTEMAS COM CONTROLE DIGITAL

Considere-se a função de transferência do sistema mostrado na Fig. 13.26. Convém lembrar que $G(s) = G_0(s)G_p(s)$. A função de transferência a malha fechada é

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{KG(z)D(z)}{1 + KG(z)D(z)}. \quad (13.55)$$

A equação característica é

$$1 + KG(z)D(z) = 0,$$

que é análoga à equação característica para a análise de $KG(s)$, no plano s . Em consequência se pode traçar o lugar das raízes da equação característica do sistema amostrado em função da variação de K . As regras para obter o lugar das raízes estão resumidas na Tabela 13.5.

Lugar das raízes de um sistema de segunda ordem

EXEMPLO 13.8

Fig. 13.26 Sistema de controle a malha fechada com controlador digital.

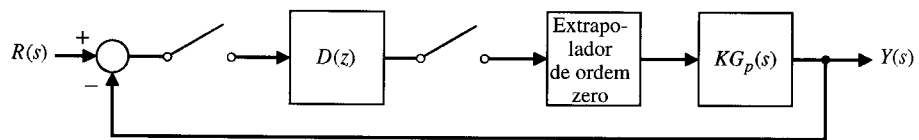


TABELA 13.5 Lugar das Raízes no Plano z

1. O lugar das raízes começa nos pólos e prossegue em direção aos zeros.
2. O lugar das raízes existe nos trechos do eixo real à esquerda de um número ímpar de pólos e zeros.
3. O lugar das raízes é simétrico com relação ao eixo real horizontal.
4. O lugar das raízes pode deixar o eixo real e reentrar no eixo real. Os pontos de saída e de entrada são determinados a partir da equação

$$K = - \frac{N(z)}{D(z)} = F(z),$$

onde $z = \sigma$. Obter, então, a solução de $\frac{dF(\sigma)}{d\sigma} = 0$.

5. Traçar o lugar das raízes que satisfazem

$$1 + KG(z)D(z) = 0$$

ou

$$|KG(z)D(z)| = 1$$

e

$$\angle KG(z)D(z) = 180^\circ \pm k360^\circ, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Considere-se o sistema mostrado na Fig. 13.26 com $D(z) = 1$ e $G_p(s) = 1/s^2$. Obtém-se, então,

$$KG(z) = \frac{T^2}{2} \frac{K(z+1)}{(z-1)^2}.$$

Seja fazer $T = \sqrt{2}$ e traçar o lugar das raízes. Tem-se agora

$$KG(z) = \frac{K(z+1)}{(z-1)^2},$$

e os pólos e zeros estão mostrados no plano z na Fig. 13.27. A equação característica é

$$1 + KG(z) = 1 + \frac{K(z+1)}{(z-1)^2} = 0.$$

Faça-se $z = \sigma$ e se obtenha a solução para K

$$K = -\frac{(\sigma-1)^2}{(\sigma+1)} = F(\sigma).$$

Resulta então a derivada $dF(\sigma)/d\sigma = 0$ e se calculam as raízes como $\sigma_1 = -3$ e $\sigma_2 = 1$. O lugar das raízes deixa os dois pólos em $\sigma_2 = 1$ e reentra em $\sigma_1 = -3$, como mostra a Fig. 13.27. O círculo unitário também está mostrado na Fig. 13.27. O sistema possui sempre duas raízes fora do círculo unitário e é sempre instável para $K > 0$. ■

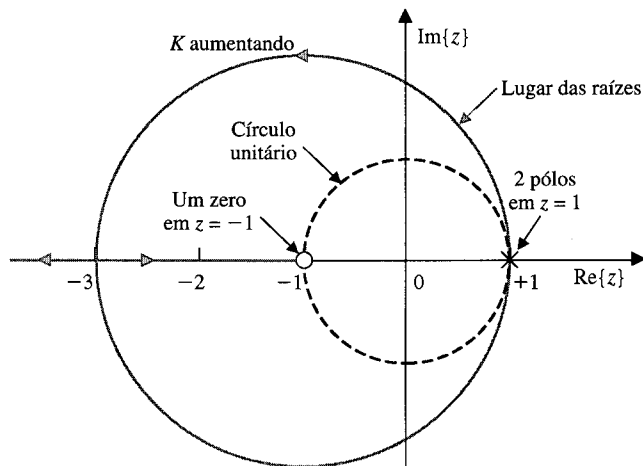


Fig. 13.27 Lugar das raízes para o Exemplo 13.8.

As atenções agora se voltam para o projeto de um controlador digital $D(z)$ para alcançar uma resposta especificada utilizando-se o método do lugar das raízes. Será escolhido um controlador

$$D(z) = \frac{(z-a)}{(z-b)}.$$

Usa-se $(z-a)$ para cancelar um pólo de $G(z)$ situado no eixo real positivo do plano z . Escolhe-se em seguida $(z-b)$ de modo que o lugar do sistema compensado apresente um conjunto de raízes complexas em um ponto desejado no interior do círculo unitário no plano z .

EXEMPLO 13.9

Projeto de um compensador digital

Seja projetar um compensador $D(z)$ que resultará em um sistema estável quando $G_p(s)$ é o descrito no Exemplo 13.8. Com $D(z) = 1$, tem-se um sistema instável. Selecione-se $D(z)$ como

$$D(z) = \frac{z-a}{z-b}$$

de modo que

$$KG(z)D(z) = \frac{K(z+1)(z-a)}{(z-1)^2(z-b)}.$$

Fazendo-se $a = 1$ e $b = 0,2$, tem-se

$$KG(z)D(z) = \frac{K(z + 1)}{(z - 1)(z - 0,2)}.$$

Usando-se a equação para $F(\sigma)$, obtém-se o ponto de entrada como $z = -2,56$, como mostra a Fig. 13.28. O lugar das raízes corta o círculo unitário para $K = 0,8$. Assim, o sistema é estável para $K < 0,8$. Escolhendo-se $K = 0,25$, descobre-se que a resposta a um degrau apresenta uma ultrapassagem de 20% e um tempo de assentamento (critério dos 2%) igual a 8,5 segundos.

Se o desempenho do sistema fosse inadequado, seria possível melhorar o lugar das raízes escolhendo-se $a = 1$ e $b = -0,98$ de modo que

$$KG(z)D(z) = \frac{K(z + 1)}{(z - 1)(z + 0,98)} \cong \frac{K}{(z - 1)}.$$

Então o lugar das raízes estaria localizado sobre o eixo real do plano z . Com $K = 1$, a raiz da equação característica estaria na origem, e $T(z) = 1/z = z^{-1}$. Então a resposta do sistema amostrado (nos instantes de amostragem) é o degrau de entrada atrasado de um período de amostragem. ■

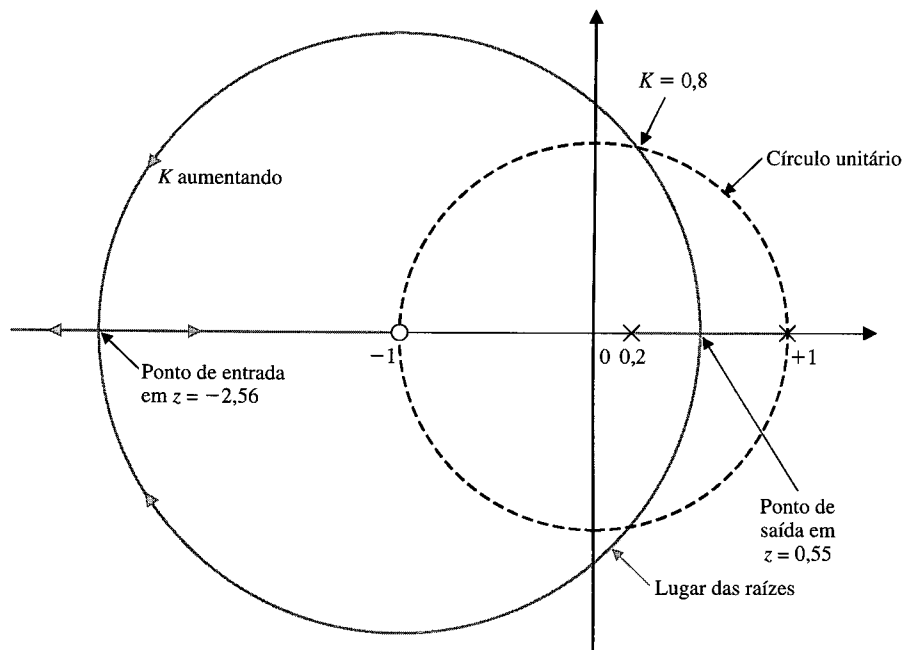


Fig. 13.28 Lugar das raízes para o Exemplo 13.9.

É possível construir linhas de ζ constante no plano z . O mapeamento entre o plano s e o plano z é obtido pela relação $z = e^{sT}$. As linhas de ζ constantes no plano s são linhas radiais com

$$\frac{\sigma}{\omega} = -\operatorname{tg} \theta = -\operatorname{tg}(\operatorname{sen}^{-1} \zeta) = -\frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}}.$$

Como $s = \sigma + j\omega$, tem-se

$$z = e^{\sigma T} e^{j\omega T},$$

onde

$$\sigma = -\frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \omega.$$

O gráfico destas linhas de ζ constante está mostrado na Fig. 13.29 para uma faixa de valores de T . Um valor usual para ζ em muitas especificações de projeto é $\zeta = 1/\sqrt{2}$. Tem-se então $\sigma = -\omega$ e

$$z = e^{-\omega T} e^{j\omega T} = e^{-\omega T} \angle \theta,$$

onde $\theta = \omega T$.

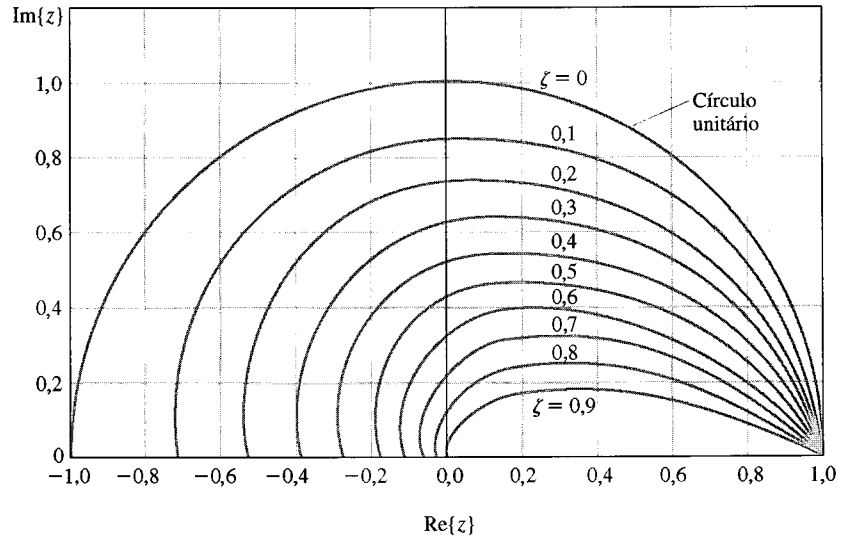


Fig. 13.29 Curvas de ζ constante no plano z .

13.11 IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLADORES DIGITAIS

Será considerado o controlador PID com a função de transferência no domínio s

$$\frac{U(s)}{X(s)} = G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3 s. \quad (13.56)$$

Pode-se determinar uma implementação digital deste controlador usando-se uma aproximação discreta para a derivada e para a integração. Para a derivada em relação ao tempo utiliza-se a **regra da diferença atrasada**

$$u(kT) = \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=kT} = \frac{1}{T} (x(kT) - x[(k-1)T]). \quad (13.57)$$

A transformada z da Eq. (13.57) é então

$$U(z) = \frac{(1 - z^{-1})}{T} X(z) = \frac{(z - 1)}{Tz} X(z).$$

A integração de $x(t)$ pode ser representada pela **integração retangular avançada** em $t = kT$ como

$$u(kT) = u[(k-1)T] + Tx(kT), \quad (13.58)$$

onde $u(kT)$ é a saída do integrador em $t = kT$. A transformada z da Eq. (13.58) é

$$U(z) = z^{-1}U(z) + TX(z),$$

e a função de transferência é, então,

$$\frac{U(z)}{X(z)} = \frac{Tz}{(z - 1)}.$$

Por conseguinte, a função de transferência no domínio z do **controlador PID** é

$$G_c(z) = K_1 + \frac{K_2 Tz}{(z - 1)} + K_3 \frac{(z - 1)}{Tz}. \quad (13.59)$$

O algoritmo da equação a diferenças que fornece o controlador PID é obtido somando-se os três termos [usa-se $x(kT) = x(k)$]

$$\begin{aligned} u(k) &= K_1 x(k) + K_2 [u(k-1) + Tx(k)] + (K_3/T)[x(k) - x(k-1)] \\ &= [K_1 + K_2 T + (K_3/T)]x(k) + K_3 Tx(k-1) + K_2 u(k-1). \end{aligned} \quad (13.60)$$

A Eq. (13.60) pode ser implementada usando-se um computador digital ou um microprocessador. Naturalmente, é possível obter um controlador PI ou um controlador PD fazendo-se o ganho apropriado igual a zero.

13.12 SISTEMAS DE CONTROLE DIGITAL USANDO MATLAB

O procedimento de projeto e análise de sistemas com dados amostrados é reforçado com o uso de ferramentas computacionais interativas. Muitas das funções do MATLAB para sistemas contínuos possuem formas equivalentes para sistemas com dados amostrados. A conversão de modelos pode ser realizada por meio das funções `c2dm` e `d2cm`, mostradas na Fig. 13.30. A função `c2dm` converte sistemas contínuos no tempo em sistemas discretos no tempo. A função `d2cm` converte sistemas discretos no tempo em sistemas contínuos no tempo. Por exemplo, considere-se a função de transferência de um processo a controlar

$$G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)},$$

como está mostrado na Fig. 13.16. Para um período de amostragem de $T = 1$ segundo, sabe-se, da Eq. (13.16) que

$$G(z) = \frac{0,3678(z + 0,7189)}{(z - 1)(z - 0,3680)} = \frac{0,3679z + 0,2644}{z^2 - 1,368z + 0,3680}. \quad (13.61)$$

Pode-se usar o MATLAB para obter $G(z)$, como está mostrado na Fig. 13.31.

As funções `dstep`, `dimpulse` e `dlism` são usadas para a simulação de sistemas com dados amostrados. A resposta ao degrau unitário é gerada com a função `dstep`. O formato da função `dstep` é mostrado na Fig. 13.32. A resposta ao impulso é gerada pela função `dimpulse` e a resposta a um sinal arbitrário de entrada é obtida por meio da função `dlism`. As funções `dimpulse` e `dlism` são mostradas nas Figs. 13.33 e 13.34, respectivamente. Estas funções de simulação de sistemas com dados amostrados operam essencialmente da mesma forma que suas correspondentes para sistemas contínuos (não amostrados). A saída é $y(kT)$ e está mostrado que o valor $y(kT)$ é mantido constante durante o período T .

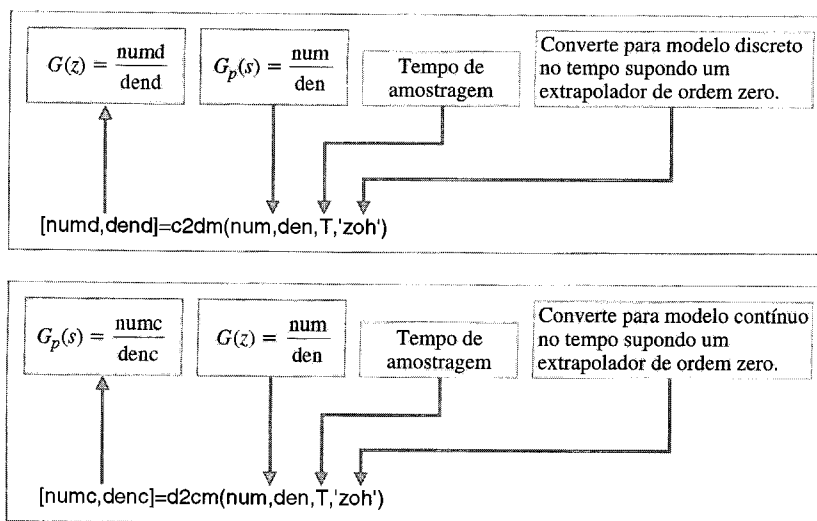


Fig. 13.30 As funções `c2dm` e `d2cm`.

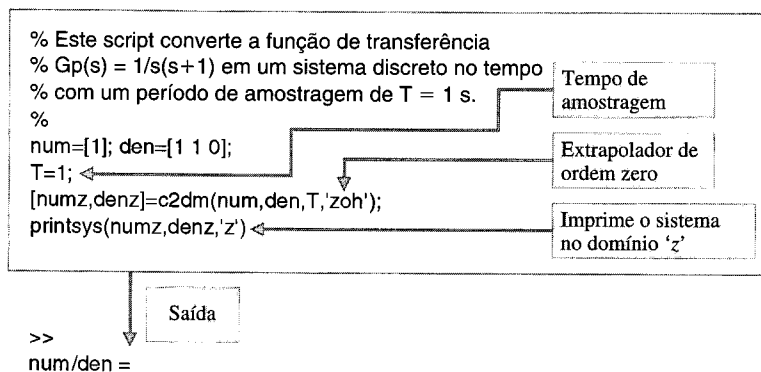


Fig. 13.31 Usando a função `c2dm` para converter $G(s) = G_0(s)G_p(s)$ em $G(z)$.

$$\frac{0,3679z + 0,2642}{z^2 - 1,368z + 0,3679}$$

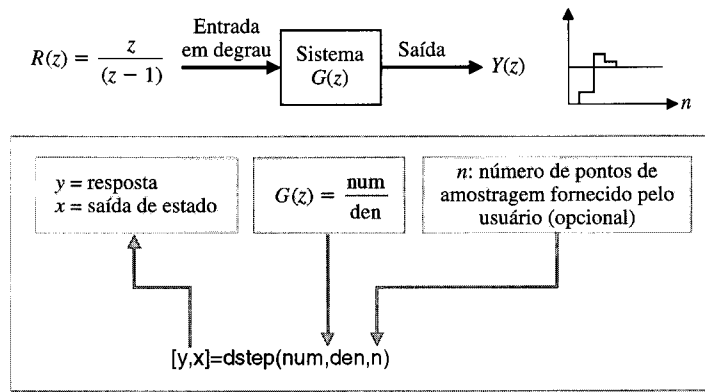


Fig. 13.32 A função **dstep** produz a saída $y(kT)$ para uma entrada em degrau.

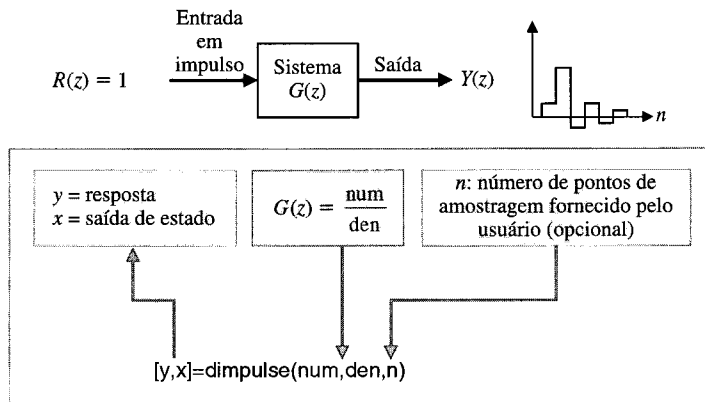


Fig. 13.33 A função **dimpulse** produz a saída $y(kT)$ para uma entrada em impulso.

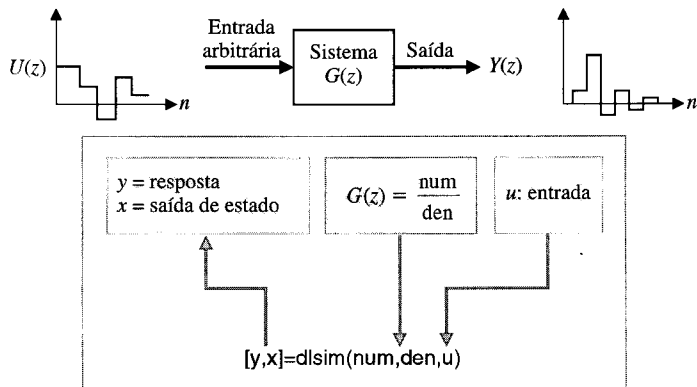


Fig. 13.34 A função **dlsim** produz a saída $y(kT)$ para uma entrada arbitrária.

Reconsidere-se agora o Exemplo 13.4 e aborde-se o problema de obter a resposta ao degrau sem utilizar o procedimento da divisão continuada.

EXEMPLO 13.10

Resposta ao degrau unitário

No Exemplo 13.4, considerou-se o problema de calcular a resposta ao degrau de um sistema a malha fechada com dados amostrados. Nesse exemplo, a resposta, $y(kT)$, foi calculada usando-se divisão continuada. É possível usar o MATLAB para calcular a resposta $y(kT)$ através da função **dstep**, mostrada na Fig. 13.32. Com a função de transferência a malha fechada dada por

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{0,3678z + 0,2644}{z^2 - z + 0,6322},$$

a resposta a malha fechada ao degrau associada está mostrada na Fig. 13.35. A resposta discreta ao degrau mostrada nesta figura é também mostrada na Fig. 13.17. Para se determinar a resposta contí-

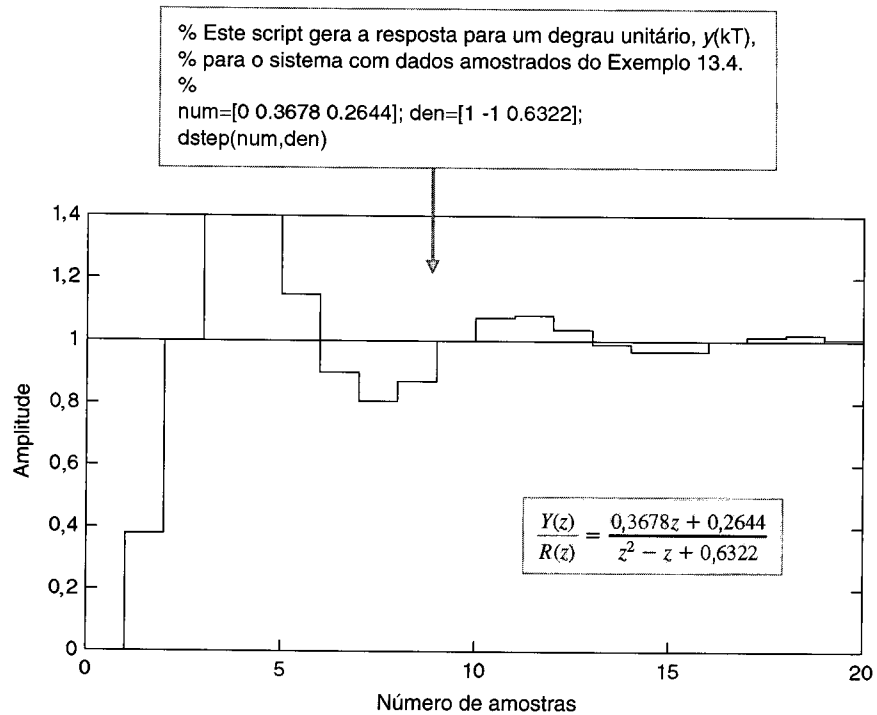


Fig. 13.35 A resposta discreta, $y(kT)$, de um sistema de segunda ordem amostrado para uma entrada em degrau unitário.

nua real, $y(t)$, usa-se o script em MATLAB mostrado na Fig. 13.36. O extrapolador de ordem zero é modelado pela função de transferência $G_0(s)$, onde

$$G_0(s) = \frac{1 - e^{-sT}}{s}.$$

No script MATLAB da Fig. 13.36, aproxima-se o termo e^{-sT} usando a função `pade` com uma aproximação de segunda ordem e um período de amostragem de 1 segundo. Calcula-se, então, $G_0(s)$ com base na aproximação de Padé para e^{-sT} . ■

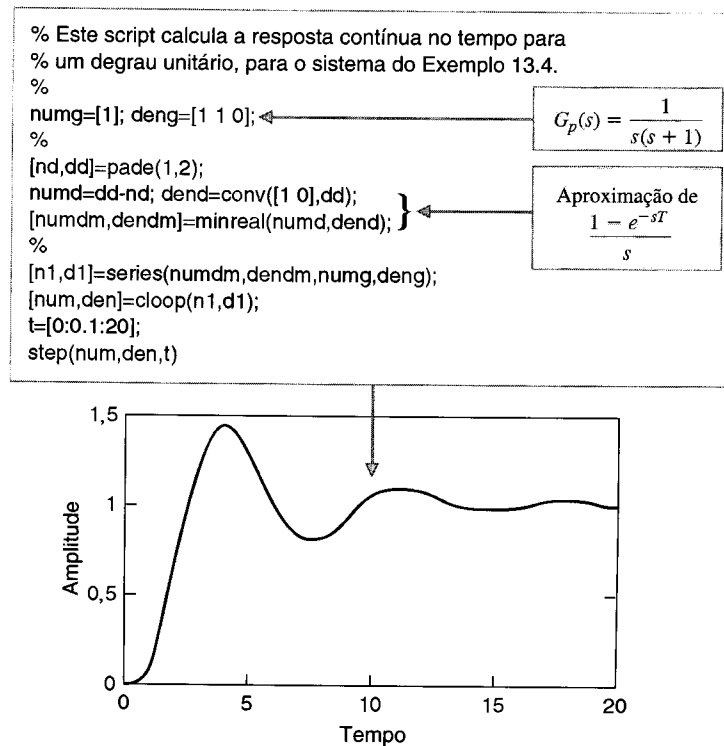


Fig. 13.36 A resposta contínua, $y(t)$, do sistema da Fig. 13.16 para uma entrada em degrau unitário.

O assunto de compensação via computador digital foi discutido na Seção 13.8. No próximo exemplo, se reconsidera a utilização do MATLAB.

EXEMPLO 13.11

Lugar das raízes de um sistema de controle digital

Recorde-se da Eq. (13.16) que um processo foi dado por

$$G(z) = \frac{0,3678(z + 0,7189)}{(z - 1)(z - 0,3680)}.$$

O compensador escolhido deve ser

$$D(z) = \frac{K(z - 0,3678)}{z + 0,2400},$$

com o parâmetro K como incógnita a ser ainda determinada. Quando

$$G(z)D(z) = K \frac{0,3678(z + 0,7189)}{(z - 1)(z + 0,2400)}, \quad (13.62)$$

tem-se o problema em uma forma para a qual se aplica diretamente o lugar das raízes. A função `rlocus` funciona para sistemas discretos no tempo da mesma forma que para os sistemas contínuos no tempo. Usando o script em MATLAB, gera-se facilmente o lugar das raízes associado à Eq. (13.62), como mostra a Fig. 13.37. Convém lembrar que a região de estabilidade é dada pelo círculo unitário no

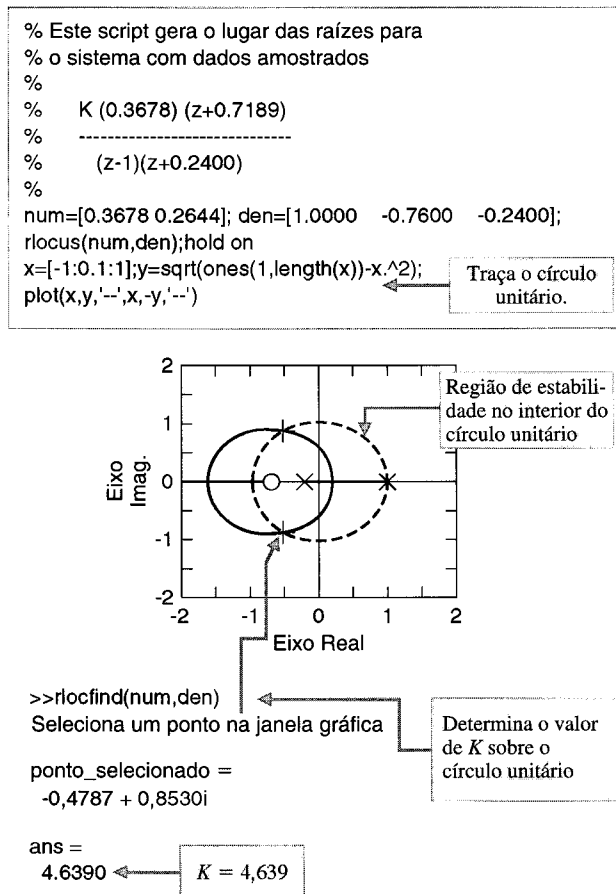


Fig. 13.37 A função `rlocus` para sistemas com dados amostrados.

plano complexo. Pode-se usar a função `rlcfind` com sistemas discretos no tempo do mesmo jeito que com os sistemas contínuos no tempo para determinar o valor do ganho do sistema associado a qualquer um dos pontos do lugar das raízes. Usando-se `rlcfind` descobre-se que $K = 4,639$ posiciona as raízes sobre o círculo de raio unitário. ■

13.13 EXEMPLO DE PROJETO SEQUENCIAL: SISTEMA DE LEITURA DE ACIONADOR DE DISCO



Neste capítulo será projetado um controlador digital para o sistema de acionador de disco. Como o disco gira, a cabeça do sensor lê o código usado para se dispor da informação de erro de referência. Esta informação de erro codificado é lida intermitentemente à medida que a cabeça leitora armazena os dados, e por sua vez o código. Como o disco está girando com uma velocidade constante, o tempo, T , entre leituras de erro de posição é constante. Este período de amostragem possui um valor típico entre $100 \mu\text{s}$ e 1 ms [25]. Portanto, a informação do erro foi amostrada. Pode-se utilizar também um controlador digital, como mostra a Fig. 13.38, para obter uma resposta do sistema que seja satisfatória. Neste capítulo será projetado $D(z)$.

Determina-se inicialmente $G(z)$, onde

$$G(z) = Z[G_0(s)G_p(s)].$$

Como

$$G_p(s) = \frac{5}{s(s + 20)}, \quad (13.63)$$

tem-se

$$G_0(s)G_p(s) = \left(\frac{1 - e^{-sT}}{s} \right) \frac{5}{s(s + 20)}.$$

Constata-se que para $a = 20$ e $T = 1 \text{ ms}$, e^{-aT} é igual a $0,98$. Percebe-se então que o pólo em $s = -20$ na Eq. (13.63) possui um efeito insignificante. Portanto, é possível aproximar $G_p(s)$ por:

$$G_p(s) \cong \frac{0,25}{s}.$$

Necessita-se, então,

$$\begin{aligned} G(z) &= Z \left[\frac{1 - e^{-sT}}{s} \left(\frac{0,25}{s} \right) \right] \\ &= (1 - z^{-1})(0,25)Z \left[\frac{1}{s^2} \right] \\ &= (1 - z)(0,25) \left(\frac{Tz}{(z - 1)^2} \right) \\ &= \frac{0,25T}{(z - 1)} = \frac{0,25 \times 10^{-3}}{(z - 1)}. \end{aligned}$$

É necessário selecionar o controlador digital $D(z)$ de modo que seja alcançada a resposta desejada para uma entrada em degrau. Fazendo-se $D(z) = K$, tem-se então

$$D(z)G(z) = \frac{K(0,25 \times 10^{-3})}{(z - 1)}.$$

O lugar das raízes para este sistema está mostrado na Fig. 13.39. Quando $K = 4000$, então

$$D(z)G(z) = \frac{1}{(z - 1)}.$$

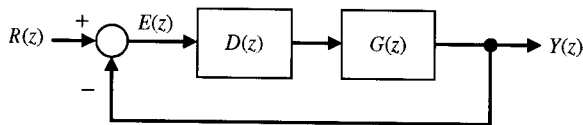


Fig. 13.38 Sistema de controle com retroação com controlador digital. Observe-se que $G(z) = Z[G_0(s)G_p(s)]$.

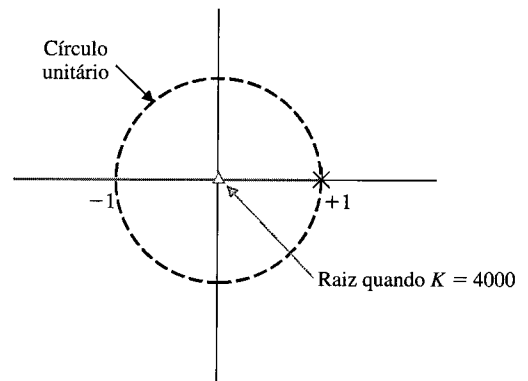


Fig. 13.39 Lugar das raízes.

Portanto, a função de transferência a malha fechada é

$$T(z) = \frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)G(z)} = \frac{1}{z}.$$

Espera-se que o sistema apresente uma resposta rápida. Usando-se o MATLAB demonstra-se que a resposta é estável e rápida. A ultrapassagem percentual para uma entrada em degrau é 0% e o tempo de assentamento é de 2 ms.

13.14 SUMÁRIO

O uso de computador digital como dispositivo de compensação para sistemas de controle a malha fechada tem crescido durante as duas últimas décadas à medida que o preço e a confiabilidade dos computadores melhoraram de forma considerável. O computador pode ser usado para efetuar muitos cálculos durante o período de amostragem T e para fornecer um sinal de saída que é utilizado para acionar um atuador de um processo. O controle por computador é usado hoje em processos químicos, no controle de aeronaves, em máquinas-ferramenta e muitos outros processos comuns.

A transformada z pode ser usada para analisar a estabilidade e a resposta de um sistema com dados amostrados e para projetar sistemas apropriados que incorporam computador. Sistemas de controle computadorizados se tornaram triviais à medida que ficaram disponíveis computadores de baixo custo.

EXERCÍCIOS

E13.1 Indicar se os seguintes sinais são discretos ou contínuos,

- Curvas de nível de um mapa.
- Temperatura em uma sala.
- Mostrador de um relógio digital.
- O escore de um jogo de basquete.
- A saída de um alto-falante.

E13.2 (a) Obter os valores de $y(kT)$ quando

$$Y(z) = \frac{z}{z^2 - 3z + 2}$$

para $k = 0$ a 4. (b) Obter uma forma fechada de solução para $y(kT)$ em função de k .

Resposta: $y(0) = 0$, $y(T) = 1$, $y(2T) = 3$, $y(3T) = 7$, $y(4T) = 15$

E13.3 Um sistema apresenta uma resposta $y(kT) = kT$ para $k \geq 0$. Obter $Y(z)$ para esta resposta.

Resposta: $Y(z) = \frac{Tz}{(z - 1)^2}$

E13.4 Tem-se uma função

$$Y(s) = \frac{5}{s(s + 1)(s + 5)}.$$

Usando a expansão de $Y(s)$ em frações parciais e a Tabela 13.1, obter $Y(z)$, quando $T = 0,2$ segundo.

E13.5 A Fig. E13.5(a) mostra o ônibus espacial com seu braço robótico. Um astronauta controla o braço e a garra através da escotilha e de câmaras de TV [9]. Discutir o uso de controle digital para este sistema e esboçar um diagrama de blocos, incluindo um computador para geração de telas de visualização e controle.

E13.6 O controle por computador de um robô de pintura com pistola em automóvel está mostrado na Fig. E13.6 [1]. O sistema é do tipo mostrado na Fig. 13.26, onde

$$KG_p(s) = \frac{20}{s(s/2 + 1)},$$

e se deseja uma margem de fase de 45° . Foi obtido, na Seção 10.8, um compensador para este sistema. Obter o $D(z)$ necessário quando $T = 0,001$ segundo.

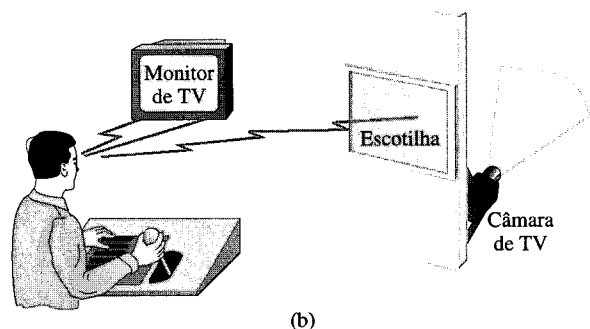
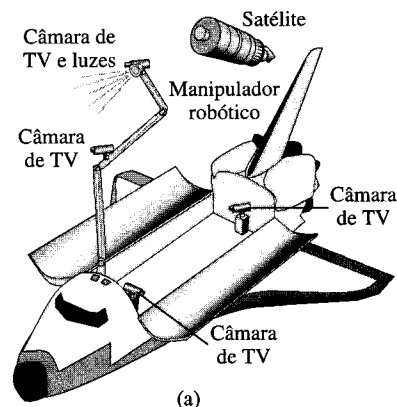


Fig. E13.5 (a) Ônibus espacial e manipulador robótico; (b) o astronauta controla o manipulador.

E13.7 Determinar o valor da resposta nos quatro instantes iniciais de amostragem para

$$Y(z) = \frac{z^3 + 2z^2 + 1}{z^3 - 1,5z^2 + 0,5z}.$$

Ou seja, obter $y(0)$, $y(1)$, $y(2)$ e $y(3)$.

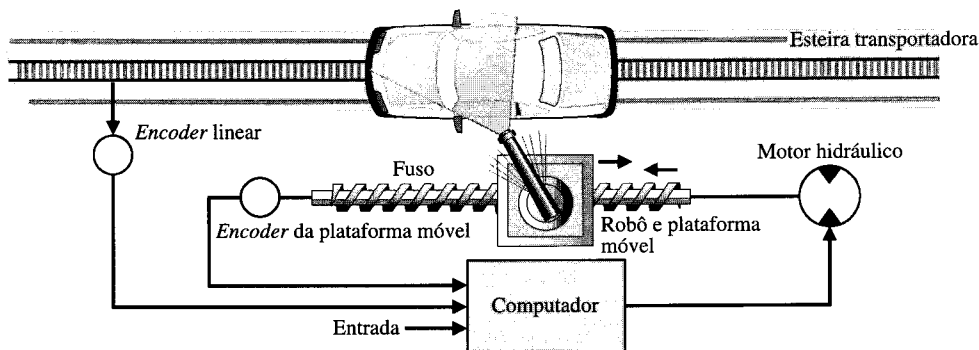


Fig. E13.6 Sistema de pintura automobilística com pistola.

- E13.8** Determinar se o sistema a malha fechada com $T(z)$ é estável quando

$$T(z) = \frac{z^2 + z}{z^2 + 0,1z - 0,2}.$$

Resposta: estável

- E13.9** (a) Determinar $y(kT)$ para $k = 0$ a 3 quando

$$Y(z) = \frac{z + 1}{z^2 - 1}.$$

(b) Determinar a forma fechada da solução para $y(kT)$ em função de k .

- E13.10** Um sistema tem um $G(z)$ descrito pela Eq. (13.34) com $T = 0,01$ segundo e $\tau = 0,008$ segundo. (a) Determinar K tal que a ultrapassagem seja inferior a 40%. (b) Determinar o erro de estado estacionário na resposta a uma rampa unitária de entrada. (c) Determinar K para minimizar a integral do erro quadrático.

- E13.11** Um sistema possui uma função de transferência do processo a controlar

$$G_p(s) = \frac{100}{s^2 + 100}$$

(a) Determinar $G(z)$ para $G_p(s)$ precedido de um extrapolador de ordem com $T = 0,05$ segundo. (b) Determinar se o sistema digital é estável. (c) Traçar a resposta de $G(z)$ ao impulso para as 15 primeiras amostras. (d) Traçar a resposta para uma onda de entrada senoidal com a mesma frequência natural do sistema.

- E13.12** Obter a transformada z de

$$X(s) = \frac{(s + 3)}{s^2 + 3s + 2}$$

quando o período de amostragem for 2 segundos.

- E13.13** A equação característica de um sistema amostrado é

$$z^2 + (K - 1,5)z + 0,5 = 0.$$

Determinar a faixa de valores de K para a qual o sistema é estável

Resposta: $0 < K < 3$

- E13.14** Um sistema com retroação unitária como o mostrado na Fig. 13.18 apresenta um processo a controlar

$$G_p(s) = \frac{K}{s(s + 3)},$$

Com $T = 0,5$. Determinar se o sistema é estável quando $K = 5$. Determinar o valor máximo de K para estabilidade.

PROBLEMAS

- P13.1** A entrada de um amostrador é $r(t) = \sin \omega t$, onde $\omega = 1/\pi$. Traçar a entrada do amostrador e a saída $r^*(t)$ para os primeiros 2 segundos quando $T = 0,25$ segundo.

- P13.2** A entrada de um amostrador é $r(t) = \sin \omega t$, onde $\omega = 1/\pi$. A saída do amostrador entra em um extrapolador de ordem zero, como mostra a Fig. 13.7. Traçar a saída $p(t)$ para os primeiros 2 segundos quando $T = 0,25$ segundo.

- P13.3** Uma rampa unitária $r(t) = t, t > 0$, é usada como sinal de entrada em um processo onde $G(s) = 1/(s + 1)$, como mostra a Fig. P13.3. Determinar a saída $y(kT)$ para os quatro primeiros instantes de amostragem.

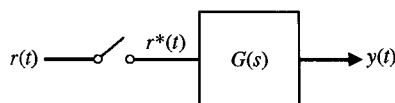


Fig. P13.3 Sistema de amostragem.

- P13.4** Um sistema a malha fechada possui um circuito extrapolador e um processo como está mostrado na Fig. 13.18. Determinar $G(z)$ quando $T = 1$ e

$$G_p(s) = \frac{2}{s + 2}.$$

- P13.5** Para o sistema do Problema 13.4, seja $r(t)$ uma entrada em degrau unitário. Calcular a resposta do sistema por divisão sintética.

- P13.6** Para a saída do Problema 13.4, obter os valores inicial e final da saída diretamente de $Y(z)$.

- P13.7** Um sistema a malha fechada está mostrado na Fig. 13.18. Este sistema representa o controle de arfagem de um avião. A função de transferência do processo a controlar é $G_p(s) = K/[s(0,5s + 1)]$. Escolher um ganho K e um período de amostragem tais que a ultrapassagem fique limitada a 0,3 do degrau unitário de entrada e que o erro de estado estacionário para uma entrada em rampa unitária seja menor do que 1,0.

- P13.8** Considere-se o sistema compensado por meio de um computador, mostrado na Fig. 13.26, quando $T = 1$ e

$$KG_p(s) = \frac{K}{s(s + 10)}.$$

Selecionar os parâmetros K e r de $D(z)$ quando

$$D(z) = \frac{(z - 0,3678)}{(z + r)}.$$

Escolher no interior da faixa de valores: $1 < K < 2$ e $0 < r < 1$.

Determinar a resposta do sistema compensado e compará-la com a do sistema sem compensação.

- P13.9** Um novo sistema móvel suspenso, controlado remotamente, mostrado na Fig. P13.9, se destina a dar mobilidade tridimensional às transmissões de televisão de jogos de futebol profissional. A câmara pode ser movimentada ao longo de todo o campo, bem como para cima e para baixo. O controle do motor de cada uma das polias é representado pela Fig. 13.18 com

$$G_p(s) = \frac{10}{s(s+1)(s/10+1)}$$

Deseja-se obter uma margem de fase de 45° usando $G_c(s)$. Escolher uma frequência de cruzamento e um período de amostragem adequados para obter $D(z)$. Usar o método de conversão $G_c(s)$ para $D(z)$.

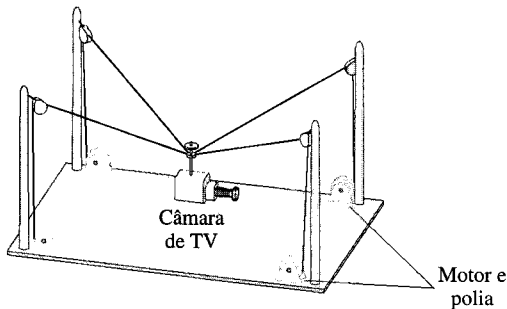


Fig. P13.9 Câmara móvel para campo de futebol.

- P13.10** Considere-se o sistema mostrado na Fig. 13.15 com um extrapolador de ordem zero e um processo a controlar

$$G_p(s) = \frac{1}{s(s+10)}$$

e $T = 0,1$ segundo.

- (a) Fazer $D(z) = K$ e determinar a função de transferência $G(z)D(z)$. (b) Determinar a equação característica do sistema a malha fechada. (c) Calcular o valor máximo de K para que o sistema seja estável. (d) Determinar K tal que a ultrapassagem seja inferior a 30%. (e) Calcular a função de transferência a malha fechada $T(z)$ para o valor de K da parte (d) e traçar o gráfico da resposta ao degrau. (f) Determinar a localização das raízes a malha fechada e a ultrapassagem se o valor de K for metade do valor determinado na parte (c). (g) Traçar o gráfico da resposta ao degrau com o K da parte (f).
- P13.11** (a) Para o sistema descrito no Problema 13.10, projetar um compensador por atraso de fase $G_c(s)$ usando os métodos do Cap. 10 para obter uma ultrapassagem menor que 30% e um erro de estado estacionário para uma entrada em rampa menor que 0,01. Supor um sistema contínuo não amostrado com $G_p(s)$. (b) Determinar um $D(z)$ adequado para satisfazer os requisitos da parte (a) com um período de amostragem $T = 0,1$ segundo. Supor um extrapolador de ordem zero e amostrador e usar o método de conversão $G_c(s)$ para $D(z)$. (c) Traçar o gráfico da resposta, para uma entrada em degrau, do sistema com o compensador contínuo no tempo $G_c(s)$ da parte (a) e com o sistema digital $D(z)$ da parte (b). Comparar os resultados. (d) Repetir a parte (b) para $T = 0,01$ segundo e depois repetir a parte (c).

(e) Traçar o gráfico da resposta a uma entrada em rampa para $D(z)$ com $T = 0,1$ segundo e compará-lo com o da resposta do sistema contínuo.

- P13.12** A função de transferência de um processo a controlar e de um extrapolador de ordem zero (Fig. 13.18) é

$$G(z) = \frac{K(z+0,5)}{z(z-1)}$$

(a) Traçar o lugar das raízes. (b) Determinar a faixa de valores de K para um sistema estável.

- P13.13** O controlador de orientação da estação espacial descrito no Exercício 7.6 é implementado com um amostrador e um extrapolador de ordem zero e tem a função de transferência (Fig. 13.18)

$$G(z) = \frac{K(z^2 + 1,1206z - 0,0364)}{z^3 - 1,7358z^2 + 0,8711z - 0,1353}$$

(a) Traçar o lugar das raízes. (b) Determinar o valor de K de modo que duas raízes da equação característica sejam iguais. (c) Determinar todas as raízes da equação característica para o ganho da parte (b).

- P13.14** Um sistema com dados amostrados com um período de amostragem $T = 0,05$ s (Fig. 13.18) é

$$G(z) = \frac{K(z^3 + 10,3614z^2 + 9,758z + 0,8353)}{z^4 - 3,7123z^3 + 5,1644z^2 - 3,195z + 0,7408}$$

(a) Traçar o lugar das raízes. (b) Determinar o valor de K para o qual dois pólos reais deixam o eixo real. (c) Calcular o valor máximo de K para estabilidade.

- P13.15** Um sistema a malha fechada com um amostrador e um extrapolador, como mostra a Fig. 13.18, possui uma função de transferência do processo a controlar

$$G_p(s) = \frac{10}{s-2}$$

Calcular e traçar o gráfico de $y(kT)$ para $0 \leq T \leq 0,6$ quando $T = 0,1$ segundo. O sinal de entrada é um degrau unitário.

- P13.16** Um sistema a malha fechada como o mostrado na Fig. 13.18 tem

$$G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

Calcular e traçar o gráfico de $y(kT)$ para $0 \leq k \leq 8$ quando $T = 1$ segundo e a entrada for um degrau unitário.

- P13.17** Um sistema a malha fechada como o mostrado na Fig. 13.18 tem

$$G_p(s) = \frac{K}{s(s+1)}$$

e $T = 1$ segundo. Traçar o gráfico do lugar das raízes para $K \geq 0$ e determinar o ganho K que resulta em duas raízes da equação característica sobre o círculo z (no limite de estabilidade).

- P13.18** Um sistema com retroação unitária como o mostrado na Fig. 13.18 tem

$$G_p(s) = \frac{K}{s(s+1)}$$

Se o sistema for contínuo ($T = 0$), então $K = 1$ fornece uma resposta ao degrau com uma ultrapassagem de 16% e um tempo de assentamento (critério dos 2%) de 8 segundos. Traçar o gráfico da resposta para $0 \leq T \leq 1,2$, variando o valor de T com incrementos de 0,2 quando $K = 1$. Completar uma tabela com o registro dos valores de ultrapassagem e tempo de assentamento em função de T .

PROBLEMAS AVANÇADOS

PA13.1 Um sistema a malha fechada como o mostrado na Fig. 13.18 tem

$$G_p(s) = \frac{K(1 + as)}{s^2},$$

onde a é ajustável para se obter uma resposta adequada. Traçar o gráfico do lugar das raízes quando $a = 10$. Determinar a faixa de valores de K para estabilidade quando $T = 1$ segundo.

PA13.2 O aumento de restrições quanto a peso, desempenho, consumo de combustível e confiabilidade criou um novo tipo de sistema de controle de voo conhecido pela expressão em inglês *fly-by-wire*. Esta abordagem implica que determinados componentes do sistema sejam interligados eletricamente em vez de mecanicamente e que irão operar sob a supervisão de um computador responsável pelas tarefas de monitoramento, controle e coordenação. O princípio do *fly-by-wire* permite a implementação de sistemas de controle totalmente digitais e altamente redundantes que alcançam níveis consideráveis de confiabilidade e de desempenho [24].

As características operacionais de um sistema de controle de voo dependem grandemente da rigidez dinâmica de um atuador, representando sua capacidade de manter a posição das superfícies aerodinâmicas de controle a despeito dos efeitos de perturbações devidas a forças externas aleatórias.

Um sistema atuador de voo consiste em um tipo especial de motor CC, acionado por um amplificador de potência, que aciona uma bomba hidráulica conectada a ambos os lados de um cilindro hidráulico. A haste do cilindro hidráulico é conectada à superfície de controle da aeronave através de algum sistema mecânico apropriado, como mostrado na Fig. PA13.2(a).

O diagrama de blocos do sistema a malha fechada está mostrado na Fig. PA13.2(b). Deseja-se uma resposta ao degrau com uma ultrapassagem inferior a 5% e um tempo de assentamento

(critério dos 2%) menor que 4 segundos. (a) Projetar $D(z)$ e traçar o gráfico do lugar das raízes do sistema. (b) Traçar o gráfico da resposta do sistema com o projeto da parte (a).

PA13.3 Um fabricante usa um adesivo para realizar uma emenda na borda de um material, como mostra a Fig. PA13.3. A aplicação da cola de forma homogênea é crítica para evitar falhas; contudo, a velocidade com a qual o material passa sob o bico dosador de cola não é constante. A cola deve ser fornecida com uma taxa proporcional à velocidade variável do material. O controlador ajusta a válvula que libera a cola [12].

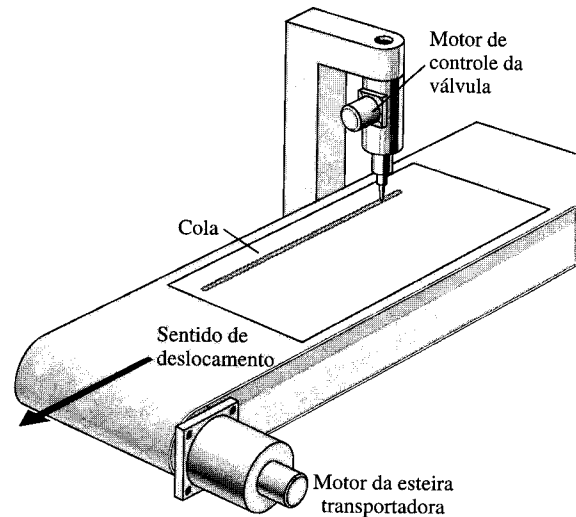


Fig. PA 13.3 Sistema de controle de cola.

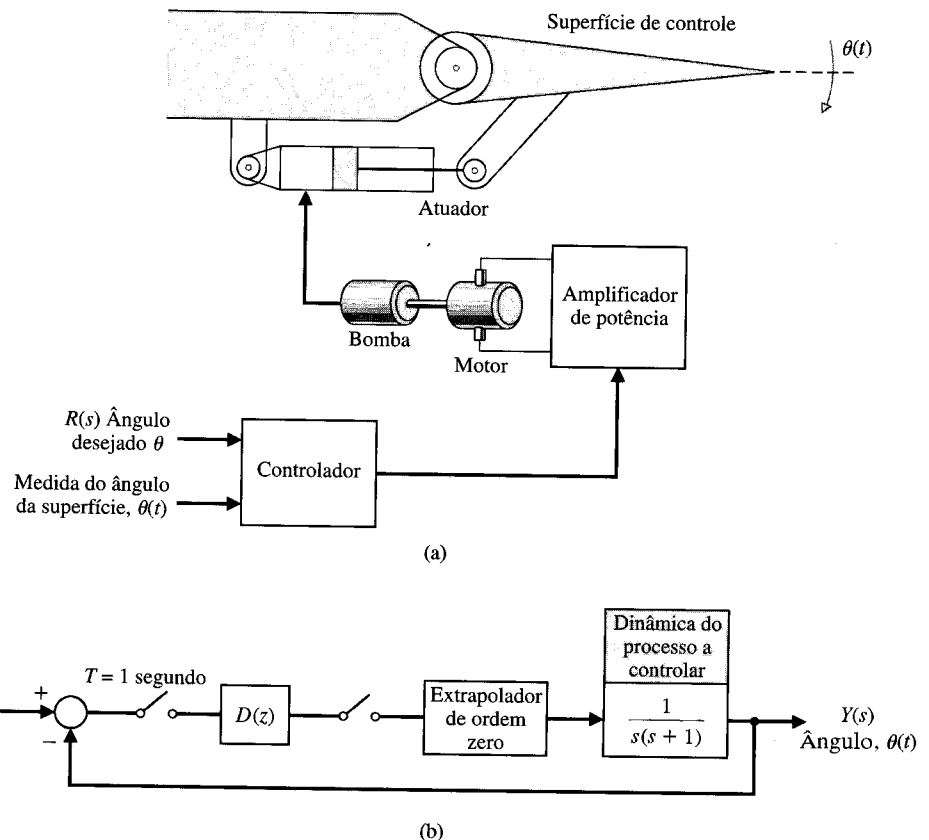


Fig. PA13.2 (a) Sistema de controle de superfície aerodinâmica de avião (*fly-by-wire*) para telescópio com levitação magnética. (b) Diagrama de blocos. O período de amostragem é 1 segundo.

O sistema pode ser representado pelo diagrama de blocos mostrado na Fig. 13.15, onde $G_p(s) = 2/(0,03s + 1)$ com um extrapolar de ordem zero $G_0(s)$. Usar um controlador

$$D(z) = \frac{KT}{1 - z^{-1}} = \frac{KTz}{z - 1}$$

que represente um controlador integral. Determinar $G(z)D(z)$ para $T = 30$ ms e traçar o gráfico do lugar das raízes. Selecionar um valor adequado do ganho K e traçar o gráfico da resposta a um degrau.

PA13.4 Um sistema da forma mostrada na Fig. 13.15 tem $D(z) = K$ e

$$G_p(s) = \frac{27}{s(s + 27)}.$$

Quando $T = 0,1$, determinar o valor adequado para K para uma resposta rápida e uma ultrapassagem menor que 10%.

PA13.5 Um sistema da forma mostrada na Fig. 13.18 tem

$$G_p(s) = \frac{10}{s + 1}.$$

Determinar a faixa de valores do período de amostragem para a qual o sistema é estável. Selecionar um período de amostragem T de modo que o sistema seja estável e forneça uma resposta rápida.

PROBLEMAS DE PROJETO

PPC13.1 Projetar um controlador digital para o sistema usando o modelo de segunda ordem do conjunto motor-sarilho-mesa deslizante como descrito em PPC2.1 e PPC4.1. Usar um período de amostragem de $T = 1$ ms e selecionar um $D(z)$ adequado para o sistema mostrado na Fig. 13.15. Determinar a resposta do sistema projetado para uma entrada em degrau $r(t)$.

PP13.1 Um sistema de temperatura como o mostrado na Fig. 13.15 possui um processo com função de transferência

$$G_p(s) = \frac{0,8}{3s + 1}$$

e um período de amostragem T de 0,5 segundo.

(a) Usando $D(z) = K$, selecionar um ganho K de modo que o sistema seja estável. (b) O sistema pode ser lento e superamortecido, e se procura projetar uma estrutura de avanço de fase usando o método da Seção 10.8. Determinar um controlador adequado $G_c(s)$ e em seguida calcular $D(z)$. (c) Verificar o projeto obtido na parte (b) traçando o gráfico da resposta ao degrau do sistema com o $D(z)$ selecionado.

PP13.2 Um sistema de posicionamento da cabeça de leitura e de gravação de um acionador de disco possui uma estrutura como a mostrada na Fig. 13.15 [11]. A função de transferência do processo a controlar é

$$G_p(s) = \frac{10}{s^2 + 0,8s + 800}.$$

É necessário um controle preciso empregando um compensador digital. Fazer $T = 10$ ms e projetar um compensador, $D(z)$, utilizando (a) o método da conversão $G_c(s)$ para $D(z)$ e (b) o método do lugar das raízes.

PP13.3 O controle da tração de um veículo, que inclui frenagem antiderrapante e aceleração anti-rotação, pode melhorar o desempenho do veículo e da condução deste. O objetivo deste controle é maximizar a tração dos pneus evitando que as rodas fiquem bloqueadas durante a frenagem e que o veículo saia de lado durante a aceleração.

O deslizamento da roda, a diferença entre a velocidade do veículo e a velocidade da roda (normalizada pela velocidade de frenagem do veículo e a velocidade da roda para aceleração),

é escolhido como a variável controlada na maioria dos algoritmos de controle de tração devido à sua forte influência sobre a força de tração entre o pneu e a estrada [20].

O modelo para uma roda está mostrado na Fig. PP13.3, onde λ é o deslizamento da roda. O objetivo é minimizar o deslizamento quando ocorrer uma perturbação devida às condições da estrada. Projetar um controlador $D(z)$ tal que o ζ do sistema seja $1/\sqrt{2}$ e determinar o K resultante. Admitir $T = 0,1$ segundo. Traçar o gráfico da resposta ao degrau resultante e obter a ultrapassagem e o tempo de assentamento (critério dos 2%).

PP13.4 Um sistema de máquina-ferramenta possui a forma mostrada na Fig. 13.25 com [10]

$$G_p(s) = \frac{0,1}{s(s + 0,1)}.$$

A taxa de amostragem é escolhida como $T = 1$ segundo. Deseja-se que a resposta ao degrau apresente uma ultrapassagem de 16% ou menos e um tempo de assentamento (critério dos 2%) de 12 segundos ou menos. Além disso, o erro para uma entrada em rampa unitária, $r(t) = t$, deve ser menor ou igual a 1. Projetar um $D(z)$ para atender a estas especificações.

PP13.5 A extrusão de plástico é um método bem conhecido e amplamente usado na indústria de processamento de polímeros [12]. Tais extrusoras consistem tipicamente em um grande tubo dividido em diversas zonas de temperatura com um alimentador em uma extremidade e uma fiação na outra. O polímero é suprido ao tubo sob a forma de matéria-prima sólida a partir do alimentador e é empurrado para a frente por meio de um parafuso potente. Simultaneamente é aquecido de forma gradual ao passar pelas diversas zonas de temperatura ajustadas em valores crescentes. O calor produzido pelos aquecedores ao longo do tubo, juntamente com o calor liberado pelo atrito entre o polímero bruto e as superfícies do tubo e do parafuso, termina finalmente por fundir o polímero, que é então empurrado pelo parafuso através da fiação, a fim de ser processado depois para diversas finalidades.

As variáveis de saída são o fluxo de saída da fiação e a temperatura do polímero. A variável controlada principal é a velo-

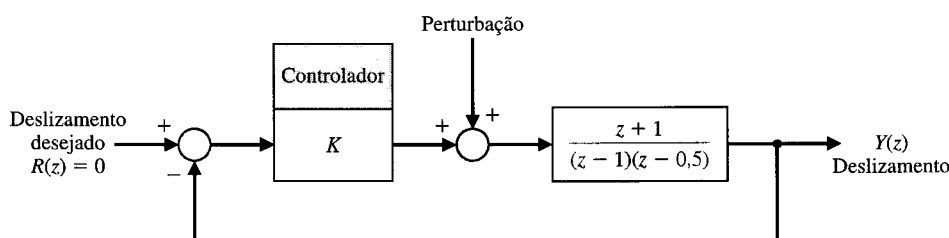


Fig. PP13.3

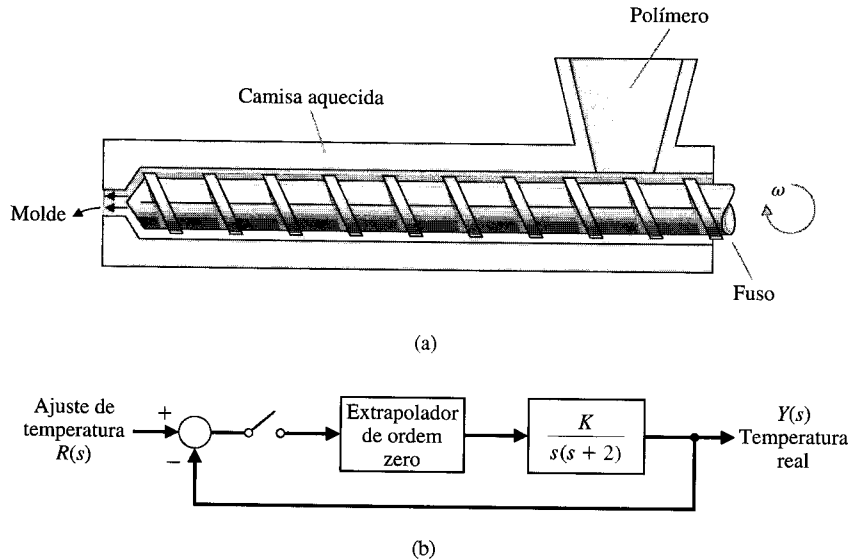


Fig. PP13.5 Sistema de controle de extrusora.

cidade do parafuso, uma vez que a resposta do processo a esta variável é rápida.

O sistema de controle da temperatura de saída do polímero está mostrado na Fig. PP13.5. Selecionar um ganho K e um pe-

ríodo de amostragem T para se obter uma resposta ao degrau com uma ultrapassagem de 10% e reduzir o erro estacionário para uma entrada em rampa.

PROBLEMAS COM MATLAB

PM13.1 Usando o MATLAB, traçar o gráfico da resposta ao degrau unitário do sistema

$$G(z) = \frac{0,2145z + 0,1609}{z^2 - 0,75z + 0,125}$$

Verificar graficamente que o valor do erro de estado estacionário da saída é 1.

PM13.2 Converter as seguintes funções de transferência de sistemas contínuos no tempo em funções de transferência de sistemas com dados amostrados usando a função `c2dm`. Admitir o período de amostragem de 1 segundo e um extrapolador de ordem zero, $G_0(s)$.

(a) $G_p(s) = \frac{1}{s}$

(b) $G_p(s) = \frac{s}{s^2 + 4}$

(c) $G_p(s) = \frac{s + 5}{s + 1}$

(d) $G_p(s) = \frac{1}{s(s + 1)}$

PM13.3 A função de transferência a malha fechada de um sistema com dados amostrados é dada por

$$T(z) = \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{1,7(z + 0,46)}{z^2 + z + 0,5}$$

(a) Calcular a resposta do sistema para uma entrada em degrau usando a função `dstep`. (b) Determinar a função de transferência de um sistema contínuo no tempo equivalente a $T(z)$ usando a função `d2cm` e admitir um período de amostragem $T = 0,1$ segundo. (c) Calcular a resposta ao degrau unitário do sistema contínuo (não amostrado) usando a função `step` e comparar o gráfico com o da parte (a).

PM13.4 Traçar o gráfico do lugar das raízes para o sistema

$$G(z)D(z) = K \frac{z}{z^2 - z + 0,1}$$

Determinar a faixa de valores de K para estabilidade.

PM13.5 Considere-se o sistema com retroação da Fig. PM13.5. Obter o lugar das raízes e determinar a faixa de valores de K para estabilidade.

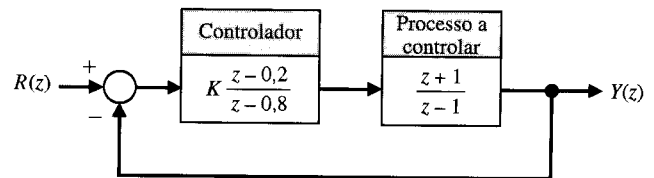


Fig. PM13.5 Sistema de controle com um controlador digital.

PM13.6 Considere-se o sistema com dados amostrados com a função de transferência de malha

$$G(z)D(z) = K \frac{z^2 + 4z + 4,25}{z^2 - 0,1z - 1,5}$$

(a) Traçar o gráfico do lugar das raízes usando a função `rlocus`. (b) A partir do lugar das raízes, determinar a faixa de valores de K para estabilidade. Usar a função `rlcofind`.

PM13.7 Um processo industrial de moagem é dado pela função de transferência [17]

$$G_p(s) = \frac{10}{s(s + 5)}$$

O objetivo é usar um computador digital para melhorar o desempenho, em que a função de transferência do computador é representada por $D(z)$. As especificações de projeto são (1) margem de fase maior que 45° e (2) tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 1 segundo.

(a) Projetar um controlador

$$G_c(s) = K \frac{s + a}{s + b}$$

para atender as especificações de projeto. (b) Supondo um período de amostragem $T = 0,02$ segundo, converter $G_c(s)$ em $D(z)$. (c) Simular o sistema contínuo a malha fechada submetido a uma entrada em degrau unitário. (d) Simular o sistema com dados amostrados submetido a uma entrada em degrau unitário. (e) Comparar os resultados das partes (c) e (d) e comentar.

TERMOS E CONCEITOS

Compensador com computador digital Um sistema que usa um computador digital como elemento compensador.

Dados amostrados Dados obtidos das variáveis do sistema somente em intervalos discretos. Os dados são obtidos uma vez a cada período de amostragem.

Erro de quantização de amplitude O sinal amostrado disponível somente com precisão limitada. O erro entre o sinal real e o sinal amostrado.

Estabilidade de um sistema com dados amostrados A condição de estabilidade se verifica quando todos os pólos da função de transferência a malha fechada $T(z)$ estiverem no interior do círculo unitário no plano z .

Período de amostragem O período em que todos os números saem ou entram no computador. O período para o qual a variável amostrada é mantida constante.

Plano z O plano com o eixo vertical igual à parte imaginária de z e o eixo horizontal igual à parte real de z .

Sistema de controle digital Um sistema de controle que usa sinais digitais e um computador digital para controlar um processo.

Sistemas com dados amostrados Um sistema em que parte dele age com dados amostrados (variáveis amostradas).

Transformada z Um mapeamento conforme do plano s no plano z por meio da relação $z = e^{sT}$. Uma transformação do domínio s no domínio z .

A P Ê N D I C E S

- A. Pares de Transformada de Laplace**
- B. Símbolos, Unidades e Fatores de Conversão**
- C. Uma Introdução à Álgebra Matricial**
- D. Conversão em Decibéis**
- E. Números Complexos**
- F. Fundamentos do MATLAB**
- G. Pares de Transformada z**

Pares de Transformada de Laplace

TABELA A.1

$F(s)$	$f(t), t \geq 0$
1. 1	$\delta(t_0)$, impulso unitário no instante $t = t_0$
2. $1/s$	1, degrau unitário
3. $\frac{n!}{s^{n+1}}$	t^n
4. $\frac{1}{(s + a)}$	e^{-at}
5. $\frac{1}{(s + a)^n}$	$\frac{1}{(n - 1)!} t^{n-1} e^{-at}$
6. $\frac{a}{s(s + a)}$	$1 - e^{-at}$
7. $\frac{1}{(s + a)(s + b)}$	$\frac{1}{(b - a)} (e^{-at} - e^{-bt})$
8. $\frac{s + \alpha}{(s + a)(s + b)}$	$\frac{1}{(b - a)} [(\alpha - a)e^{-at} - (\alpha - b)e^{-bt}]$
9. $\frac{ab}{s(s + a)(s + b)}$	$1 - \frac{b}{(b - a)} e^{-at} + \frac{a}{(b - a)} e^{-bt}$
10. $\frac{1}{(s + a)(s + b)(s + c)}$	$\frac{e^{-at}}{(b - a)(c - a)} + \frac{e^{-bt}}{(c - a)(a - b)} + \frac{e^{-ct}}{(a - c)(b - c)}$
11. $\frac{s + \alpha}{(s + a)(s + b)(s + c)}$	$\frac{(\alpha - a)e^{-at}}{(b - a)(c - a)} + \frac{(\alpha - b)e^{-bt}}{(c - b)(a - b)} + \frac{(\alpha - c)e^{-ct}}{(a - c)(b - c)}$
12. $\frac{ab(s + \alpha)}{s(s + a)(s + b)}$	$\alpha - \frac{b(\alpha - a)}{(b - a)} e^{-at} + \frac{a(\alpha - b)}{(b - a)} e^{-bt}$
13. $\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\text{sen } \omega t$
14. $\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\cos \omega t$
15. $\frac{s + \alpha}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2}}{\omega} \text{sen}(\omega t + \phi), \phi = \text{tg}^{-1} \omega/\alpha$
16. $\frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \text{sen } \omega t$

TABELA A.1 Continuação

$F(s)$	$f(t), t \geq 0$
17. $\frac{(s + a)}{(s + a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \cos \omega t$
18. $\frac{s + \alpha}{(s + a)^2 + \omega^2}$	$\frac{1}{\omega} [(\alpha - a)^2 + \omega^2]^{1/2} e^{-at} \sin(\omega t + \phi),$ $\phi = \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega}{\alpha - a}$
19. $\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	$\frac{\omega_n}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t, \quad \zeta < 1$
20. $\frac{1}{s[(s + a)^2 + \omega^2]}$	$\frac{1}{a^2 + \omega^2} + \frac{1}{\omega \sqrt{a^2 + \omega^2}} e^{-at} \sin(\omega t - \phi),$ $\phi = \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega}{-a}$
21. $\frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$	$1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \phi),$ $\phi = \cos^{-1} \zeta, \quad \zeta < 1$
22. $\frac{(s + \alpha)}{s[(s + a)^2 + \omega^2]}$	$\frac{\alpha}{a^2 + \omega^2} + \frac{1}{\omega} \left[\frac{(\alpha - a)^2 + \omega^2}{a^2 + \omega^2} \right]^{1/2} e^{-at} \sin(\omega t + \phi),$ $\phi = \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega}{\alpha - a} - \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega}{-a}$
23. $\frac{1}{(s + c)[(s + a)^2 + \omega^2]}$	$\frac{e^{-ct}}{(c - a)^2 + \omega^2} + \frac{e^{-at} \sin(\omega t + \phi)}{\omega[(c - a)^2 + \omega^2]^{1/2}}, \quad \phi = \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega}{c - a}$

Símbolos, Unidades e Fatores de Conversão

TABELA B.1 Símbolos e Unidades

Parâmetro ou Nome de Variável	Símbolo	SI	Sistema Inglês
Aceleração angular	$\alpha(t)$	rad/s ²	rad/s ²
Aceleração de translação	$a(t)$	m/s ²	ft/s ²
Atrito de rotação	b	$\frac{\text{N.m}}{\text{rad/s}}$	$\frac{\text{Pé-libra}}{\text{rad/s}}$
Atrito de translação	b	$\frac{\text{N}}{\text{m/s}}$	$\frac{\text{lb}}{\text{ft/s}}$
Momento de inércia	J	$\frac{\text{N.m}}{\text{rad/s}^2}$	$\frac{\text{Pé-libra}}{\text{rad/s}^2}$
Massa	M	kg	slugs
Posição angular	$\Theta(t)$	rad	rad
Posição de translação	$x(t)$	m	ft
Velocidade angular	$\omega(t)$	rad/s	rad/s
Velocidade de translação	$v(t)$	m/s	ft/s
Torque	$T(t)$	N.m	Pé-libra

TABELA B.2 Fatores de Conversão

Para Converter	Em	Multiplicar por	Para Converter	Em	Multiplicar por
Btu	ft-lb	778,3	kW	hp	1,341
Btu	joule	1054,8			
Btu/h	ft-lb/s	0,2162	milhas	ft	5280
Btu/h	watt	0,2931	mph	ft/min	88
Btu/min	hp	0,02356	mph	ft/s	1,467
Btu/min	kW	0,01757	mph	m/s	0,44704
Btu/min	watt	17,57	mil	cm	$2,540 \times 10^{-3}$
cal	joule	4,182	mil	in	0,001
cm	ft	$3,281 \times 10^{-2}$	minuto (ângulo)	grau	0,01667
cm	in	0,3937	minuto (ângulo)	rad	$2,909 \times 10^{-4}$
cm ³	ft ³	$3,531 \times 10^{-5}$			
grau (ângulo)	rad	0,01745	N.m	ft-lb	0,73756
grau/s	rpm	0,1667	N.m	dina . cm	10 ⁷
dina	g (força)	$1,020 \times 10^{-3}$	N.m/s	watt	1,0
dina	lb (força)	$2,248 \times 10^{-6}$			
dina	newton	10 ⁻⁵			
ft/s	mph	0,6818	oz	g (força)	28,349527
ft/s	milha/min	0,01136	oz-in	dina . cm	70.615,7
ft-lb	g . cm	$1,383 \times 10^4$	oz-in ²	g . cm ²	$1,829 \times 10^2$
ft-lb	oz-in	192	oz-in	ft-lb	$5,208 \times 10^{-3}$
ft-lb/min	Btu/min	$1,286 \times 10^{-3}$	oz-in	g . cm	72,01
ft-lb/s	hp	$1,818 \times 10^{-3}$			
ft-lb/s	kW	$1,356 \times 10^{-3}$	lb (força)	newton	4,4482
ft-lb	oz-in	20,11	lb/ft ³	g/cm ³	0,01602
rad/s	rpm		lb-ft-s ²	oz-in ²	$7,419 \times 10^4$
g (força)	dina	980,7	rad	grau (ângulo)	57,30
g (força)	lb	$2,205 \times 10^{-3}$	rad	minuto (ângulo)	3438
g . cm ²	oz-in ²	$5,468 \times 10^{-3}$	rad	segundo (ângulo)	$2,063 \times 10^5$
g . cm	oz-in	$1,389 \times 10^{-2}$	rad/s	grau/s	57,30
g . cm	ft-lb	$1,235 \times 10^{-5}$	rad/s	rpm	9,549
hp	Btu/min	42,44	rad/s	rps	0,1592
hp	ft-lb/min	33.000	rpm	grau/s	6,0
hp	ft-lb/s	550,0	rpm	rad/s	0,1047
hp	watt	745,7			
in	m	$2,540 \times 10^{-2}$	segundo (ângulo)	grau	$2,778 \times 10^{-4}$
in	cm	2,540	segundo (ângulo)	rad	$4,848 \times 10^{-6}$
joule	Btu	$9,480 \times 10^{-4}$	slug	kg	14,594
joule	erg	10 ⁷	slug-ft ²	kg.m ²	1,3558
joule	ft-lb	0,7376	watt	Btu/h	3,413
joule	Wh	$2,778 \times 10^{-4}$	watt	Btu/min	0,05688
kg	lb	2,205	watt	ft-lb/min	44,27
kg	slug (massa)	$6,852 \times 10^{-2}$	watt	hp	$1,341 \times 10^{-3}$
kW	Btu/min	56,92	watt	N.m/s	1,0
kW	ft-lb/min	$4,462 \times 10^4$	Wh	Btu	3,413

Uma Introdução à Álgebra Matricial

C.1 DEFINIÇÕES

Em muitas situações, há necessidade de se lidar com arranjos retangulares de números e de funções. O arranjo retangular de números (ou de funções)

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (\text{C.1})$$

é conhecido como uma **matriz**. Os números a_{ij} são chamados **elementos** da matriz, em que o índice subscrito i designa a linha e o índice subscrito j designa a coluna.

Uma matriz com m linhas e n colunas é dita uma matriz de **ordem** (m, n) ou, alternativamente, é chamada uma matriz $m \times n$ (m por n). Quando o número de colunas é igual ao número de linhas ($m = n$), diz-se que a matriz é uma **matriz quadrada** de ordem n . É comum utilizar letras maiúsculas em negrito para designar uma matriz $m \times n$.

Uma matriz constituída de uma única coluna, isto é, uma matriz $m \times 1$, é conhecida como uma matriz coluna, ou, mais comumente, como um **vetor coluna**. Um vetor coluna será representado por letras minúsculas em negrito, como, por exemplo,

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}. \quad (\text{C.2})$$

Analogamente, um **vetor linha** é uma coleção ordenada de números escritos em uma linha — isto é, uma matriz $1 \times n$. Serão usadas letras minúsculas em negrito para representar vetores. Assim, um vetor linha será escrito como

$$\mathbf{z} = [z_1 \quad z_2 \quad \dots \quad z_n], \quad (\text{C.3})$$

com n elementos.

A algumas matrizes com determinadas características serão atribuídos nomes especiais. Uma matriz quadrada na qual todos os elementos são obrigatoriamente nulos exceto os da diagonal principal, $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$, é chamada uma **matriz diagonal**. Assim, por exemplo, uma matriz diagonal 3×3 seria

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & 0 & 0 \\ 0 & b_{22} & 0 \\ 0 & 0 & b_{33} \end{bmatrix}. \quad (\text{C.4})$$

Se todos os elementos de uma matriz diagonal possuírem o valor 1, então a matriz é conhecida como a **matriz identidade** $\mathbf{I}$, que é escrita como

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}. \quad (\text{C.5})$$

Quando todos os elementos de uma matriz são iguais a zero, a matriz é chamada **matriz zero**, ou **matriz nula**. Quando os elementos de uma matriz possuem uma relação especial tal que $a_{ij} = a_{ji}$, ela é chamada uma matriz **simétrica**. Assim, a matriz

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 6 & 4 \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix} \quad (\text{C.6})$$

é uma matriz simétrica de ordem (3, 3).

C.2 ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE MATRIZES

A adição de matrizes é possível somente para matrizes de mesma ordem. A soma de duas matrizes é obtida somando-se os elementos correspondentes. Assim, se os elementos de **A** são a_{ij} e os elementos de **B** são b_{ij} , e se

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}, \quad (\text{C.7})$$

Então os elementos de **C** que são c_{ij} são obtidos como

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}. \quad (\text{C.8})$$

Por exemplo, a adição de duas matrizes 3×3 , se faz como

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 0 & 6 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 4 & 8 & 3 \end{bmatrix}. \quad (\text{C.9})$$

A partir da definição usada para efetuar a adição, observa-se que a operação é **comutativa**, isto é,

$$\boxed{\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}.} \quad (\text{C.10})$$

Observa-se, ainda, que a adição é uma operação **associativa**, de modo que

$$\boxed{(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}).} \quad (\text{C.11})$$

Para executar a operação de subtração, observa-se que se uma matriz **A** for multiplicada por uma constante α , então cada elemento da matriz é multiplicado por esta constante. Em consequência, se escreve

$$\alpha \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \dots & \alpha a_{1n} \\ \alpha a_{12} & \alpha a_{22} & \dots & \alpha a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha a_{m1} & \alpha a_{m2} & \dots & \alpha a_{mn} \end{bmatrix}. \quad (\text{C.12})$$

Então, para efetuar uma operação de subtração, usa-se $\alpha = -1$, e se obtém $-\mathbf{A}$ multiplicando-se cada um dos elementos de **A** por -1 . Por exemplo,

$$\mathbf{C} = \mathbf{B} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (\text{C.13})$$

C.3 MULTIPLICAÇÃO DE MATRIZES

A multiplicação de duas matrizes **AB** requer que o número de colunas de **A** seja igual ao número de colunas de **B**. Assim, se **A** for de ordem $m \times n$ e **B** for de ordem $n \times q$, então o produto será de ordem $m \times q$. Os elementos de um produto

$$\mathbf{C} = \mathbf{AB} \quad (\text{C.14})$$

são obtidos multiplicando-se a i -ésima linha de **A** pela j -ésima coluna de **B** e somando-se estes produtos para ter o elemento c_{ij} . Isto é,

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{iq}b_{qj} = \sum_{k=1}^q a_{ik}b_{kj}. \quad (\text{C.15})$$

Assim, obtém-se c_{11} , o primeiro elemento de **C**, multiplicando a primeira linha de **A** pela primeira coluna de **B** e somando-se os produtos dos elementos. Deve-se observar que, em geral, a multiplicação de matrizes não é comutativa, isto é,

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}. \quad (\text{C.16})$$

Observa-se, ainda, que a multiplicação de uma matriz $m \times n$ por um vetor coluna (de ordem $n \times 1$) resulta em um vetor coluna de ordem $m \times 1$.

Um exemplo específico de multiplicação de uma matriz por um vetor coluna é

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + a_{13}y_3) \\ (a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + a_{23}y_3) \end{bmatrix}. \quad (\text{C.17})$$

Observe-se que **A** é de ordem 2×3 e **y** é de ordem 3×1 . Em consequência, a matriz **x** resultante é de ordem 2×1 , que é um vetor coluna com duas linhas. Há dois elementos de **x**, e

$$x_1 = (a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + a_{13}y_3) \quad (\text{C.18})$$

É o primeiro elemento obtido através da multiplicação da primeira linha de **A** pela primeira (e única) coluna de **y**.

Um outro exemplo, que o leitor poderá verificar, é

$$\mathbf{C} = \mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ -5 & -6 \end{bmatrix}. \quad (\text{C.19})$$

Por exemplo, o elemento c_{22} é obtido através de $c_{22} = -1(2) + 2(-2) = -6$.

É possível agora usar esta definição de multiplicação para representar um sistema de equações algébricas lineares por meio de uma equação matricial. Seja o seguinte sistema de equações algébricas:

$$\begin{aligned} 3x_1 + 2x_2 + x_3 &= u_1, \\ 2x_1 + x_2 + 6x_3 &= u_2, \\ 4x_1 - x_2 + 2x_3 &= u_3. \end{aligned} \quad (\text{C.20})$$

Podem ser identificados dois vetores coluna como

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}. \quad (\text{C.21})$$

Pode-se escrever, então, a equação matricial

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{u}, \quad (\text{C.22})$$

onde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 6 \\ 4 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Pode-se constatar imediatamente a utilidade da equação matricial como uma forma compacta do sistema de equações.

A multiplicação de um vetor linha por um vetor coluna pode ser escrita como

$$\mathbf{xy} = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n] \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n. \quad (\text{C.23})$$

Observa-se, assim, que a multiplicação de um vetor linha por um vetor coluna resulta em número que é a soma dos produtos dos elementos específicos de cada vetor.

Como um item final desta seção, observa-se que a multiplicação de qualquer matriz pela matriz identidade resulta na matriz original, isto é, $\mathbf{AI} = \mathbf{A}$.

C.4 OUTRAS OPERAÇÕES MATRICIAIS E DEFINIÇÕES ÚTEIS

A **transposta** de uma matriz $\mathbf{A}$ é designada neste texto por $\mathbf{A}^T$. Encontra-se, freqüentemente, na literatura a notação $\mathbf{A}'$ no lugar de $\mathbf{A}^T$. A transposta de uma matriz $\mathbf{A}$ é obtida intercambiando-se linhas por colunas de $\mathbf{A}$. Por exemplo, se

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \end{bmatrix},$$

então

$$\mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 6 & 1 & -2 \\ 0 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}. \quad (\text{C.24})$$

Em conseqüência, pode-se designar um vetor linha como a transposta de um vetor coluna e escrever

$$\mathbf{x}^T = [x_1 \quad x_2 \quad \dots \quad x_n]. \quad (\text{C.25})$$

Como $\mathbf{x}^T$ é um vetor linha, obtém-se a multiplicação de $\mathbf{x}^T$ por $\mathbf{x}$ como a seguir

$$\mathbf{x}^T \mathbf{x} = [x_1 \quad x_2 \quad \dots \quad x_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2. \quad (\text{C.26})$$

Assim a multiplicação $\mathbf{x}^T \mathbf{x}$ resulta na soma dos quadrados de cada elemento de $\mathbf{x}$.

A transposta do produto de duas matrizes é o produto na ordem inversa de suas transpostas, de modo que

$$(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T. \quad (\text{C.27})$$

A soma dos elementos da diagonal principal de uma matriz quadrada $\mathbf{A}$ é chamada de **traço** de $\mathbf{A}$, escrita como

$$\text{tr } \mathbf{A} = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}. \quad (\text{C.28})$$

O **determinante** de uma matriz quadrada é representado pelo confinamento dos elementos da matriz $\mathbf{A}$ entre barras verticais; por exemplo

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}. \quad (\text{C.29})$$

Se o determinante de $\mathbf{A}$ for igual a zero, então o determinante é dito **singular**. O valor de um determinante é determinado obtendo-se os menores e os co-fatores dos determinantes. O **menor** de um elemento a_{ij} de um determinante de ordem n é um determinante de ordem $(n - 1)$ obtido removendo-se a linha i e a coluna j do determinante original. O co-fator de um dado elemento de um determinante é o menor do elemento ao qual se atribui ora o sinal mais, ora o sinal menos; ou seja

$$\text{co-fator de } a_{ij} = \alpha_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij},$$

onde M_{ij} é o menor de a_{ij} . Por exemplo, o co-fator do elemento a_{23} de

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad (\text{C.30})$$

é

$$\alpha_{23} = (-1)^{5} M_{23} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}. \quad (\text{C.31})$$

O valor de um determinante de segunda ordem (2×2) é

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = (a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}). \quad (\text{C.32})$$

O determinante geral de n -ésima ordem tem um valor dado por

$$\det \mathbf{A} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \alpha_{ij} \quad \text{com a escolha de uma linha } i, \quad (\text{C.33})$$

ou

$$\det \mathbf{A} = \sum_{i=1}^n a_{ij} \alpha_{ij} \quad \text{com a escolha de uma coluna } j. \quad (\text{C.33})$$

Isto é, são escolhidos os elementos a_{ij} de uma linha (ou coluna) específica e essa linha (ou coluna) inteira é expandida de acordo com a Eq. (C.33). Por exemplo, o valor de um determinante 3×3 específico é

$$\begin{aligned} \det \mathbf{A} &= \det \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= 2 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 2(-1) - (-5) + 2(3) = 9, \end{aligned} \quad (\text{C.34})$$

que foi expandido segundo a primeira coluna.

A **matriz adjunta** de uma matriz quadrada $\mathbf{A}$ é formada substituindo-se cada um dos elementos a_{ij} pelo co-fator α_{ij} e fazendo a transposição. Portanto,

$$\text{adj } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nn} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{21} & \dots & \alpha_{n1} \\ \alpha_{12} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{1n} & \alpha_{2n} & \dots & \alpha_{nn} \end{bmatrix}. \quad (\text{C.35})$$

C.5 INVERSÃO DE MATRIZES

A inversa de uma matriz quadrada $\mathbf{A}$ é escrita como $\mathbf{A}^{-1}$ e é definida como satisfazendo a relação

$$\mathbf{A}^{-1} \mathbf{A} = \mathbf{A} \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}. \quad (\text{C.36})$$

A *inversa* de uma matriz $\mathbf{A}$ é

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{\text{adjunta de } \mathbf{A}}{\det \mathbf{A}} \quad (\text{C.37})$$

onde o determinante $\det \mathbf{A}$ não pode ser igual a zero. Para uma matriz 2×2 tem-se a matriz adjunta

$$\text{adj } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}, \quad (\text{C.38})$$

E o determinante $\det \mathbf{A} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$. Seja a matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (\text{C.39})$$

O determinante tem um valor de $\det \mathbf{A} = -7$. O co-fator α_{11} é

$$\alpha_{11} = (-1)^2 \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 3. \quad (\text{C.40})$$

De um modo semelhante, obtém-se

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{\text{adj } \mathbf{A}}{\det \mathbf{A}} = \left(-\frac{1}{7} \right) \begin{bmatrix} 3 & -5 & 11 \\ -2 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & -5 \end{bmatrix}. \quad (\text{C.41})$$

C.6 MATRIZES E RAÍZES CARACTERÍSTICAS

Um sistema de equações algébricas lineares pode ser representada pela equação matricial

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}, \quad (\text{C.42})$$

onde o vetor $\mathbf{y}$ pode ser considerado como uma transformação do vetor $\mathbf{x}$. Poderia ser perguntado o que aconteceria se o vetor $\mathbf{y}$ fosse um múltiplo escalar de $\mathbf{x}$. Tentando usar $\mathbf{y} = \lambda\mathbf{x}$, onde λ é um escalar, tem-se

$$\lambda\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{x}. \quad (\text{C.43})$$

Alternativamente a Eq. (C.43) pode ser escrita como

$$\lambda\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{x} = (\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}, \quad (\text{C.44})$$

onde $\mathbf{I}$ é a matriz identidade. Assim existe solução para $\mathbf{x}$ se e somente se

$$\det(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0. \quad (\text{C.45})$$

Este determinante é chamado o determinante característico de $\mathbf{A}$. A expansão do determinante dado pela Eq. (C.45) resulta na **equação característica**. A equação característica é um polinômio do n -ésimo grau em λ . As n raízes desta equação característica são chamadas de **raízes características**. Para cada um dos valores possíveis de λ_i ($i = 1, 2, \dots, n$) da equação característica de n -ésima ordem, pode-se escrever

$$(\lambda_i\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x}_i = \mathbf{0}. \quad (\text{C.46})$$

O vetor $\mathbf{x}_i$ é o **vetor característico** da i -ésima raiz. Considere-se a matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix}. \quad (\text{C.47})$$

A equação característica é determinada como a seguir:

$$\det \begin{bmatrix} (\lambda - 2) & -1 & -1 \\ -2 & (\lambda - 3) & -4 \\ 1 & 1 & (\lambda + 2) \end{bmatrix} = (-\lambda^3 + 3\lambda^2 + \lambda - 3) = 0. \quad (\text{C.48})$$

As raízes da equação característica são $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = 3$. Quando $\lambda = \lambda_1 = 1$ acha-se o primeiro vetor característico a partir da equação

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_1 = \lambda_1\mathbf{x}_1, \quad (\text{C.49})$$

E se tem $\mathbf{x}_1^T = k[1 \ -1 \ 0]$, onde k é uma constante arbitrária escolhida usualmente igual a 1. De igual modo, obtém-se

$$\mathbf{x}_2^T = [0 \ 1 \ -1],$$

e

$$\mathbf{x}_3^T = [2 \ 3 \ -1]. \quad (\text{C.50})$$

C.7 CÁLCULO DE MATRIZES

A derivada de uma matriz $\mathbf{A} = \mathbf{A}(t)$ é definida como

$$\frac{d}{dt} [\mathbf{A}(t)] = \begin{bmatrix} da_{11}(t)/dt & da_{12}(t)/dt & \dots & da_{1n}(t)/dt \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ da_{n1}(t)/dt & da_{n2}(t)/dt & \dots & da_{nn}(t)/dt \end{bmatrix}. \quad (\text{C.51})$$

Isto é, a derivada de uma matriz é obtida, simplesmente, derivando-se cada um dos elementos $a_{ij}(t)$ da matriz.

A **função exponencial de matriz** é definida como a série de potências

$$\exp [\mathbf{A}] = e^{\mathbf{A}} = \mathbf{I} + \frac{\mathbf{A}}{1!} + \frac{\mathbf{A}^2}{2!} + \dots + \frac{\mathbf{A}^k}{k!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^k}{k!}, \quad (\text{C.52})$$

onde $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}\mathbf{A}$ e, de modo semelhante, $\mathbf{A}^k$ implica em se ter $\mathbf{A}$ multiplicada k vezes. Pode-se demonstrar que esta série converge para todas as matrizes quadradas. Além disto, uma exponencial de matriz que seja função do tempo é definida como

$$e^{\mathbf{A}t} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^k t^k}{k!}. \quad (\text{C.53})$$

Derivando-se em relação ao tempo, resulta

$$\frac{d}{dt} (e^{\mathbf{A}t}) = \mathbf{A}e^{\mathbf{A}t}. \quad (\text{C.54})$$

Em consequência, para uma equação diferencial

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}, \quad (\text{C.55})$$

pode-se postular uma solução $\mathbf{x} = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{c} = \phi\mathbf{c}$, onde a matriz ϕ é $\phi = e^{\mathbf{A}t}$, e $\mathbf{c}$ é um vetor coluna desconhecido. Tem-se então

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}, \quad (\text{C.56})$$

ou

$$\mathbf{A}e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{A}e^{\mathbf{A}t}, \quad (\text{C.57})$$

e foi possível, na realidade, satisfazer a relação dada pela Eq. (C.55). Assim, o valor de $\mathbf{c}$ é simplesmente $\mathbf{x}(0)$, o valor inicial de $\mathbf{x}$, porque, quando $t = 0$, se tem $\mathbf{x}(0) = \mathbf{c}$. Portanto, a solução da Eq. (C.55) é

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0). \quad (\text{C.58})$$

APÊNDICE D

Conversão em Decibéis

<i>M</i>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	<i>m</i> =	-40,00	-33,98	-30,46	-27,96	-26,02	-24,44	-23,10	-21,94	-20,92
0,1	-20,00	-19,17	-18,42	-17,72	-17,08	-16,48	-15,92	-15,39	-14,89	-14,42
0,2	-13,98	-13,56	-13,15	-12,77	-12,40	-12,04	-11,70	-11,37	-11,06	-10,75
0,3	-10,46	-10,17	-9,90	-9,63	-9,37	-9,12	-8,87	-8,64	-8,40	-8,18
0,4	-7,96	-7,74	-7,54	-7,33	-7,13	-6,94	-6,74	-6,56	-6,38	-6,20
0,5	-6,02	-5,85	-5,68	-5,51	-5,35	-5,19	-5,04	-4,88	-4,73	-4,58
0,6	-4,44	-4,29	-4,15	-4,01	-3,88	-3,74	-3,61	-3,48	-3,35	-3,22
0,7	-3,10	-2,97	-2,85	-2,73	-2,62	-2,50	-2,38	-2,27	-2,16	-2,05
0,8	-1,94	-1,83	-1,72	-1,62	-1,51	-1,41	-1,31	-1,21	-1,11	-1,01
0,9	-0,92	-0,82	-0,72	-0,63	-0,54	-0,45	-0,35	-0,26	-0,18	-0,09
1,0	0,00	0,09	0,17	0,26	0,34	0,42	0,51	0,59	0,67	0,75
1,1	0,83	0,91	0,98	1,06	1,14	1,21	1,29	1,36	1,44	1,51
1,2	1,58	1,66	1,73	1,80	1,87	1,94	2,01	2,08	2,14	2,21
1,3	2,28	2,35	2,41	2,48	2,54	2,61	2,67	2,73	2,80	2,86
1,4	2,92	2,98	3,05	3,11	3,17	3,23	3,29	3,35	3,41	3,46
1,5	3,52	3,58	3,64	3,69	3,75	3,81	3,86	3,92	3,97	4,03
1,6	4,08	4,14	4,19	4,24	4,30	4,35	4,40	4,45	4,51	4,56
1,7	4,61	4,66	4,71	4,76	4,81	4,86	4,91	4,96	5,01	5,06
1,8	5,11	5,15	5,20	5,25	5,30	5,34	5,39	5,44	5,48	5,53
1,9	5,58	5,62	5,67	5,71	5,76	5,80	5,85	5,89	5,93	5,98
2,0	6,02	6,44	6,85	7,23	7,60	7,96	8,30	8,63	8,94	9,25
3,0	9,54	9,83	10,10	10,37	10,63	10,88	11,13	11,36	11,60	11,82
4,0	12,04	12,26	12,46	12,67	12,87	13,06	13,26	13,44	13,62	13,80
5,0	13,98	14,15	14,32	14,49	14,65	14,81	14,96	15,12	15,27	15,42
6,0	15,56	15,71	15,85	15,99	16,12	16,26	16,39	16,52	16,65	16,78
7,0	16,90	17,03	17,15	17,27	17,38	17,50	17,62	17,73	17,84	17,95
8,0	18,06	18,17	18,28	18,38	18,49	18,59	18,69	18,79	18,89	18,99
9,0	19,08	19,18	19,28	19,37	19,46	19,55	19,65	19,74	19,82	19,91
	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0

Decibéis = $20 \log_{10} M$.

Números Complexos

E.1 NÚMEROS COMPLEXOS

Todos estão familiarizados com a solução da equação algébrica

$$x^2 - 1 = 0, \quad (\text{E.1})$$

que é $x = 1$. Contudo, encontra-se freqüentemente a equação

$$x^2 + 1 = 0. \quad (\text{E.2})$$

Um número que satisfaz a Eq. (E.2) não é um número real. Nota-se que a equação Eq. (E.2) pode ser escrita como

$$x^2 = -1, \quad (\text{E.3})$$

e se designa a solução da Eq. (E.3) pelo uso de um número imaginário j , tal que

$$j^2 = -1, \quad (\text{E.4})$$

e

$$j = \sqrt{-1}. \quad (\text{E.5})$$

Um **número imaginário** é definido como sendo o produto do imaginário unitário j por um número real. Assim, pode-se escrever um número imaginário como jb . Um **número complexo** é definido como a soma de um número real com um número imaginário, tal que

$$c = a + jb, \quad (\text{E.6})$$

onde a e b são números reais. Designa-se a como a parte real do número complexo e b como a parte imaginária, e se utiliza a notação

$$\text{Re}\{c\} = a, \quad (\text{E.7})$$

e

$$\text{Im}\{c\} = b. \quad (\text{E.8})$$

E.2 FORMAS RETANGULAR, EXPONENCIAL E POLAR

O número complexo $a + jb$ pode ser representado em um local de coordenadas retangulares chamado **plano complexo**. O plano complexo possui um eixo real e um eixo imaginário, como está mostrado na Fig. E.1. O número complexo c é o segmento orientado identificado como c com coordenadas a, b . A **forma retangular** está expressa na Eq. (E.6) e desenhada na Fig. E.1.

Uma forma alternativa de expressar um número complexo c é usar a distância a partir da origem e o ângulo θ , como está mostrado na Fig. E.2. A **forma exponencial** é escrita como

$$c = re^{j\theta}, \quad (\text{E.9})$$

onde

$$r = (a^2 + b^2)^{1/2}, \quad (\text{E.10})$$

e

$$\theta = \text{tg}^{-1}(b/a). \quad (\text{E.11})$$

Observe-se que $a = r \cos \theta$ e $b = r \sin \theta$.

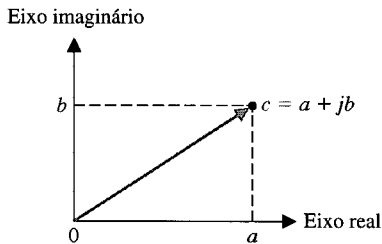


Fig. E.1 Forma retangular de um número complexo.

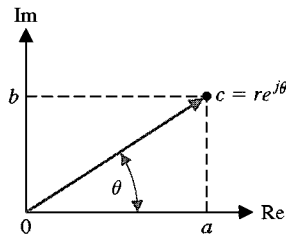


Fig. E.2 Forma exponencial de um número complexo.

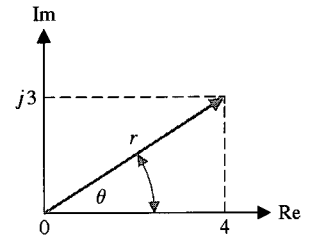


Fig. E.3 Plano complexo para o Exemplo E.1.

O número r é também chamado a **magnitude** de c , assinalada como $|c|$. O ângulo θ também pode ser assinalado sob a forma $\angle \theta$. Portanto, pode-se representar o número complexo sob a **forma polar** como

$$c = |c| \angle \theta = r \angle \theta. \quad (\text{E.12})$$

EXEMPLO E.1

Formas exponencial e polar

Expressar $c = 4 + j3$ nas formas exponencial e polar.

Solução Esboçar primeiramente o diagrama no plano complexo como está mostrado na Fig. E.3. Em seguida achar r como

$$r = (4^2 + 3^2)^{1/2} = 5,$$

e θ como

$$\theta = \tan^{-1}(3/4) = 36,9^\circ.$$

A forma exponencial é, então

$$c = 5e^{j36,9^\circ}.$$

A forma polar é

$$c = 5 \angle 36,9^\circ. \blacksquare$$

E.3 OPERAÇÕES MATEMÁTICAS

O **conjugado** de um número complexo $c = a + jb$ é chamado de c^* e é definido por

$$c^* = a - jb. \quad (\text{E.13})$$

Na forma polar resulta

$$c^* = r \angle -\theta. \quad (\text{E.14})$$

Para somar ou subtrair dois números complexos, adicionam-se (ou subtraem-se) suas partes reais e suas partes imaginárias. Por conseguinte se $c = a + jb$ e $d = f + jg$, então

$$c + d = (a + jb) + (f + jg) = (a + f) + j(b + g). \quad (\text{E.15})$$

A multiplicação de dois números complexos é obtida como a seguir (observe-se que $j^2 = -1$):

$$\begin{aligned} cd &= (a + jb)(f + jg) \\ &= af + jag + jbf + j^2bg \\ &= (af - bg) + j(ag + bf). \end{aligned} \quad (\text{E.16})$$

Utiliza-se alternativamente a forma polar para obter

$$cd = (r_1 \angle \theta_1)(r_2 \angle \theta_2) = r_1 r_2 \angle \theta_1 + \theta_2, \quad (\text{E.17})$$

onde

$$c = r_1 \angle \theta_1, \quad \text{e} \quad d = r_2 \angle \theta_2.$$

A divisão de um número complexo por outro é facilmente obtida usando-se a forma polar, como a seguir:

$$\frac{c}{d} = \frac{r_1 \angle \theta_1}{r_2 \angle \theta_2} = \frac{r_1}{r_2} \angle \theta_1 - \theta_2. \quad (\text{E.18})$$

TABELA E.1 Relações Úteis para Números Complexos

(1)	$\frac{1}{j} = -j$
(2)	$(-j)(j) = 1$
(3)	$j^2 = -1$
(4)	$1 \angle \pi/2 = j$
(5)	$c^k = r^k \angle k\theta$

É mais fácil adicionar e subtrair números complexos na forma retangular e multiplicar e dividi-los na forma polar.

Alguns resultados úteis para números complexos estão resumidos na Tabela E.1.

EXEMPLO E.2**Operações com números complexos**

Obter $c + d$, $c - d$, cd e c/d quando $c = 4 + j3$ e $d = 1 - j$.

Solução Primeiramente c e d serão expressos na forma polar

$$c = 5 \angle 36,9^\circ, \quad \text{e} \quad d = \sqrt{2} \angle -45^\circ.$$

Então, para a adição se tem

$$c + d = (4 + j3) + (1 - j) = 5 + j2.$$

Para a subtração se tem

$$c - d = (4 + j3) - (1 - j) = 3 + j4.$$

Para a multiplicação se utiliza a forma polar e se obtém

$$cd = (5 \angle 36,9^\circ)(\sqrt{2} \angle -45^\circ) = 5\sqrt{2} \angle -8,1^\circ.$$

Para a divisão resulta

$$\frac{c}{d} = \frac{5 \angle 36,9^\circ}{\sqrt{2} \angle -45^\circ} = \frac{5}{\sqrt{2}} \angle 81,9^\circ. \blacksquare$$

Fundamentos do MATLAB

F.1 INTRODUÇÃO

O MATLAB é um programa interativo para cálculos científicos e de engenharia. A família de programas MATLAB inclui o programa principal (base) e mais uma variedade de **toolboxes**, uma coleção de arquivos especiais chamados *arquivos-M* (*M-files*) que estendem a funcionalidade do programa principal [1-4]. Juntos, o programa principal e o *Control System Toolbox* propiciam a capacidade para projetar e analisar sistemas de controle. Neste livro, sempre que houver referência ao MATLAB, fica subentendido que se trata do programa base mais o *Control System Toolbox*.

A maioria das sentenças, funções e comandos são independentes da plataforma computacional. Qualquer que seja o sistema de computador particular que estiver sendo utilizado, a interação com o MATLAB será basicamente a mesma. Este apêndice se concentra nesta interação independente de plataforma. Uma sessão típica utilizará uma variedade de objetos que permitem interagir com o programa: (1) sentenças e variáveis, (2) matrizes, (3) gráficos e (4) scripts. O MATLAB interpreta e atua sobre a entrada de um ou mais destes objetos. O objetivo neste apêndice é introduzir cada um destes quatro objetos como preparação para o objetivo final de usar o MATLAB para projetar e analisar sistemas de controle.

A maneira segundo a qual o MATLAB interage com um sistema de computador específico é dependente da plataforma computacional. Exemplos de funções dependentes do computador incluem a instalação, a estrutura de arquivos, a geração de cópia dos gráficos em papel, a chamada e a saída de uma sessão e a alocação de memória. Questões relacionadas com resultados dependentes da plataforma não serão tratadas aqui. Isto não quer dizer que não sejam importantes, mas em vez disto que há melhores fontes de informação tais como o *Guia do Usuário* do MATLAB (*MATLAB User's Guide*) ou o especialista local da organização.

Antes de prosseguir, certifique-se de poder iniciar uma sessão de MATLAB e em seguida encerrá-la. Para começar uma sessão no Macintosh, provavelmente deverá dar um clique duplo no ícone do programa MATLAB. Em um microcomputador pessoal compatível com o IBM PC, poderá digitar `matlab` no prompt do DOS.

O restante deste apêndice consiste de quatro seções correspondentes aos quatro objetos já listados. Na primeira seção serão apresentados os fundamentos de **sentenças e variáveis**. Em seguida a isto será o assunto de **matrizes**. A terceira seção apresenta uma introdução a **gráficos** e a quarta seção é uma discussão sobre os importantes tópicos sobre **scripts** e **M-files** (arquivos tipo M).

F.2 SENTENÇAS E VARIÁVEIS

As sentenças possuem a forma mostrada na Fig. F.1. O MATLAB usa a atribuição de modo que o sinal de igual (“=”) implica na atribuição da expressão à variável. O prompt de comandos é formado por duas setas para a direita, “>>”. Uma sentença típica está mostrada na Fig. F.2, onde está sendo introduzida uma matriz 2×2 à qual está sendo atribuído o nome de variável **A**. A sentença é executada após ser pressionada a tecla de retorno do carro (ou tecla Enter). Nos exemplos restantes deste apêndice e nas seções de MATLAB dos capítulos não será representado explicitamente o retorno de carro.

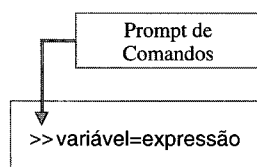


Fig. F.1 Forma de sentença MATLAB.

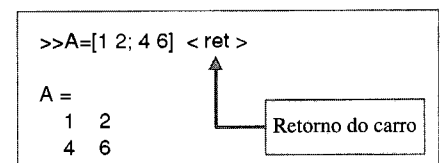


Fig. F.2 Introduzindo e apresentando uma matriz **A**.

A matriz *A* é mostrada automaticamente depois que a sentença é executada seguida do retorno de carro. Se a sentença for seguida de um ponto-e-vírgula (;), a saída da matriz *A* será suprimida, como está sendo visto na Fig. F.3. A atribuição da variável *A* foi efetuada, embora a saída na tela tenha sido suprimida pelo ponto-e-vírgula. Este é quase sempre o caso em que as sessões de MATLAB incluem cálculos intermediários para os quais a saída é de pouco interesse. Utiliza-se o ponto-e-vírgula sempre que houver necessidade de reduzir a quantidade de valores de saída. A gestão da saída possui o benefício adicional de aumentar a velocidade dos cálculos, uma vez que a exibição de saída na tela consome tempo.

Os operadores matemáticos usuais podem ser usados nas expressões. Os operadores comuns estão mostrados na Tabela F.1. A ordem das operações aritméticas pode ser alterada utilizando-se parênteses.

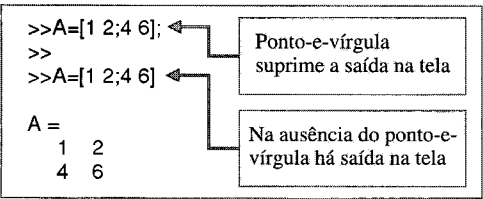


Fig. F.3 Usando ponto-e-vírgula para suprimir a saída na tela.

TABELA F.1 Operadores Matemáticos	
+	Adição
–	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
^	Exponenciação

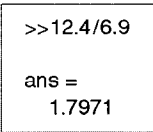


Fig. F.4 Usando o modo calculadora.

O exemplo na Fig. F.4 ilustra que o MATLAB pode ser usado em um modo “calculadora”. Quando o nome da variável e o sinal de igualdade “=” forem omitidos em uma expressão, o resultado será atribuído a uma variável genérica *ans*. O MATLAB tem disponível a maioria das funções trigonométricas e das funções matemáticas elementares de uma calculadora científica comum. O Guia do Usuário (*User’s Guide*) apresenta uma lista completa das funções trigonométricas e das funções matemáticas elementares; as mais comuns estão na Tabela F.2.

Os nomes de variáveis começam por uma letra seguida de qualquer número de letras e números (incluindo a barra inferior de sublinhar (*underscore*)). Manter o comprimento do nome em 19 caracteres, uma vez que o MATLAB memoriza apenas os primeiros 19 caracteres. Constitui uma boa prática usar nomes de variáveis que descrevem a grandeza que eles representam. Por exemplo, deveria ser usado o nome de variável *vel* para representar a grandeza *velocidade da aeronave*. Geralmente não se usam nomes de variáveis muito longos, embora eles possam ser nomes válidos no MATLAB.

TABELA F.2 Funções Matemáticas Comuns

sin(X)	Seno dos elementos de X
cos(X)	Co-seno dos elementos de X
asin(X)	Arco-seno dos elementos de X
acos(X)	Arco co-seno dos elementos de X
tan(X)	Tangente dos elementos de X
atan(X)	Arco tangente dos elementos de X
atan2(X,Y)	Arco tangente nos quatro quadrantes para os elementos reais X e Y
abs(X)	Valor absoluto dos elementos de X
sqrt(X)	Raiz quadrada de X
imag(X)	Parte imaginária de X
real(X)	Parte real de X
conj(X)	Conjugado complexo de X
log(X)	Logaritmo natural dos elementos de X
log10(X)	Logaritmo base 10 dos elementos de X
exp(X)	Exponencial dos elementos de X

Como o MATLAB **diferencia o tipo de caixa** (*case sensitive*), as variáveis M e m não são a mesma. Por **tipo de caixa** (*case*) entende-se caixa alta (maiúsculas) e caixa baixa (minúsculas), como está ilustrado na Fig. F.5. As variáveis M e m são reconhecidas como grandezas diferentes.

O MATLAB possui diversas variáveis predefinidas, incluindo π , Inf , NaN , i e j . Três exemplos são mostrados na Fig. F.6. NaN significa, em inglês, *Not-a-Number* (símbolo de indeterminação) e resulta de operações de valor indeterminado. Inf representa $+\infty$ e π representa π . A variável $i = \sqrt{-1}$ é usada para representar números complexos. A variável $j = \sqrt{-1}$ pode ser usada em vez de i nas operações aritméticas com números complexos por aqueles que a preferem. Estas variáveis predefinidas podem ser inadvertidamente redefinidas. É claro que elas podem ser redefinidas intencionalmente a fim de liberar o nome da variável para outros usos. Por exemplo, pode-se querer usar i como inteiro e reservar j para a aritmética com números complexos. Seja cauteloso e deixe estes nomes de variáveis predefinidas intocados, pois há uma infinidade de nomes alternativos que podem ser usados. As variáveis predefinidas podem ser realocadas aos seus valores default usando o comando `clear nome da variável` (por exemplo, `clear pi`).

A matriz A e a variável ans , nas Figs. F.3 e F.4, respectivamente, são armazenadas na **área de trabalho** (**workspace**). As variáveis na área de trabalho são armazenadas em memória (salvas) automaticamente para uso posterior em uma mesma sessão. A função `who` fornece uma listagem das variáveis na área de trabalho, como está mostrado na Fig. F.7.

```
>>M=[1 2];
>>m=[3 5 7];
```

Fig. F.5 As variáveis são sensíveis ao tipo de caixa.

```
>>z=3+4*i
z =
    3.0000 + 4.0000i

>>Inf
ans =
    Inf

>>0/0
Warning: Divide by zero
ans =
    NaN
```

Fig. F.6 Três variáveis predefinidas i , Inf e NaN .

```
>>who
Your variables are:
A    M    ans    m    z

leaving 675516 bytes of memory free.
```

Fig. F.7 Usando a função `who` para exibir variáveis.

O MATLAB possui um conjunto de funções próprias embutidas. Para obter uma lista completa deve-se consultar o Guia do Usuário (*User's Guide*). Cada uma das funções será descrita à medida que apareça a necessidade.

A função `whos` lista as variáveis na área de trabalho e fornece informações adicionais com respeito à dimensão, tipo e alocação de memória das variáveis. A Fig. F.8 fornece um exemplo da função

```
>>whos

      Name      Size      Total      Complex
      ----      -
      A          2 by 2         4           No
      M          1 by 2         2           No
      ans        1 by 1         1           No
      m          1 by 3         3           No
      z          1 by 1         2           Yes
```

```
Grand total is (12 * 8) = 96 bytes,
leaving 664912 bytes of memory free.
```

Fig. F.8 Usando a função `whos` para exibir variáveis.

whos. A informação sobre alocação de memória dada pela função whos pode ser interpretada da seguinte forma. Cada elemento da matriz A 2×2 requer 8 bytes de memória para um total de 32 bytes, a variável *ans* 1×1 requer 8 bytes e assim por diante. Todas as variáveis na área de trabalho usam um total de 96 bytes. A quantidade de memória livre restante depende do total de memória disponível no sistema. Computadores com memória virtual não exibirão a memória livre restante.

As variáveis podem ser removidas da área de trabalho com a função clear. O uso da função clear, por ela mesma, remove todos os itens (variáveis e funções) da área de trabalho; o comando clear variables remove todas as variáveis da área de trabalho; o comando clear *nome1 nome2 ...* remove as variáveis *nome1*, *nome2* e assim por diante. O procedimento para remover a matriz *A* está mostrado na Fig. F.9.

Um cálculo simples mostra que a remoção da matriz *A* liberou mais de 32 bytes. Em alguns casos, a remoção de uma variável pode não mudar o valor mostrado de memória livre. A função who exibe a quantidade de memória livre contígua restante. Em consequência, dependendo da “localização” da variável na área de trabalho, a remoção da variável poderá ou não aumentar a quantidade mostrada de memória livre disponível. A memória livre disponível pode ser maior que a mostrada através das funções who e whos.

```
>>clear A

>>who

Your variables are:

M      ans      m      z

leaving 663780 bytes of memory free.
```

Fig. F.9 Removendo a matriz *A* da área de trabalho.

Todos os cálculos no MATLAB são executados em **precisão dupla**. Contudo, a saída na tela pode ser exibida em diversos formatos. O formato de saída default contém quatro dígitos depois do ponto decimal para valores não-inteiros. Isto pode ser alterado usando a função format mostrada na Fig. F.10. Uma vez especificado um formato particular, ele permanece efetivo até que seja alterado por uma entrada de formato diferente. Deve ser lembrado que o formato de saída não afeta os cálculos no MATLAB — todos eles são executados em dupla precisão. Por outro lado, o número de dígitos exibidos não reflete necessariamente o número de algarismos significativos do número. Isto é dependente do problema e somente o usuário pode saber a verdadeira exatidão dos números de entrada e exibidos pelo MATLAB.

Como o MATLAB é sensível ao tipo de caixa dos caracteres digitados, as funções who e WHO não são a mesma função. who é uma função interna, e ao se digitar who são listadas as variáveis armazenadas na área de trabalho. Por outro lado, digitando-se WHO em caixa alta, resulta a mensagem de erro mostrada na Fig. F.11. A sensibilidade ao tipo de caixa se aplica a todas as funções.

```
>>pi
ans =
  3.1416

>>format long; pi
ans =
  3.14159265358979

>>format short e; pi
ans =
  3.1416e+00

>>format long e; pi
ans =
  3.141592653589793e+00
```

5 dígitos com número fixo de casas decimais (ponto fixo)

15 dígitos com número fixo de casas decimais (ponto fixo)

5 dígitos com número flutuante de casas decimais (ponto flutuante)

15 dígitos com número flutuante de casas decimais (ponto flutuante)

Fig. F.10 O controle do formato de saída ilustra os quatro formatos de saída.

```
>>WHO
??? Undefined function or variable
Symbol in question ==> WHO

>>Who
??? Undefined function or variable
Symbol in question ==> Who
```

Fig. F.11 Os nomes de funções são sensíveis ao tipo de caixa.

F3. MATRIZES

MATLAB é a abreviatura de **matrix laboratory** (laboratório de matrizes). O Guia do Usuário (*User's Guide*) descreve o programa como um pacote de software interativo de alto desempenho projetado para prover fácil acesso aos softwares de matrizes *Linpack* e *Eispack*. Embora não sejam enfatizadas as rotinas de matrizes subjacentes aos cálculos, aprende-se como usar a capacidade interativa para auxiliar o projeto e a análise de sistemas de controle. Para começar são introduzidos os conceitos básicos associados com a manipulação de matrizes e de vetores.

A unidade computacional básica é a matriz. Vetores e escalares podem ser vistos como casos especiais de matrizes. Uma expressão matricial típica é encerrada entre colchetes, $[\]$. Os elementos das colunas são separados por espaços em branco ou por vírgula, e as linhas são separadas por ponto-e-vírgula ou retorno de carro. Suponha-se que se deseja entrar com a matriz **A**, onde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -4j & \sqrt{2} \\ \log(-1) & \sin(\pi/2) & \cos(\pi/3) \\ \arcsin(0,5) & \arccos(0,8) & \exp(0,8) \end{bmatrix}.$$

Uma forma de entrar a matriz **A** está mostrada na Fig. F.12. O estilo de entrada da Fig. F.12 não é único.

As matrizes podem ser introduzidas através de linhas múltiplas usando o retorno de carro após o ponto-e-vírgula ou em lugar deste. Esta prática é útil para se entrar com matrizes grandes. Diferentes combinações de espaços e vírgulas podem ser usadas para separar as colunas, e diferentes combinações de ponto-e-vírgula e retorno de carro podem ser usadas para separar as linhas, como está ilustrado na Fig. F.12.

Ao se usar matrizes, não há necessidade de escrever instruções sobre dimensão e tipo de variável; a memória é alocada automaticamente. Observe-se no exemplo da Fig. F.12 que o tamanho da matriz **A** é ajustado automaticamente quando a matriz de entrada é redefinida. Observe-se, também que os elementos da matriz podem conter funções matemáticas elementares e trigonométricas, bem como números complexos.

As operações matriciais básicas importantes são adição e subtração, multiplicação, transposição e potenciação e as assim chamadas operações com arranjos, que são operações elemento a elemento. As operações matemáticas dadas na Tabela F.1 se aplicam a matrizes. Não será discutida a divisão de matrizes, mas deve-se estar alerta quanto ao MATLAB possuir recursos de divisão à esquerda e à direita.

As operações com matrizes requerem a compatibilidade entre as dimensões das matrizes envolvidas. Para a adição e a subtração, isto significa que as matrizes devem ter a mesma dimensão. Se **A** for uma matriz $n \times m$ e **B** uma matriz $p \times r$, então $\mathbf{A} \pm \mathbf{B}$ é permitido somente se $n = p$ e $m = r$. A multiplicação de matrizes, expressa por $\mathbf{A} * \mathbf{B}$, é permitida somente se $m = p$. A multiplicação de matriz por vetor é um caso especial da multiplicação de matrizes. Suponha-se **b** um vetor de comprimento p . A multiplicação de uma matriz **A** $n \times m$ pelo vetor **b** é permitida se $m = p$. Assim, $\mathbf{y} = \mathbf{A} * \mathbf{b}$ é um vetor $n \times 1$ solução de $\mathbf{A} * \mathbf{b}$. A Fig. F.13 mostra exemplos das três operações básicas com vetores e matrizes.

A matriz transposta é indicada com o apóstrofo ($'$). Podem-se usar a transposta e a multiplicação de matrizes para criar um **produto interno** de vetores da seguinte maneira. Sejam **w** e **v** vetores $m \times 1$. Então, o produto interno (também conhecido como produto escalar) é dado por $\mathbf{w}' * \mathbf{v}$. O produto

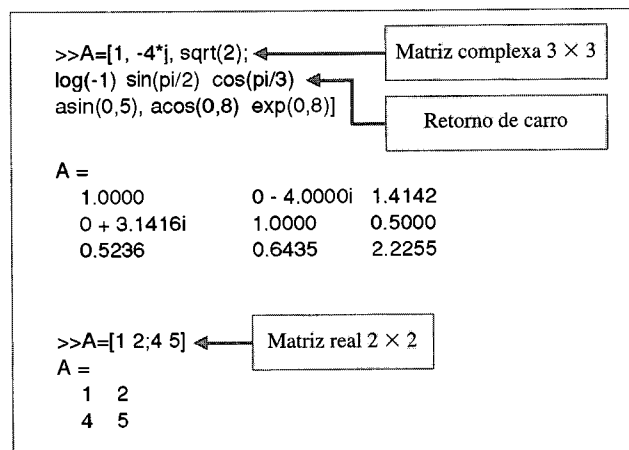


Fig. F.12 Entrada de matriz com elementos reais e complexos, com dimensionamento e ajuste de tipo automáticos.

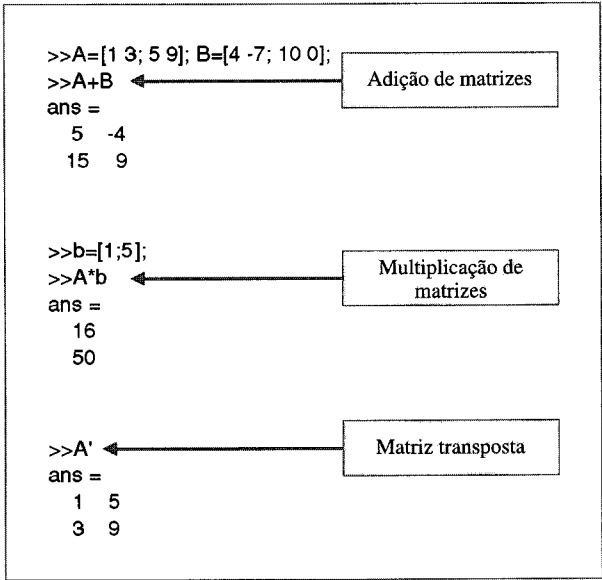


Fig. F.13 Três operações básicas com matrizes: adição, multiplicação e transposição.

interno de dois vetores é um escalar. De modo semelhante, o **produto externo** de dois vetores pode ser calculado como $\mathbf{w} * \mathbf{v}'$. O produto externo de dois vetores $m \times 1$ é uma matriz $m \times m$ de posto igual a 1. Exemplos de produtos interno e externo são mostrados na Fig. F.14.

As operações básicas com matrizes podem ser transformadas em operações elemento a elemento precedendo-se o operador com um ponto. As operações matriciais modificadas são conhecidas como **operações com arranjos (arrays)**. As operações com arranjos comumente usadas estão na Tabela F.3. As operações de adição e subtração já são operações elemento a elemento e não requerem o ponto adicional antes do operador. Multiplicação, divisão e potenciação de arranjos, contudo, requerem o ponto precedente, como está mostrado na Tabela F.3.

Considerem-se duas matrizes **A** e **B** como matrizes 2×2 dadas por

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}.$$

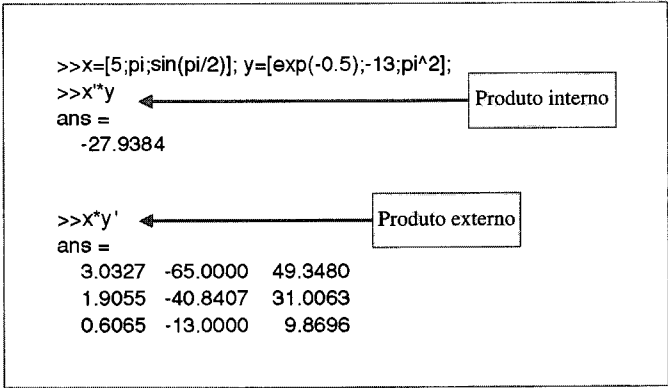


Fig. F.14 Produtos interno e externo de vetores.

TABELA F.3 Operadores Matemáticos de Arranjos	
+	Adição
-	Subtração
.*	Multiplicação
./	Divisão
.^	Potenciação

Usando-se, então, o operador de multiplicação de arranjos, resulta

$$\mathbf{A}.*\mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{12}b_{12} \\ a_{21}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{bmatrix}.$$

Os elementos de $\mathbf{A}.*\mathbf{B}$ são os produtos dos elementos correspondentes de $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$. Um exemplo numérico de duas operações de arranjos é dado na Fig. F.15.

Antes de prosseguir para o importante tópico sobre gráficos, torna-se necessário introduzir a noção de **índices subscritos usando a notação de dois pontos**. A notação de dois pontos mostrada na Fig. F.16, permite gerar um vetor linha contendo os números a partir de um valor inicial, x_i , até um valor final, x_f , com um incremento especificado, dx .

Pode-se facilmente gerar vetores usando a notação dos dois pontos. Como se verá em breve, isto é bastante útil para desenvolver **gráficos x-y**. Suponha-se que o objetivo seja gerar um gráfico de $y = x \sin(x)$ versus x para $x = 0, 0,1, 0,2, \dots, 1,0$. O primeiro passo será gerar uma tabela de pares x-y. Pode-se gerar um vetor contendo os valores de x para os quais se deseja obter os valores $y(x)$ usando a notação dos dois pontos, como ilustrado na Fig. F.17. Dado o vetor desejado x , o vetor $y(x)$ é calculado usando-se a operação de multiplicação de arranjos. A criação do gráfico de $y(x) = x \sin(x)$ se dá em um único passo, uma vez que a tabela de pares x-y já foi gerada.

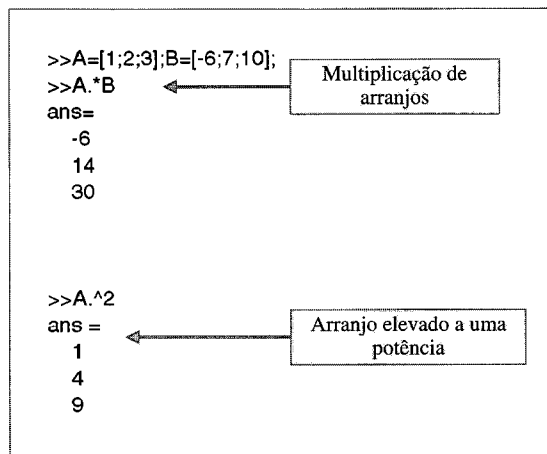


Fig. F.15 Operações com arranjos.

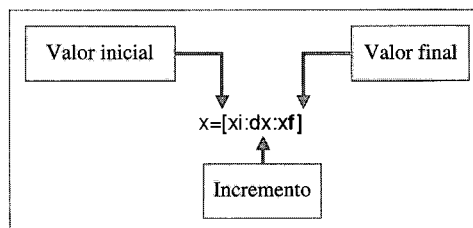


Fig. F.16 A notação dos dois pontos (:).

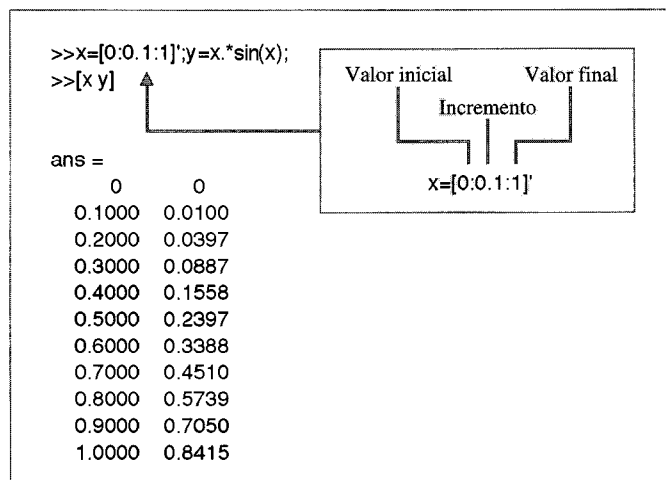


Fig. F.17 Gerando vetores usando a notação dos dois pontos (:).

F.4 GRÁFICOS

Os gráficos desempenham um papel importante tanto no projeto quanto na análise de sistemas de controle. Uma componente importante de uma ferramenta **interativa** de projeto e de análise de sistemas de controle é uma capacidade gráfica efetiva. A solução completa para o projeto e para a análise de um sistema de controle irá requerer uma visão detalhada de um grande número de tipos de dados em muitos formatos. O objetivo desta seção é dotar o leitor dos fundamentos sobre os recursos de gráficos x - y do MATLAB. Tópicos mais avançados sobre gráficos são encaminhados nas seções de capítulos sobre o MATLAB.

O MATLAB utiliza uma **janela gráfica** (*graph display*) para apresentar os gráficos. Algumas configurações em computadores permitem a visualização simultânea tanto da janela de comando quanto da janela gráfica. Nas configurações em que apenas uma das janelas pode ser vista, a janela de comando desaparece quando a janela gráfica for ativada. A janela gráfica é ativada automaticamente ao ser gerado um gráfico usando qualquer função capaz de produzir gráficos (por exemplo, a função `plot`). A comutação de volta da janela gráfica para a janela de comando é obtida pressionando-se qualquer uma das teclas do teclado. O gráfico existente na janela gráfica é apagado por meio da função `clf` no prompt de comandos. A função `shg` é usada para comutar para a janela gráfica a partir da janela de comando.

Há dois grupos básicos de funções gráficas. O primeiro grupo, mostrado na Tabela F.4, especifica o tipo de gráfico. A lista de tipos de gráficos disponíveis inclui os gráficos x - y , os gráficos semilogarítmicos (`semilog`) e os gráficos logarítmicos (`loglog`). O segundo grupo de funções, mostrado na Fig. F.5, permite personalizar os gráficos adicionando a estes títulos, nomes dos eixos e texto, alterar escalas, bem como exibir gráficos múltiplos em divisões de janelas.

TABELA F.4 Formatos de Gráficos

<code>plot(x,y)</code>	Plota os valores do vetor y <i>versus</i> os valores do vetor x .
<code>semilogx(x,y)</code>	Plota os valores do vetor y <i>versus</i> os valores do vetor x . O eixo dos x é $\log_{10}$ dos valores de x ; o eixo dos y é linear.
<code>semilogy(x,y)</code>	Plota os valores do vetor y <i>versus</i> os valores do vetor x . O eixo dos y é $\log_{10}$ dos valores de y ; o eixo dos x é linear.
<code>loglog(x,y)</code>	Plota os valores do vetor y <i>versus</i> os valores do vetor x . Cria um gráfico com as escalas de ambos os eixos em valores de $\log_{10}$.

TABELA F.5 Funções para Gráficos Personalizados

<code>title('texto')</code>	Imprime 'texto' na parte superior do gráfico.
<code>xlabel('texto')</code>	Rotula o eixo dos x com 'texto'.
<code>ylabel('texto')</code>	Rotula o eixo dos y com 'texto'.
<code>text(p1,p2,'texto','sc')</code>	Insere 'texto' na posição de coordenadas ($p1$, $p2$), sendo a posição (0.0, 0.0) o canto inferior esquerdo e a posição (1.0,1.0) a posição superior direita da tela.
<code>subplot</code>	Subdivide a janela gráfica.
<code>grid</code>	Desenha uma grade reticulada no gráfico atual.

O gráfico x - y padrão é criado usando-se a função `plot`. Os pares de dados x - y na Fig. F.17 são plotados usando-se a função `plot`, como está mostrado na Fig. F.18. As escalas dos eixos e os tipos de linha são escolhidos automaticamente. Os eixos podem ser rotulados com as funções `xlabel` e `ylabel`; o título é aplicado com a função `title`. Pode-se acrescentar uma grade reticulada por meio da função `grid`. Um gráfico x - y básico é gerado com a combinação das funções `plot`, `xlabel`, `ylabel`, `title` e `grid`.

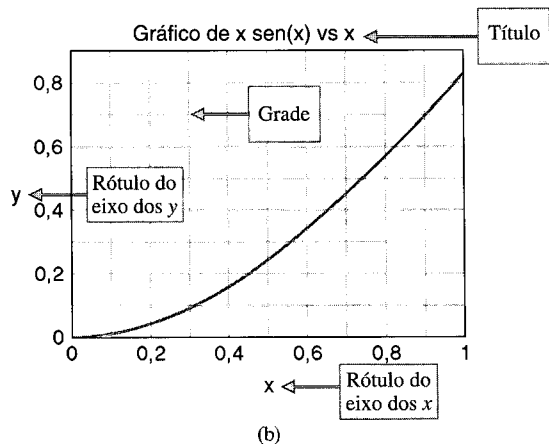
Curvas múltiplas podem ser colocadas em um mesmo gráfico usando-se a função `plot` com argumentos múltiplos, como está mostrado na Fig. F.19. Os tipos de linha default podem ser alterados. Os tipos de linha disponíveis estão mostrados na Tabela F.6. Os tipos de linha serão escolhidos automaticamente a menos que sejam especificados pelo usuário. O uso da função `text` e a troca de tipo de linha são ilustrados na Fig. F.19.

As outras funções gráficas — `loglog`, `semilogx` e `semilogy` — são usadas de modo semelhante ao da função `plot`. Para obter um gráfico x - y em que o eixo dos x é linear e o eixo dos y está em uma escala $\log_{10}$, seria usada a função `semilogy` em vez da função `plot`. Os recursos personalizados listados na Tabela F.5 podem também ser utilizados com as funções `loglog`, `semilogx` e `semilogy`.

A janela gráfica pode ser subdividida em partições menores de janela. A função `subplot(mnp)` subdivide a janela gráfica em uma grade de $m \times n$ janelas menores onde $m \leq 2$ e $n \leq 2$. Isto significa

```
>>x=[0:0.1:1]';
>>y=x.*sin(x);
>>plot(x,y)
>>title('Gráfico de x sen(x) vs x')
>>xlabel('x')
>>ylabel('y')
>>grid
```

(a)

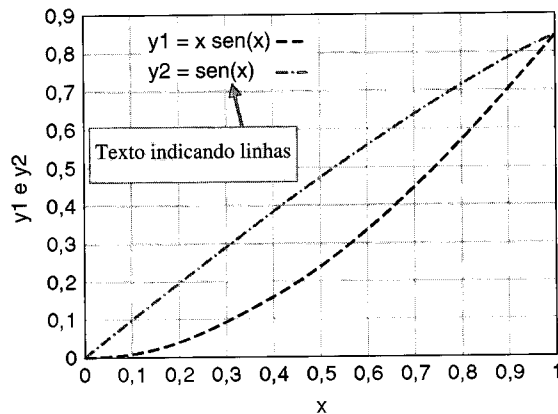


(b)

Fig. F.18 (a) Comandos MATLAB. (b) Um gráfico básico x-y de $x \sin(x)$ versus x .

```
>> x=[0:0.1:1]';
>> y1=x.*sin(x); y2=sin(x);
>> plot(x,y1,'--',x,y2,'-.')
>> text(0.1,0.9,'y1 = x sen(x) ---')
>> text(0.1,0.85,'y2 = sen(x) -.-')
>> xlabel('x'), ylabel('y1 e y2'), grid
```

(a)



(b)

Fig. F.19 (a) Comandos MATLAB. (b) Um gráfico básico x-y com linhas múltiplas.

TABELA F.6 Comandos de Tipos de Linha para Gráficos Personalizados

-	Linha cheia
--	Linha tracejada
:	Linha pontilhada
-. .-	Linha traço-ponto

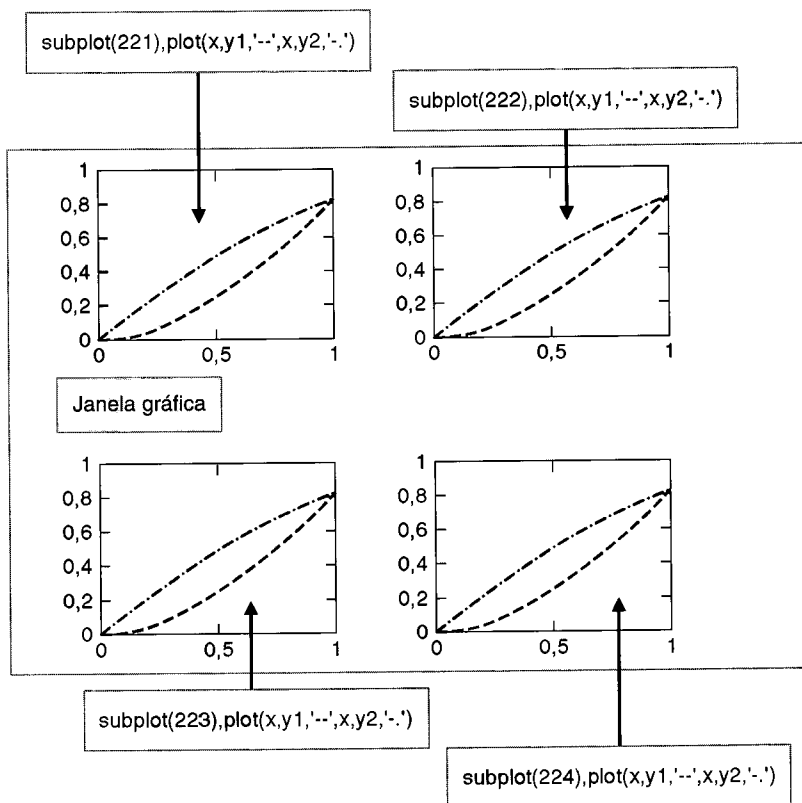


Fig. F.20 Usando a função **subplot** para criar uma partição 2×2 da janela gráfica.

que a janela gráfica pode ser subdividida em duas ou quatro janelas. O inteiro p especifica a janela, numerando-as da esquerda para a direita e de cima para baixo, como está ilustrado na Fig. F.20, onde a janela gráfica está subdividida em quatro janelas menores.

F.5 SCRIPTS

Até este ponto, todas as interações com o MATLAB se deram a partir do prompt de comandos. Eram digitadas instruções e funções no prompt de comandos e o MATLAB interpretava as entradas e executava a ação apropriada. Este é o modo preferencial de operação sempre que as sessões de trabalho forem curtas e não-repetitivas. Contudo, a real potência do MATLAB para projetar e analisar sistemas de controle resulta de sua capacidade em executar uma longa sequência de comandos armazenados em um arquivo. Estes arquivos são chamados **arquivos.M** (*M-files*), uma vez que o arquivo apresenta a forma *nome do arquivo.m*. Um **script** é tipo de arquivo.M. O *Control System Toolbox* é uma coleção de arquivos.M projetados especificamente para aplicações em controle. Adicionalmente aos arquivos.M preexistentes e fornecidos com o MATLAB e as *toolboxes*, o usuário pode desenvolver seus próprios scripts para as aplicações desejadas.

Os scripts são arquivos de texto em caracteres ASCII comuns e são criados usando-se um editor de textos. A criação e o armazenamento de scripts são tópicos dependentes da plataforma computacional usada. Deste modo, convém consultar o especialista apropriado para obter maiores informações.

Um script constitui tão-somente uma sequência de instruções e de funções comuns usadas no nível de prompt de comandos. Um script é chamado para execução, no nível de prompt de comandos, digitando-se simplesmente o nome do arquivo. Os scripts também podem chamar outros scripts. Quando o script é chamado, o MATLAB executa as instruções e as funções do arquivo sem esperar por alguma entrada no prompt de comandos. O script opera sobre variáveis na área de trabalho.

Supor que se deseja plotar a função $y(t) = \sin \alpha t$, onde α é um parâmetro que se deseja variar. Usando um editor de texto, pode-se escrever um script que será chamado de `plotdata.m`, como está mostrado na Fig. F.21, em seguida entrar com um valor de α no prompt de comandos, colocando α na área de trabalho. Em seguida, executa-se o script digitando `plotdata` no prompt de comandos; o script `plotdata.m` usará o valor de α mais recente na área de trabalho. Depois de executar o script, pode-se digitar um novo valor para α no prompt de comandos e executar o script novamente.

Os scripts devem ser bem documentados com **comentários**, que começam com o símbolo de `%`. Coloca-se um **cabeçalho** no script contendo vários comentários descritivos a respeito da função script e então se faz uso da função `help` para mostrar os comentários do cabeçalho e descrever o script para o usuário, como está ilustrado na Fig. F.22.

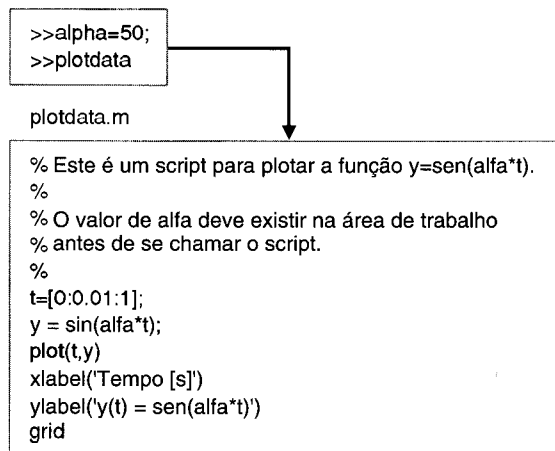


Fig. F.21 Um script simples para plotar a função $y(t) = \sin \alpha t$.

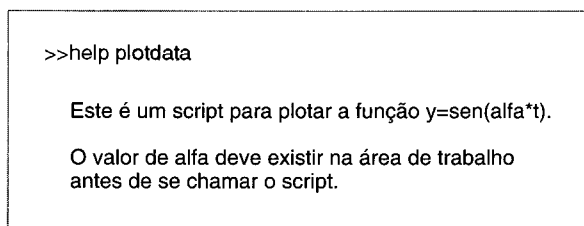


Fig. F.22 Usando a função `help`.